



硕士学位论文

聚焦超声作用下聚合物近表面缺陷红外热成
像检测方法研究

Research on infrared thermal imaging detection
method of polymer near-surface defects under
focused ultrasound

作者姓名	韩梦雨
指导教师	郑慧峰 副教授
专业类别	电子信息
专业领域	仪器仪表工程

2025 年 06 月

Research on infrared thermal imaging detection
method of polymer near-surface defects under
focused ultrasound

By

Han Mengyu

A Dissertation Submitted to

China Jiliang University

In Partial Fulfillment of The Requirement

For The Degree of

Master of Engineering

June, 2025

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中国计量大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 中国计量大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 中国计量大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

中图分类号 TB559
UDC 681.8

学校代码 10356
密级 公开



硕士学位论文

聚焦超声作用下聚合物近表面缺陷红外热成
像检测方法研究

Research on infrared thermal imaging detection
method of polymer near-surface defects under
focused ultrasound

作者姓名	韩梦雨
指导教师	郑慧峰 副教授
专业类别	工学
专业领域	仪器仪表工程
研究方向	测试计量技术与仪器
培养学院	计量测试与仪器学院
申请学位	电子信息专业硕士

摘 要

聚合物材料在加工成型和使用过程中常会出现孔洞、表面裂纹、分层等缺陷，严重影响构件的力学性能。超声红外热成像技术作为一种新型无损检测方法，通过缺陷界面处的局部摩擦生热来实现缺陷检测，克服了传统超声检测的半波长灵敏度的限制。然而该技术存在高功率激励引发微缺陷扩展等问题，影响检测准确性。针对上述问题，本文基于聚合物材料的粘弹生热原理，开展聚焦超声作用下聚合物近表面缺陷红外热成像检测方法研究，主要内容如下：

传统：声波可能发生衍射，不发生反射而检测不到

(1) 研究超声作用于聚合物材料的热效应理论。分析聚焦换能器的声场特性及聚合物材料热效应，阐明聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测原理。通过有限元仿真方法，建立聚焦超声作用下各向异性聚合物材料的仿真模型，探究超声激励参数对材料热效应影响规律，优化得到激励功率 20 W、激励时间 1 s 的检测参数。在此基础上，研究缺陷的横向位置、深度、直径与形状参数对温度场的影响，为后续基于红外图像的缺陷特征提取奠定理论基础。

红外相机测的是物体表面发出的红外辐射

(2) 研究基于红外图像特征的缺陷定量评价方法。针对红外图像细节特征模糊、温度分布不均匀等问题，首先采用自适应分数阶微分算法进行图像增强，增强后的图像信息熵、结构相似性、标准差指标均有所提升；其次采用改进分水岭算法对图像进行分割，通过与传统算法对比，本算法在交并比、相似系数、精度和准确率指标上分别提升了 12.93%、7.52%、0.84%、15.05%；最后结合凸包算法探究内部缺陷与红外图像特征对应关系，结果表明，红外图像开口宽度与最大凹陷点特征可以表征缺陷直径和位置，并且缺陷直径与开口宽度之间存在线性关系。

(3) 搭建聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验系统，开展 PVC、PE、碳纤维复合材料等多种试件缺陷检测实验。对不同直径缺陷 PVC 试件的红外图像进行特征提取，并根据缺陷直径与开口宽度线性拟合式进行缺陷直径预测，结果表明预测直径与实际直径之间的相对误差在 9.33% 以内，并且缺陷横向和径向定位平均误差分别不超过 0.87 mm 和 0.75 mm；此外，不同深度缺陷 PVC 试件实验结果表明，缺陷深度从 1 mm 增加至 2 mm 时，缺陷与无缺陷区域的温差由 1.71 °C 减小至 0.88 °C，证明聚焦超声作用下红外热成像检测方法对近表面缺陷更敏感。

关键词：聚合物材料；聚焦超声；缺陷检测；红外热成像

分类号：TB559；UDC 681.8

Abstract

During the formation and use of polymer materials, defects such as voids, surface cracks, and delamination frequently occur, significantly compromising the mechanical properties of components. As an emerging nondestructive testing method, ultrasonic infrared thermal imaging technology enables defect detection by generating localized frictional heat at the defect interface, thereby overcoming the half-wavelength sensitivity limitation of traditional ultrasonic detection. However, this technique also presents challenges, including microdefect expansion caused by high-power excitation, which can affect detection accuracy. To address these issues, this study investigates an infrared thermal imaging detection method for near-surface defects in polymer materials under focused ultrasound excitation, based on the viscoelastic thermogenesis principle of polymers. The main contents of this research are as follows:

(1) The thermal effects of ultrasound on polymer materials were investigated by analyzing the acoustic field characteristics of a focused transducer and the thermal response of polymer materials. Additionally, the defect detection principle of infrared thermal imaging under focused ultrasound excitation was elaborated. A finite element simulation model was established to simulate the interaction of focused ultrasound with anisotropic polymer materials, enabling the exploration of how ultrasonic excitation parameters influenced thermal effects. Through this analysis, optimal detection parameters, namely an excitation power of 20 W and an excitation time of 1 s, were determined. Furthermore, the effects of defect parameters, including transverse position, depth, diameter, and shape on the resulting temperature field were examined. This study provided a theoretical foundation for subsequent flaw feature extraction based on infrared imaging.

(2) A quantitative defect evaluation method based on infrared image features was investigated. To address the issues of blurred detail features and uneven temperature distribution in infrared images, an adaptive fractional differential algorithm was applied to enhance the images, leading to improvements in information entropy, structural similarity, and standard deviation. Subsequently, an improved watershed algorithm was utilized for image segmentation. Compared with the traditional algorithm, the

intersection ratio, similarity coefficient, accuracy, and accuracy index increased by 12.93%, 7.52%, 0.84%, and 15.05%, respectively. Finally, the relationship between internal defects and infrared image features was explored using the convex hull algorithm. The results demonstrated that the defect diameter and location could be characterized by the infrared image opening width and the maximum concave point feature, with a linear relationship observed between the defect diameter and the opening width.

(3) An infrared thermal imaging defect detection experimental system under the action of focused ultrasound was established to conduct defect detection experiments on PVC, PE, carbon fiber composite materials, and other specimens. Infrared images of PVC samples with defects of different diameters were extracted, and the defect diameter was predicted using a linear fitting formula based on the relationship between defect diameter and opening width. The results showed that the relative error between the predicted and actual diameters was less than 9.33%, while the average positioning errors in the transverse and radial directions were less than 0.87 mm and 0.75 mm, respectively. Furthermore, experimental results for PVC samples with varying defect depths indicated that as the defect depth increased from 1 mm to 3 mm, the temperature difference between the defect and non-defect regions decreased from 1.71°C to 0.88°C. This finding confirms that the infrared thermal imaging detection method under focused ultrasound is more sensitive to near-surface defects.

Keywords: polymer materials; focused ultrasound; defect detection; infrared thermal imaging

Classification: TB559; UDC 681.8

目 录

摘 要	I
Abstract	II
图和附表清单	VI
第 1 章 引 言	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 主动式红外热成像检测技术研究现状	2
1.2.2 聚焦超声热效应研究现状	5
1.2.3 红外图像处理研究现状	6
1.3 研究内容与结构安排	8
第 2 章 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测理论研究	10
2.1 聚焦超声传播理论分析	10
2.1.1 聚焦超声换能器声场分析	10
2.1.2 聚合物材料中的超声传播规律	11
2.2 超声热效应理论研究	13
2.2.1 聚合物材料粘弹性生热模型	14
2.2.2 热传导模型	17
2.3 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方案	17
2.4 本章小结	18
第 3 章 聚焦超声作用下缺陷热响应特性分析	19
3.1 聚焦超声作用下缺陷热响应仿真模型	19
3.1.1 几何模型建立	19
3.1.2 初始条件及边界条件设置	21
3.1.3 网格划分和时间步长	22
3.1.4 缺陷检测激励参数选择	23
3.2 缺陷热响应仿真结果	26
3.3 不同缺陷参数对温度分布影响规律	27
3.3.1 缺陷横向位置	27
3.3.2 缺陷深度	29

3.3.3 缺陷直径	31
3.3.4 缺陷形状	32
3.4 本章小结	33
第 4 章 基于红外图像特征的缺陷定量评价	35
4.1 红外图像特征缺陷定量评价方案	35
4.1.1 内部缺陷与红外图像特征的对应关系研究	35
4.1.2 缺陷定量评价方案	38
4.2 改进分数阶微分算法的自适应图像增强	39
4.2.1 分数阶微分掩模算子的近似构造	39
4.2.2 分数阶微分算法的自适应增强	41
4.3 改进分水岭算法的图像分割	45
4.4 红外图像特征提取	48
4.4.1 凸包算法	48
4.4.2 基于红外图像凸包轮廓的缺陷检测	49
4.5 本章小结	50
第 5 章 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究	51
5.1 实验系统搭建	51
5.1.1 硬件选型	52
5.1.2 实验试件设计	56
5.2 缺陷检测实验及结果分析	57
5.2.1 聚合物材料缺陷检测结果	57
5.2.2 不同直径缺陷检测实验结果	60
5.2.3 不同深度缺陷检测实验结果	63
5.2.4 不同形状缺陷检测实验结果	64
5.3 本章小结	65
第 6 章 总结与展望	66
6.1 总结	66
6.2 创新点	67
6.3 展望	67
参考文献	69
致 谢	74
作者简历	75

图和附表清单

图 1.1	聚合物材料在各领域中的应用	1
图 1.2	主动红外热成像检测示意图	3
图 1.3	主动式红外热成像法的激励方式	3
图 1.4	HIFU 治疗技术示意图	5
图 1.5	基于红外图像的缺陷斑点分析和边缘提取结果	8
图 1.6	本文主要研究内容与组织结构	9
图 2.1	凹球面超声换能器	10
图 2.2	聚焦超声换能器声压分布图	11
图 2.3	Kelvin-Voight 模型	14
图 2.4	聚焦超声作用下聚合物材料粘弹性生热原理图	15
图 2.5	聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测示意图	18
图 3.1	二维模型示意图	20
图 3.2	缩小后的三维模型示意图	20
图 3.3	内部缺陷几何模型示意图	21
图 3.4	网格划分图	23
图 3.5	不同功率下无缺陷材料表面温度分布图	24
图 3.6	不同功率下无缺陷材料表面截线温度曲线图	25
图 3.7	温度提取截线示意图	25
图 3.8	不同功率下材料内部温度结果图	26
图 3.9	有无缺陷材料截面声压分布图	27
图 3.10	有无缺陷材料截面和表面温度分布图	27
图 3.11	不同缺陷位置示意图	28
图 3.12	不同位置缺陷材料截面温度分布图	29
图 3.13	不同缺陷深度示意图	29
图 3.14	不同深度缺陷材料表面温度分布图	30
图 3.15	不同深度缺陷材料表面截线温度曲线图	31
图 3.16	不同直径缺陷示意图	31
图 3.17	不同直径缺陷材料表面温度分布图	32
图 3.18	不同直径缺陷材料表面截线温度曲线图	32

图 3.19	分层缺陷三维模型示意图	33
图 3.20	内部分层缺陷材料表面温度分布图	33
图 4.1	试件表面温度分布图	35
图 4.2	不同缺陷位置示意图	36
图 4.3	不同位置缺陷定位检测结果	37
图 4.4	缺陷直径与红外图像开口宽度关系	38
图 4.5	基于红外图像特征的缺陷定量评价方案	38
图 4.6	分数阶微分算子模板	40
图 4.7	分数阶微分算子的幅频特性曲线	42
图 4.8	自适应分数阶微分算子的处理步骤	43
图 4.9	红外图像增强方法效果比较	44
图 4.10	欧式距离变换结果图	46
图 4.11	改进分水岭分割算法流程图	46
图 4.12	改进分水岭算法结果图	47
表 4.4	图像分割算法性能对比	47
图 4.13	凸包检测算法流程	49
图 5.1	实验系统示意图	52
图 5.2	RIGOL DG4062 信号发生器	52
图 5.3	ATA-1372A 功率放大器	52
图 5.4	RIGOL MSO5104 示波器	53
图 5.5	聚焦超声换能器	53
图 5.6	K23A17 红外相机	53
图 5.7	红外测温软件界面	54
图 5.8	运动控制系统组成器件图	54
图 5.9	三维行走机构控制界面图	55
图 5.10	实验装置实物图	55
图 5.11	聚合物材料试件	56
图 5.12	含有不同直形状的 PVC 材料试件	57
图 5.13	含有不同直径和深度缺陷的 PVC 材料试件	57
图 5.14	均匀聚合物材料试件实验结果图	59
图 5.15	碳纤维复合材料试件实验结果图	59
图 5.16	全聚焦成像实验结果图	60
图 5.17	图像预处理结果图	61

图 5.18	不同直径缺陷试件表面开口宽度提取结果	61
图 5.19	不同深度缺陷试件表面温度分布图	63
图 5.20	不同深度缺陷试件表面截线温度曲线	64
图 5.21	亚克力试件表面温度图	64
表 1.1	主动式红外热像技术的对比.....	4
表 3.1	材料参数设置.....	21
表 4.1	不同位置缺陷定位结果.....	37
表 4.2	缺陷直径预测与误差计算.....	38
表 4.3	图像增强算法性能对比.....	44
表 4.4	图像分割算法性能对比.....	47
表 5.1	各模块功能和关键指标.....	51
表 5.2	缺陷直径预测与实际直径误差计算.....	62
表 5.3	不同直径缺陷的横向定位结果.....	62
表 5.4	不同直径缺陷的径向定位结果.....	63

第1章 引言

1.1 研究背景与意义

聚合物材料主要包括橡胶、塑料和纤维三大类，其轻质、高强度、高韧性、耐腐蚀、易加工性等优越性能，使得聚合物材料在航空航天、化工、医疗、能源以及环境保护等多个领域逐渐取代传统材料，并成为科技革新的核心驱动力之一^[1-3]。例如，在航空航天领域，碳纤维复合材料被广泛应用于飞机机身、机翼及发动机部件等关键结构^[4]，如图 1.1（a）所示；在生物医学领域，聚丙烯、聚碳酸酯等轻质塑料因其良好的生物相容性和可降解性，已成为制造医用注射器、人工关节等医疗器械的首选材料^[5]，如图 1.1（b）所示。导电聚合物和自愈合聚合物等功能性材料的开发，为柔性电子设备和智能医疗装置的实现提供了材料基础^[6]；生物可降解聚合物的广泛研究，则对解决塑料污染问题具有深远意义。



（a）航空发动机

（b）人造关节

图 1.1 聚合物材料在各领域中的应用

聚合物材料在成型加工和实际使用过程中，由于工艺参数难以精准把控和外界环境因素的影响，极易产生表面裂纹、孔洞、气泡、分层等缺陷^[7]。这些缺陷不仅显著降低聚合物材料的整体力学性能，还会缩短构件的使用寿命，影响其可靠性。因此应用无损检测方法实现聚合物材料内部缺陷的早期检测具有极其重要的意义。

目前，针对聚合物材料缺陷检测的常用方法主要包括常规超声检测、声发射检测以及超声红外热成像检测等^[8-9]。其中，常规超声检测技术通过分析回波信号的强度、位置等信息，能够有效检测材料内部缺陷，具有灵敏度高、抗干扰能力强、速度快以及操作方便等优势^[10]。然而，该方法对深埋缺陷检测效果较好，表面和近表面缺陷的回波信号易受噪声和散射影响，导致信号变得复杂，难以有效检测近表面缺陷。声发射检测技术则是通过探知材料在承载过程中因塑性形变、

裂纹生成与扩充及剥离等行为释放的声发射信号，依据信号判断材料缺陷^[11]。但该方法对材料本身非常敏感，容易受到环境噪声、电磁干扰，在实际工程中的应用受限。超声红外热成像技术是一种针对复杂分布、微小尺寸缺陷检测的有效手段，其主要通过高功率超声激励使缺陷处产生摩擦发热，导致局部温度升高，通过采集红外温度场变化来检测出微小缺陷^[12]。该方法适用于裂纹、分层、夹杂等界面接触类缺陷，孔洞、气泡等缺陷产生的摩擦生热较少，该方法对此类缺陷并不适用。此外，传统的超声红外检测方法需要较高的激励功率，并且依赖变幅杆加大振动，在高功率下可能加剧缺陷扩展。综上所述，现有的常规超声检测技术仍存在一定局限性，因此需要一种新的检测方法实现聚合物材料内部缺陷检测。

聚焦超声技术以其精确性、安全性等优势，其热效应在医疗和工业领域有着广泛的应用，例如肿瘤消融^[13]、医疗美容^[14]、超声波焊接^[15]等。然而聚焦超声热效应在缺陷检测方面仍有较大的发展潜力。聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法通过在聚合物材料选定区域中引入聚焦声波，利用聚合物材料的粘弹性使超声在介质内部被吸收并转化为热能，从而在聚焦区域产生热量累积。由于孔洞、分层等缺陷区域与无缺陷区域的材料的粘弹性不同导致产生的热效应存在差异，通过红外相机获取热图像，可判别是否存在缺陷。

本文开展聚焦超声作用下聚合物的近表面缺陷红外热成像检测研究，首先理论分析聚焦超声在聚合物材料内部传播及声-热转化理论；其次，基于有限元仿真方法建立聚焦超声作用下聚合物缺陷检测模型，优化检测参数，并系统研究缺陷对声场和温度场的影响规律；然后，采用凸包检测算法对红外热分布图像进行缺陷特征提取与分析；最后，搭建聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测系统，通过实验验证该方法有效性和可靠性。该方法在传统超声红外检测基础上做出改进，采用较低的激励功率，能够有效避免大功率激励带来的缺陷扩展问题，并且可有效检测出近表面尺寸小于半波长的微小缺陷，具有更高安全性。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 主动式红外热成像检测技术研究现状

红外热成像技术是一种基于红外辐射原理的检测技术，具有信噪比高、检测效率高、检测范围广等优势，在航空航天零部件检测、医学诊断等领域得到了广泛应用^[16-17]。根据检测过程中是否需要外部激励源，红外热成像无损检测技术可以分为主动式红外热成像和被动式红外热成像两类^[18]。被动式红外热成像检测技术无需外部热源激励，直接利用被测物体自身的热辐射特性获取表面温度分布图

像进行缺陷检测^[19]。目前该技术已经广泛应用于医学诊断^[20]、建筑检测^[21]、电力设备监测^[22]等领域。主动式红外热成像检测技术通过外部激励源来激发被测材料产生热响应，利用红外热像仪记录被测对象表面温度场的变化，提取异常的信息，进而实现缺陷的识别，其检测流程如图 1.2 所示，目前该技术广泛应用于航空航天零部件检测、能源领域等^[23]。由于主动式红外热成像技术能够通过可控的激励方式增强缺陷与背景的热对比度，因此在无损检测领域具有更广泛的应用前景。



图 1.2 主动红外热成像检测示意图

根据被检测工件的结构和特点，主动式红外热成像技术按照热激励方式可以分为光激励热成像^[24]、超声波热成像^[25]、电涡流热成像^[26]等，如图 1.3 所示。

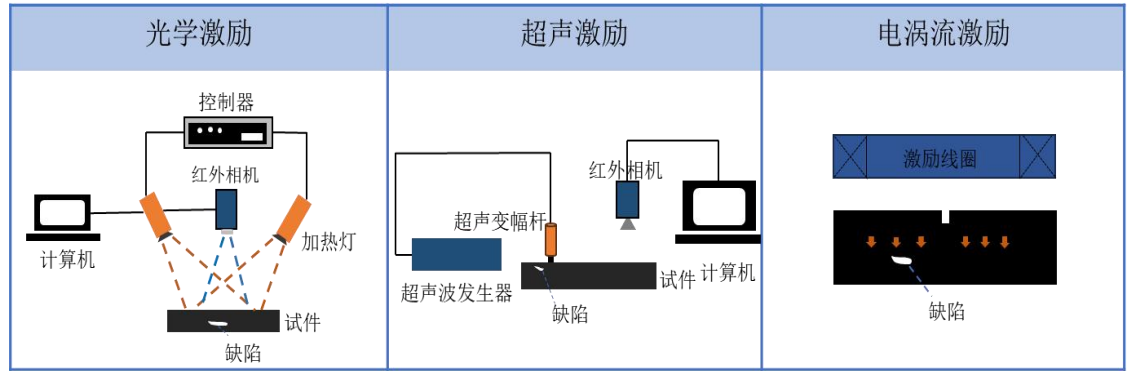


图 1.3 主动式红外热成像法的激励方式

表 1.1 简要概括了 4 种常用的主动式红外热成像检测技术的优点和局限性。经过对比分析，超声红外热成像检测技术可采用各种信号源进行激励，并且适用于各种材料的闭合裂纹检测，其使用超声波能量作为热激励源，将超声波耦合到被检测试件内部，缺陷处由于摩擦、塑性变形和粘弹性效应产生热量，表现为热源形式，随着超声持续激励，被检测试件无缺陷区域不产生热量，缺陷区域与非缺陷区形成温度对比，利用红外热像仪捕捉温度^[27-28]。目前该技术的相关研究主要

集中于缺陷的生热机制、不同缺陷类型的可检测范围以及红外热图像数据处理方法等。

表 1.1 主动式红外热像技术的对比

主动式红外热像技术	热源	加热原理	优势	局限性
光激励热成像	闪光灯 卤素灯	光热效应	可用各类激励信号	受半透明或反光物体影响；受试件形状影响
超声热成像	超声波	摩擦生热 热弹效应 塑性变形	适用于材料中的 闭合裂纹	可重复性差； 可能加剧缺陷扩展
电涡流热成像	感应 涡流	焦耳热/ 涡流损耗	非接触式； 高灵敏度； 适合表面微缺陷检测	仅适用于导电材料； 加热非均匀； 难以检测较深缺陷
激光热成像	激光	光热效应	适合检测垂直于 被测材料表面缺陷	加热非均匀；需要 扫描检测；设备 成本高

1979 年，美国弗吉尼亚大学最早开始研究超声红外检测技术^[29]，此方法逐步用于检测金属材料和复合材料中，直到 20 世纪 90 年代，超声红外检测技术有了比较迅速的发展，Monika Pracht^[30]等人利用超声红外热成像方法检测芳纶复合材料的亚表面缺陷，实验测试中得到缺陷的最大温升达到 0.8℃。近年来，国内较多团队开展超声红外热成像检测技术的研究，主要集中在采用大功率超声激励热成像检测金属裂纹、复合材料缺陷等方面。在生热机理方面，蒋雅君等^[31]研究了混凝土板裂缝缺陷的生热机制是由于缺陷界面质点摩擦做功局部生热所引起的。张淑仪等^[32]采用有限元方法模拟 A1 合金平板中的生热机制，并在实验中发现超声激励下裂纹尖端的摩擦生热率最高，由此表明超声红外检测主要是利用缺陷处的摩擦生热来进行检测。在缺陷检测方面，火箭军工程大学李胤等^[33]采用超声红外热成像缺陷检测技术对复合材料冲击损伤缺陷实现准确检测以及定位。韩梦等^[34]采用 100 W 的超声激励功率对铝合金板疲劳微裂纹进行超声红外热成像检测，提取幅值和相位结果图观察裂纹的特征，实验得到裂纹长度误差达到 4.3%。习小文等^[35]利用超声红外检测技术可有效检测出航空叶片损伤宽度为 0.5 μm 的微裂纹。

综上所述，超声红外检测技术作为一种高灵敏度的检测手段，可实现对复合材料、金属等材料微米级缺陷检测，然而，该技术在使用过程中存在局限性，超

声必须在一定的压力下才能将超声能量耦合至被测物体中，并且采用的激励功率较大，容易造成试件二次损伤。因此，需要一种新的激励方式进行缺陷检测，确保检测过程的安全性。

1.2.2 聚焦超声热效应研究现状

聚焦超声热效应通过声场聚焦在介质特定区域形成高能密度声场，在超声振动作用下，介质因粘弹性内耗及分子摩擦作用产生热量，引起局部温升^[36-37]。超声波的传播特性（能量吸收、反射与衰减）受介质粘弹性、密度梯度及微观结构等多因素耦合影响，导致介质内部的声热转化过程较为复杂。

自 1942 年以来，高强度聚焦超声（HIFU）作为一种无创或微创的肿瘤治疗方法，已在临床应用中得到了广泛的研究与实践，被称为 HIFU 病灶治疗技术^[38]，如图 1.4 所示。在 HIFU 聚焦的肿瘤部位中，超声波在聚焦的肿瘤部位与组织介质之间发生强烈的相互作用，声强度在 $1000-10000\text{W}/\text{cm}^2$ 的范围内，组织的焦点温度可以在几秒钟内迅速上升到 80°C 以上，而在其它区域，强度可以达到被人体接受的程度^[39]。在医疗方面，介质对超声波的吸收是热量形成的主要因素。近年来，国内外学者围绕超声治疗中的温度分布问题，开展了大量研究。1948 年，Pennes^[40]首次建立了 Pennes 生物传热方程，该模型成为描述超声治疗中生物组织传热效应的经典模型。在此基础上，Zou^[41]考虑声波在生物组织中的衍射和非线性影响，建立基于二维 Helmholtz 声传播方程和 Pennes 生物传热方程的声热场耦合模型，对治疗点的温升进行研究和分析。

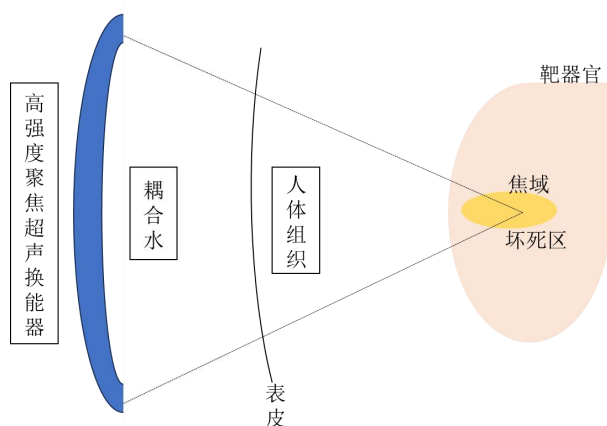


图 1.4 HIFU 治疗技术示意图

近年来，聚焦超声波在工业领域的应用越来越受到国内外学者的关注。超声波与聚合物之间的相互作用有了大量研究，这不仅是因为聚合物材料是一种重要

的声波传输介质，更是一种具有可控多功能（如药物或基因输送、形状变形等）的超声刺激响应材料。Hallez 等^[42]通过实验重点研究了聚合物薄膜对超声波的吸收能力，结果表明薄膜吸收能量后会被融合，证实了超声热效应在材料加工中的潜在价值。Lin 等^[43]研究了聚焦超声激励下 PMMA 样品厚度与超声热效应的关系。Liu 等^[44]研究了超声激励下聚合物的热效应是由于高分子链的各种内摩擦行为，并通过 1.1 MHz 聚焦超声换能器加热不同的聚合物，分析高强度聚焦超声的功率和样品厚度（0.5 mm 至 4 mm）对结构不同的聚合物材料热效应的影响规律。Oehm 等^[45]验证了高强度聚焦超声耦合于 PE-LD 样品可以产生热效应。Peng 等^[46]利用分子动力学仿真阐明低密度与高密度聚乙烯材料在高强度聚焦超声作用下的热效应差异由材料内部应力与应变的滞后相位差所引起。郭兴旺等^[47]利用仿真与实验验证铝合金—软木复合结构的粘弹性发热是脱粘处产热的主导因素。粘弹性生热对于金属材料的贡献很小，几乎可以忽略，但在复合材料与聚合物材料中产生的热量却相当可观。

综上所述，聚焦超声激励下生物组织、聚合物材料的热效应已经取得显著研究进展，尤其在医疗领域，但其在工业无损检测领域的应用研究较为匮乏。目前，基于聚合物材料粘弹性热效应差异的缺陷检测方法尚未形成系统的理论模型，相关研究报道较少，尤其是聚焦超声激励下聚合物材料缺陷与热效应分布的关系仍缺乏深入研究。

1.2.3 红外图像处理研究现状

在红外热成像无损检测技术中，热图像的预处理和缺陷的特征提取是核心环节。由于环境温度波动、材料表面粗糙度以及设备固有的噪声等因素，红外相机采集到的图像普遍存在边缘模糊，信噪比低等质量问题，导致缺陷特征难以有效识别。针对这一问题，红外图像的预处理技术显得尤为重要，其通过图像增强算法能够显著提升缺陷边缘的细节特征，改善图像整体清晰度，为后续缺陷的定量检测与分析奠定基础。其中，图像信息增强与边缘特征提取作为关键的预处理步骤，已成为当前红外热成像检测技术领域的重要研究方向。

图像增强的主要目标是能够有效地突出图像的主要信息，从而获得视觉上更优的图像。根据增强过程中处理空间的不同，图像增强方法可以分为空间域和频域两大类^[48]。空间域增强直接通过操作图像的像素值来提高图像的质量，典型的方法包括直方图均衡化、图像平滑以及图像锐化，这些方法在增强图像对比度、锐化细节、去噪等方面具有良好效果^[49]。与空域增强算法直接操作图像像素不同，频域方法首先将图像从空间域转换到频域，然后在频域中对特定频率成分进行选

择性增强或抑制，最后再将处理结果转换回空间域。频域增强方法能够更好地处理图像中的噪声、细节和对比度等问题，其主要包括中值滤波、均值滤波、高斯滤波等^[50]。

空间域?

近年来，基于分数阶微分算子的图像增强技术在图像处理领域受到越来越多的关注。Luo^[51]通过改进 Tiansi 算子，提出了一种多方向像素处理方法，有效提升了图像增强效果。但该方法没有考虑图像的局部信息，导致图像中的纹理区域和光滑区域难以区分。针对这一问题，越来越多的学者开始探究自适应性图像增强方法，Hacini^[52]提出了一种用于边缘检测的双向分数阶导数掩模，结合图像局部纹理，实现自然和合成图像的去噪和增强。Zhang^[53]提出一种基于粗糙集和分数阶微分器相结合的图像增强算法，采用二维傅里叶变换将灰度转化为梯度，基于熵的自适应分数阶微分算子来增强图像信息。Li 等^[54]将自适应分数阶微分算子应用于钢板缺陷红外热成像检测领域，结合图像的局部相似性信息，改进 16 个方向的 Tiansi 算子，建立自适应分数阶微分阶数学模型。该方法在保留平滑区域的同时，显著突出了缺陷图像的纹理细节。

图像分割算法可以从复杂的红外图像中提取出目标缺陷的区域，从而为后续的缺陷检测、识别和分析提供更清晰、准确的特征信息。图像分割的目标是将红外图像中的缺陷区域与背景区域分离开来，从而精确定位缺陷的空间位置，减少背景噪声的干扰。传统的边缘检测算法，如 Sobel 算子、Roberts 算子、拉普拉斯算子、Prewitt 算子等^[55]，虽然在边缘提取方面具有一定效果，但其抗噪性能较差，难以满足红外图像中缺陷特征提取的需求。相比之下，Canny 边缘检测算子因其优异的边缘定位能力和抗噪性能而受到广泛关注。Liu^[56]通过比较 Canny 算法和传统的五种算法在建筑工地建筑物的两个场景中的性能，用 MSE、PSNR 两个指标验证 Canny 算子的边缘检测效果较好。尽管 Canny 优于传统算法，但是它的阈值仍需要人为设定，缺乏自适应性。Zhu 等^[57]提出了一种基于改进的 Canny 算法，引入八邻域图像梯度计算方法和基于 OTSU 算法的 Tsallis 熵分割算法，精确提取偏振热图像缺陷轮廓，实验结果表明提出的算法检测平均误差约为 10%，但该方法计算复杂度高，不具有实时性。此外，张炜等^[58]提出一种基于数学形态学的分水岭算法，对红外图像进行图像分割和特征提取，该方法具有很强的去噪能力。总体而言，图像分割算法的研究正朝着自适应性强、抗噪性能优、计算效率高的方向发展，为红外图像特征提取提供了重要的技术支持。

缺陷特征提取是红外无损检测技术中的一个关键步骤，其通过将复杂的图像信息简化为数字特征（如形状、纹理、边缘等），为缺陷的定量描述奠定了基础。Yuan 等^[59]提出一种基于光激励热成像的最大敏感区标准差方法，采用斑点分析获

得缺陷的分布和总数信息，结合最大类间方差法实现缺陷的特征获取，如图 1.5 所示。袁丽华等^[60]采用独立成分分析法研究了脉冲红外图像中复合材料冲击损伤的长径和短径特征，该方法适用于处理红外序列图像。卜迟武等^[61]采用主成分分析法抑制红外图像中背景噪声，并且采用多结构形态学-PCNN 图像分割算法提取缺陷特征，最终结果表明测量缺陷直径误差比均小于 20%，但缺陷分割准确率有待提高。

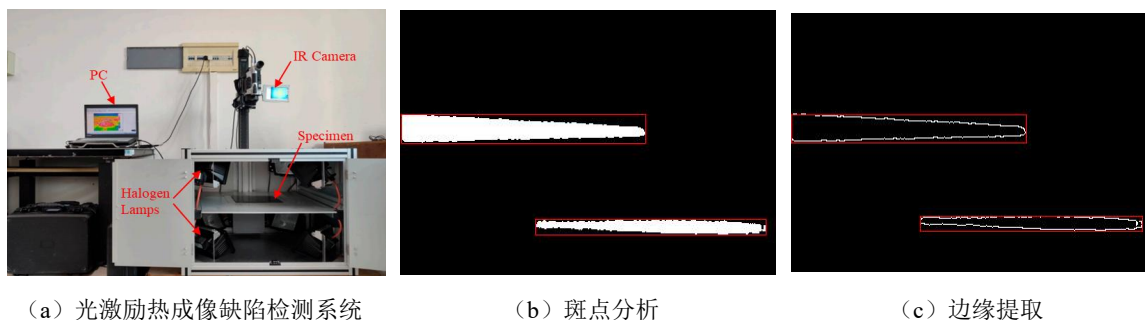


图 1.5 基于红外图像的缺陷斑点分析和边缘提取结果

1.3 研究内容与结构安排

本文提出了一种聚焦超声作用下聚合物材料近表面缺陷红外热成像检测方法，主要的研究内容分为以下四个部分：1.理论分析聚焦超声在聚合物材料内部的传播规律，并推导超声作用下红外热成像缺陷检测原理；2.采用有限元仿真方法分析聚焦超声作用下材料内部缺陷的热响应，并探究不同缺陷参数对材料表面温度分布的影响规律；3.根据有限元仿真得到缺陷存在时的材料表面温度分布异常现象，提出凸包检测算法提取红外图像上的缺陷特征；4.搭建聚焦超声作用下的红外热成像检测实验系统，验证该方法可行性，本文主要内容与组织结构如图 1.6 所示。

本文分为六个章节，每个章节的具体研究内容如下：

第 1 章：叙述了课题的研究背景和研究意义；归纳总结了主动式红外热成像检测技术的研究现状、聚焦超声热效应研究现状以及红外图像处理研究现状；介绍了课题的主要研究内容与组织框架。

第 2 章：首先介绍了聚焦超声在聚合物材料内部的传播理论，并分析聚合物材料的超声热效应机制，从理论上讨论聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测的可行性，最终给出聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测的方案。

第 3 章：建立聚焦超声作用于聚合物材料的有限元仿真模型，以典型的各向异性聚合物-碳纤维复合材料为例，仿真模拟出最优的超声激励功率和时间参数，探究超声与缺陷相互作用时声场和温度场的变化规律；在此基础上，改变缺陷的

横向位置、深度、尺寸、形状特征，分析材料温度分布的变化规律。

第 4 章：根据第 3 章得到的缺陷对材料表面温度分布的影响规律，进一步探究表面温度图像异常特征与缺陷参数的对应规律。针对红外图像细节特征模糊等问题，采用自适应分数阶微分图像算法对图像进行增强处理；结合形态学方法，对传统分水岭分割方法进行改进，采用改进后的分水岭算法进行图像分割处理；采用凸包检测算法和凸度值计算实现缺陷的定位和定量评价。

第 5 章：搭建聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测系统，设计内部含有缺陷的碳纤维复合材料、几种均匀聚合物材料作为实验材料，验证聚焦超声作用下红外热成像检测系统的可行性，对含有不同直径和深度缺陷的试件做进一步实验验证，结合实验结果进一步验证前述仿真结果和算法的准确性。

第 6 章：对课题的研究结果进行总结，分析当前工作中的不足之处，并对本文研究方法的改进提出展望。

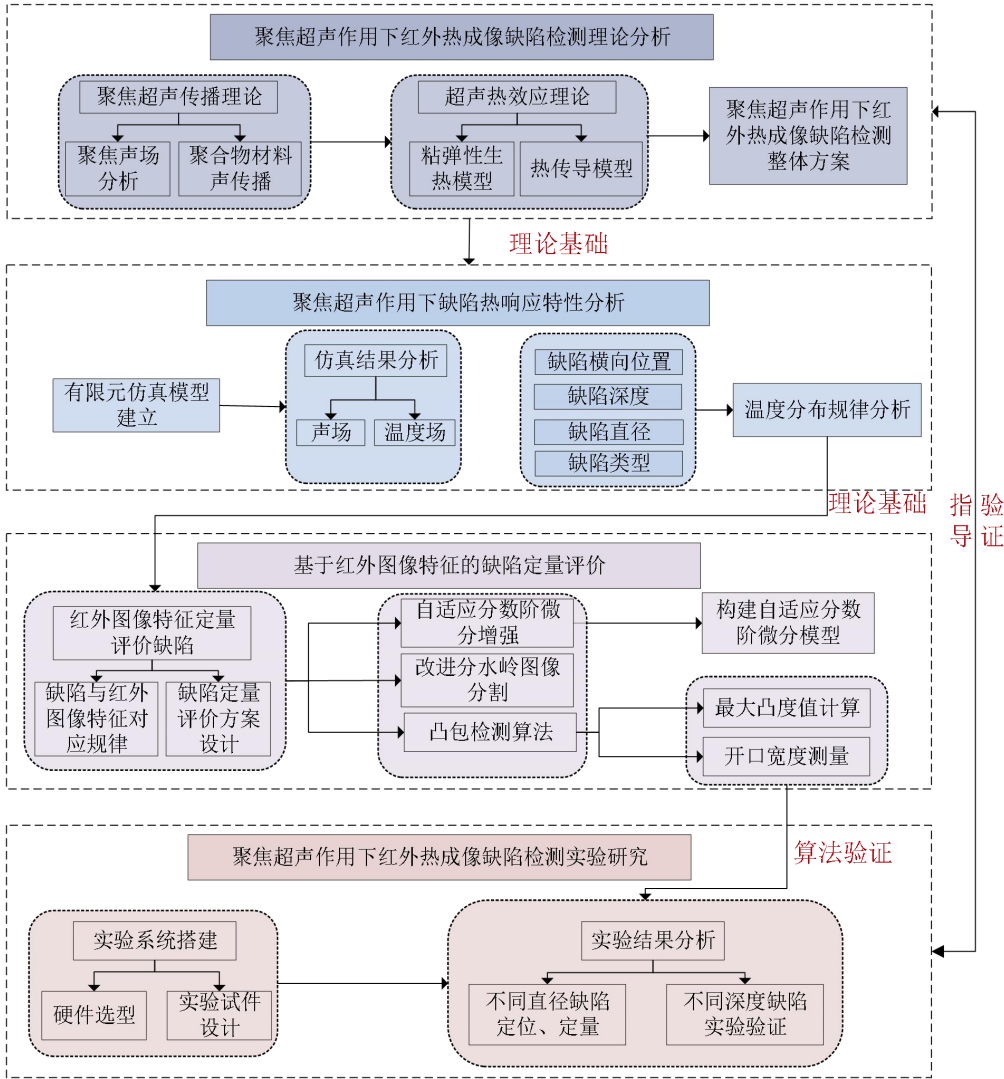


图 1.6 本文主要研究内容与组织结构

第2章 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测理论研究

基于聚合物材料显著的粘弹性及其在超声作用下的热效应现象，本章主要从理论上研究聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法的可行性。首先，研究聚焦超声换能器的声场特性，结合声传播理论，分析聚焦超声在聚合物材料内部的传播规律；其次，基于粘弹性力学模型和热传导模型，探究超声作用下聚合物材料中声能向热能转化的机制，理论分析聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测的可行性；最后，基于聚焦声场分布特性以及聚合物材料的声热转化机制，提出聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测的总体方案。

2.1 聚焦超声传播理论分析

2.1.1 聚焦超声换能器声场分析

换能器通常由电学单元和机械振动系统组成。在声波发射过程中，信号发生装置产生特定频率和波形的电信号，通过换能器中的压电晶体作用实现机电转换，使电能转换为机械能。机械振动沿着一定方向振动，从而产生声波。通过几何结构或电子控制手段，换能器能够使发射的声波在特定位置发生相干叠加，形成高强度聚焦区域，此区域内的声能密度显著提高。

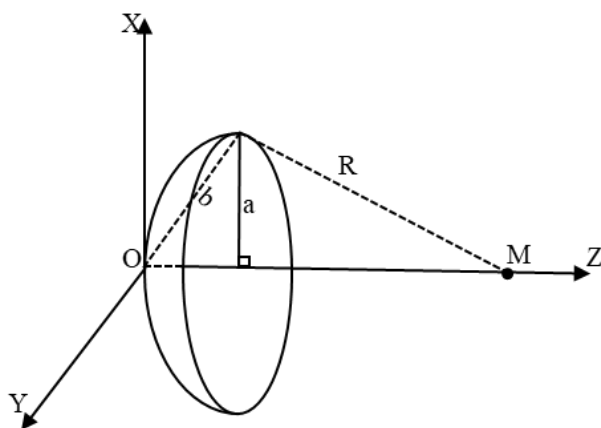


图 2.1 凹球面超声换能器

聚焦超声换能器的聚焦方式可以分为自聚焦、声透镜聚焦、相控阵聚焦等，其中自聚焦方式利用聚焦超声换能器的凹面结构形状，使声波自然汇聚于几何焦点；声透镜聚焦是在换能器表面附加声学透镜，利用声速差异改变声波传播路径

实现聚焦；相控阵聚焦通过控制阵列中多个阵元的激发次序实现声波的偏转和聚焦。本文采用实验室自制的凹球面自聚焦式超声换能器作为声源，其结构模型如图 2.1 所示，其中 R 为换能器曲率半径， a 为换能器的半孔径， M 为几何焦点， Z 轴为声轴方向。对于凹球面超声换能器，其声场特性主要由换能器的开口宽度、焦距等几何参数和材料物理属性共同决定。

聚焦超声换能器的声压分布如图 2.2 所示。由图可以看出，换能器阵元表面发射的声波最终聚焦于换能器的几何焦点处，在焦点处形成一个小范围的椭圆形声域，焦点处的声压绝对值最大，且焦点附近的声能量分布集中。聚焦超声在聚合物材料内部传播时会产生聚焦声场，通过声-热转换产生局部的温升现象。

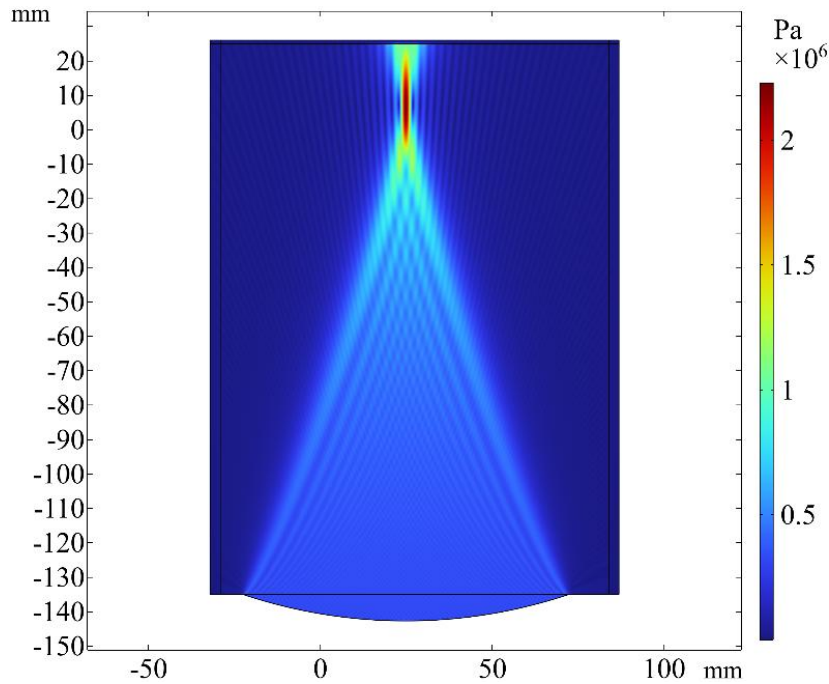


图 2.2 聚焦超声换能器声压分布图

2.1.2 聚合物材料中的超声传播规律

当聚焦超声换能器发射声波时，声波在固体聚合物材料内部以弹性动力学为基础进行传播。对于各向同性的材料，其弹性性质在所有方向上均相同。在外力作用下，固体介质内部的连续质点会发生应力、应变和位移的变化。

基于能量守恒定律、动量守恒定律以及介质状态方程，可建立弹性固体介质中的声场线性方程，弹性固体介质中的声波动方程可用 Navier 运动方程表述^[62]：

$$(\lambda + 2\mu)\nabla(\nabla \cdot u) + \mu\nabla^2 u = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (2-1)$$

式中, ρ 为介质密度, u 为质点位移, λ 和 μ 为拉梅常数, 分别表征材料的压缩和剪切刚度, $\lambda = E\nu / [(1+\nu)(1-2\nu)]$, $\mu = E / [2(1+\nu)]$, E 为杨氏模量, ν 为泊松比。为研究时谐波动问题, 假设式 (2-1) 的平面波通解形式为:

$$u(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)} \quad (2-2)$$

式中, k 是波矢, ω 是角频率, A 为位移幅值。将式 (2-2) 代入式 (2-1) 可得到频域方程:

$$\rho\omega^2 A = (\lambda + 2\mu)(k \cdot A)k + \mu|k|^2 A \quad (2-3)$$

将位移场分解为横波和纵波部分, 引入 Helmholtz 分解定理, 将位移场分解为标量势 Φ 与矢量势 Ψ 的组合:

$$A = \nabla\Phi + \nabla \times \Psi, \quad \nabla \cdot \Psi = 0 \quad (2-4)$$

其中, Φ 描述纵波, Ψ 描述横波。将式 (2-4) 代入 (2-3), 可得到两个独立的标量 Helmholtz 方程:

$$\begin{cases} \nabla^2 \Phi + k_p^2 \Phi = 0 \\ \nabla^2 \Psi + k_s^2 \Psi = 0 \end{cases} \quad (2-5)$$

令 $k_p = \omega / v_p$, $k_s = \omega / v_s$, 求解上述方程可得到纵波 v_p 和横波 v_s 的速度分别为:

$$v_p = \pm \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} \quad (2-6)$$

$$v_s = \pm \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad (2-7)$$

与各向同性聚合物材料不同, 超声波在各向异性聚合物材料中的传播特性更加复杂。由于材料内部纤维与基体之间的界面, 以及层间界面和材料本身的微观结构, ~~超声波在各向异性聚合物材料内部传播时, 在基体界面会出现强烈的反射、折射等现象。~~典型的各向异性聚合物材料包括碳纤维增强复合材料、玻璃纤维增强塑料等。在各向异性聚合物材料中, 弹性常数不再是单一的方向无关参数, 而是一个随方向变化的张量, 其平衡方程、几何方程与应力-应变关系仍然适用于胡克定律。

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (i, j, k, l = 1, 2, 3) \quad (2-8)$$

式中, C_{ijkl} 为材料的弹性刚度张量, σ_{ij} 、 ε_{kl} 为应力、应变张量。由于超声波在各向异性聚合物材料中的传播会发生同时存在三种波速, 其运动方程满足下式:

$$C_{ijkl} \frac{\partial^2 u_k}{\partial x_j \partial x_i} = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \quad (2-9)$$

式中, u_i 为位移场。假设式 (2-2) 的通解形式, 求得 Christoffel 方程:

$$\left(C_{ijkl} n_j n_l - \rho v^2 \delta_{ik} \right) p_k = 0 \quad (2-10)$$

式中, δ_{ik} 是 Kronecher 函数, n_j 为波传播方向的单位向量, v 为声速, p_k 为偏振方向向量。

对于完全各向异性材料的弹性系数矩阵, 弹性系数 C_{ijkl} 包含 21 个独立的弹性常数, 计算较为复杂。为了简化计算, 本文将其视为正交各向异性材料, 弹性系数可以减少至 9 个独立常数, 其弹性刚度矩阵用 C_{pq} 表示:

$$C_{pq} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & & & \\ C_{12} & C_{22} & C_{23} & & & \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} & & & \\ & & & C_{44} & 0 & 0 \\ & & & 0 & C_{55} & 0 \\ & & & 0 & 0 & C_{66} \end{pmatrix} \quad (2-11)$$

求解式 (2-10) 可得到各向异性聚合物材料内部三对平面波速为:

$$\begin{cases} v_1 = \pm \sqrt{\frac{C_{11}}{\rho}} \\ v_2 = \pm \sqrt{\frac{C_{66}}{\rho}} \\ v_3 = \pm \sqrt{\frac{C_{55}}{\rho}} \end{cases} \quad (2-12)$$

2.2 超声热效应理论研究

2.2.1 聚合物材料粘弹性生热模型

(1) 粘弹性本构方程

聚合物材料在超声波作用下的生热主要由其粘弹性和热传导行为导致。通常采用 Kelvin-Voigt 模型来描述聚合物材料的粘弹性，该模型由一个弹簧（代表弹性响应）和一个阻尼器（代表粘性响应）并联组成^[63]，其结构示意图如图 2.3 所示。在力学特性方面，弹簧元件遵循胡克定律，用于描述材料的弹性恢复力，阻尼器遵循牛顿流体定律，描述材料的粘性耗散力。基于 Kelvin-Voigt 模型的力学分析，聚合物材料应力与应变关系如式（2-13）所示。

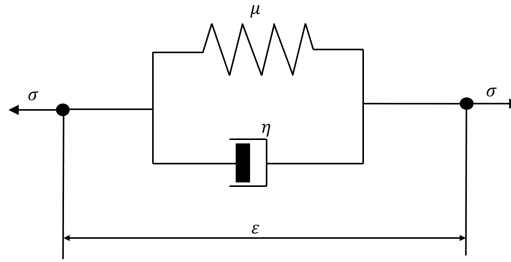


图 2.3 Kelvin-Voigt 模型

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2 = \mu \varepsilon + n \delta_t \varepsilon \quad (2-13)$$

式中， σ 、 ε 分别为应力、应变， μ 、 n 分别表示弹簧的弹性常数和阻尼器的粘性常数。对于简谐应变 $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 e^{i\omega t}$ ，其应力响应为：

$$\sigma = E(\omega) \varepsilon(\omega) = [E'(\omega) + iE''(\omega)] \varepsilon(\omega) = (\mu + i\omega n) \varepsilon \quad (2-14)$$

式中， $E'(\omega)$ 、 $E''(\omega)$ 分别为材料弹性存储能量的能力和粘性耗散能量的能力。

对于各向同性聚合物材料，从微观角度分析，超声在材料中传播时会出现振幅衰减现象，这种衰减主要源于声波能量通过粘弹性耗散机制部分能量转化为热能，能量耗散效率可由损耗因子表征，其计算如式（2-15）所示：

$$\eta = \tan \delta = E''/E' \quad (2-15)$$

(2) 生热率推导

聚合物材料具有显著的粘弹性，这种特性体现在材料同时具备弹性固体的可恢复形变能和粘性流体的能量耗散特性。相较于金属材料的线弹性主导特性，聚合物材料的粘弹性效应更为显著，这直接导致了两类材料在能量转化机制上的本质差异。然而在聚合物体系中，由于柔性分子链的动态响应特性，当受到周期性

机械激励时，分子链段的局部运动将引发多重摩擦效应。当超声波作用于聚合物材料时，其高频振动会在材料内部产生周期性的应力场，这种应力场会使聚合物分子链振动产生摩擦，分子链间的摩擦会将机械能转化为热能，从而在材料内部产生热效应，如图 2.4 所示。

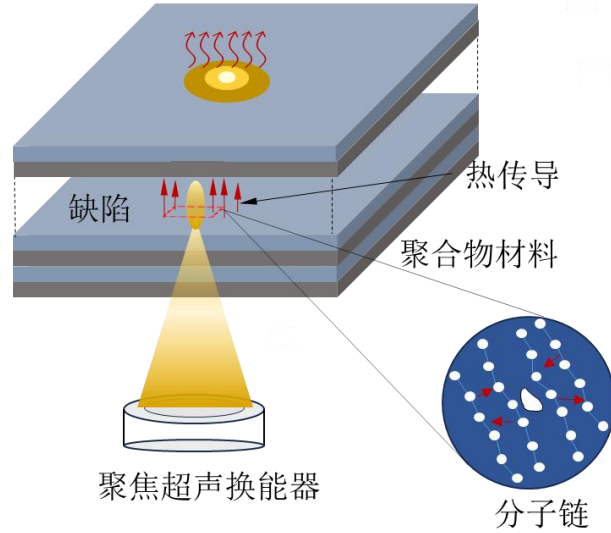


图 2.4 聚焦超声作用下聚合物材料粘弹性生热原理图

各向同性聚合物材料受到频率为 f 的超声载荷的作用，内部的分子链之间会产生摩擦，外力对体系做功有一部分消耗于克服分子间内摩擦力，单位体积功率耗散为：

$$\Delta W = \frac{1}{T} \int_0^T \sigma d\varepsilon = \frac{1}{T} \int_0^T \sigma(t) \dot{\varepsilon}(t) dt \quad (2-16)$$

代入 $\dot{\varepsilon}(t) = -\omega \varepsilon_0 \sin \omega t$ ，积分得到材料的单位体积生热率 Q_{iso} 为：

$$Q_{iso} = \int_0^T (E' + E'') \varepsilon(t) d\varepsilon(t) = \pi f E'' \varepsilon_0^2 = \pi f E' \eta \varepsilon_0^2 \quad (2-17)$$

式中， $\int_0^{2\pi/\omega} E' \varepsilon(t) d\varepsilon(t) = 0$ ，弹性势能 E' 可逆，总效应不做功，粘性部分 E'' 为主要的能量耗散。

对于各向异性聚合物材料，例如纤维增强复合材料中的纤维方向和基体，这些结构导致力学和热学性质的方向依赖性。相比之下，各向同性聚合物材料结构均匀，生热分布均匀，各向异性材料在动态载荷下不同方向的应变和损耗模量差异会导致热量分布不均，容易形成局部热点。

各向异性聚合物材料应力应变关系表达式为：

$$\sigma_p(t) = [i\omega \int_0^\infty Y_{pq}(s)e^{i\omega s} ds] \varepsilon_q(t) \quad (2-18)$$

式中, Y_{pq} 为松弛模量矩阵。式 (2-18) 括号内部可用复模量 C_{pq}^* 来表示, $C_{pq}^* = C_{pq}' + iC_{pq}''$ 。在超声作用下各向异性聚合物材料一个周期内的能量耗散 (生热率) 为:

$$\begin{aligned} Q_{iso} &= \int_0^T \sigma_p(t) d\varepsilon_p(t) \\ &= \int_0^T \left[(C_{pq}' \overline{\varepsilon_q} \sin \omega t + C_{pq}'' \overline{\varepsilon_q} \cos \omega t) \right] d(\overline{\varepsilon_p} \sin \omega t) \\ &= \pi f \overline{\varepsilon_p} C_{pq}'' \overline{\varepsilon_q} \end{aligned} \quad (2-19)$$

将式 (2-19) 转化为矩阵形式可得:

$$Q_{iso} = \frac{1}{2} f \overline{\sigma}^{-T} [\psi] \overline{\varepsilon} \quad (2-20)$$

式中, $[\psi]$ 为比阻尼容量, 矩阵形式如下所示:

$$[\psi] = 2\pi \times \begin{bmatrix} \eta_{11} & 0 & 0 & & & \\ 0 & \eta_{22} & 0 & & 0 & \\ 0 & 0 & \eta_{33} & & & \\ & & & \eta_{44} & 0 & 0 \\ & 0 & & 0 & \eta_{55} & 0 \\ & & & 0 & 0 & \eta_{66} \end{bmatrix} \quad (2-21)$$

式中, η 为聚合物材料损耗因子, 材料在交变应力作用下的能量耗散能力, 通常由损耗因子来量化。

由 (2-20) 可知, 能量耗散与损耗因子和激励频率相关, 其中损耗因子仅与材料自身性质相关。在相同频率和振幅的聚焦超声作用下, 材料内部缺陷 (如裂纹、孔洞或分层等) 中填充的空气介质具有极低的损耗因子, 导致缺陷部位产生的热效应较少, 聚合物材料的粘弹性对能量的吸收和转化起到了主导作用, 从而产生较强的热效应。

从宏观机制分析, 损耗因子是材料在各个方向上吸收声波并能量转化的关键指标, 声波能量随传播距离呈指数衰减, 并且能量被聚合物材料吸收。损耗因子与衰减系数 α 之间的关系为:

$$\eta = \frac{2\alpha v}{\omega} \quad (2-22)$$

式中, v 为声速。这一关系表明, 材料的损耗因子越大, 声波能量的衰减越快, 热能的产生也越多。通过研究损耗因子和吸收衰减系数, 可以深入理解材料在声波作用下的能量耗散特性。

2.2.2 热传导模型

材料内部产生的热量通过热传导的方式在材料内部传递, 最终反映至材料表面, 并通过对流的方式释放到外部环境中。对于材料内部的热传导问题, 通常使用经典的热传导微分方程来描述热量在材料中的传播^[64]。经典导热方程能够有效地描述无源、稳态或瞬态情况下的热传递过程。在实际应用中, 当材料内部存在内热源时, 导热方程需要进一步考虑热源项的影响。在本文中, 超声作为材料内部的热量来源, 采用带有内热源的热传导方程进行表述。

$$\lambda_x \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \lambda_y \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \lambda_z \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + Q(t) = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} \quad (2-23)$$

式中, $\lambda_x, \lambda_y, \lambda_z$ 为三个主方向上的热导率 $Q(t)$ 为热源项, 此处热源来自于超声激励粘弹性材料所产生的能量损耗, 即 $Q(t) = W$, ρ 为聚合物材料密度, c_p 为聚合物材料比热容。

假设物体上的初始温度与环境的温度一致, 即物体在初始时刻的温度场在空间上均匀分布, 初始条件为: $T(x, y, z, t)|_{t=0} = T(x, y, z, 0) = T_{ext}$, 其中, T_{ext} 为环境温度。

考虑外界环境与物体表面的对流换热效应, 边界条件可表述为, 热流密度 q 与物体表面温度和环境温度差值成正比: $q = h[T_{ext} - T(x, y, z, t)]$, 其中, h 为对流换热系数。

基于上述分析, 缺陷处与非缺陷处的损耗因子不同, 超声作用下产生的热效应存在差异, 这种热量差异会通过材料内部的热传导反映到材料表面。基于这一原理, 可以采用聚焦超声作用下红外热成像检测方法对聚合物材料内部的缺陷进行检测。

2.3 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方案

聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测示意图如 2.5 所示。该方法通过信号发生器产生正弦连续信号, 功率放大器放大信号后施加至聚焦超声换能器上, 聚焦超声换能器发射高频低功率的声波, 声波以水为耦合介质传播并聚焦在聚合物材料内部, 在指定区域内形成聚焦声场。由于聚合物材料具有粘弹性, 当超声波与聚

合物材料之间相互作用时，由于聚合物材料的粘性内耗，超声波在传播过程中会受到阻尼效应的影响，部分声能被材料吸收并转化为热能，从而产生超声热效应，导致材料局部区域温度升高。

对于聚合物材料内部的缺陷，其结构与周围完整材料的物理性质存在显著差异，缺陷区域对超声波的吸收能力明显降低，导致缺陷处产生的热效应与非缺陷区域存在差异，使用红外相机采集试件表面的温度分布。通过红外相机与计算机相连将红外温度图像传输至计算机，并进行相关的图像处理工作，进而实现聚合物材料内部缺陷的检测。相较于传统超声红外检测的高功率激励，聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测技术采用低功率、非接触式检测模式，有效避免了检测过程中对试件造成的二次损伤。

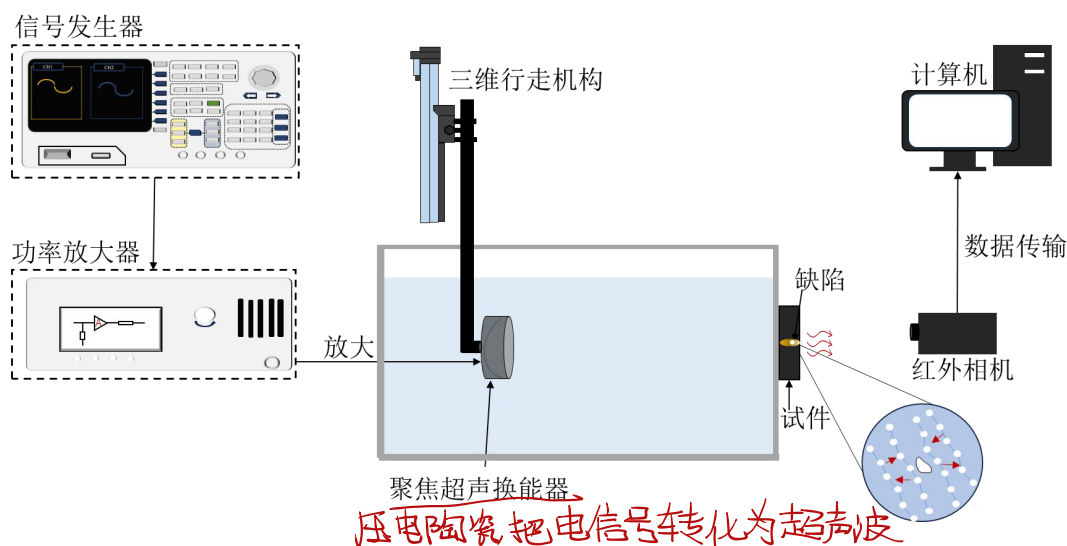


图 2.5 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测示意图

2.4 本章小结

本章分析了聚焦超声换能器声场的分布特性以及超声在聚合物材料中的传播规律；根据聚合物材料的粘弹性力学模型和热传导模型，推导了聚焦超声激励下各向异性聚合物材料的粘弹性生热机制，并对热效应的影响因素进行了分析。结果表明，在相同的激励频率下，由于材料内部缺陷区域和非缺陷区域的损耗因子不同，导致其在聚焦超声作用下产生的热效应存在明显的差异，这种热效应差异为缺陷检测提供了理论依据。基于上述理论研究，阐明聚焦超声作用下红外热成像的缺陷检测原理，为后续仿真提供理论基础。

第3章 聚焦超声作用下缺陷热响应特性分析

在聚焦超声作用于聚合物材料过程中,材料内部缺陷的存在会对超声的传播产生影响,进而导致温度场分布产生变化,这种变化为红外热成像检测提供理论基础。为了探究材料内部缺陷对温度场分布的影响规律,本章采用 COMSOL 有限元仿真方法,以各向异性碳纤维复合材料为研究对象,建立聚焦超声作用下缺陷热响应仿真模型。通过分析激励功率和激励时间对材料内部温度场的影响,确定最优的系统检测参数;探究缺陷存在时声场和温度场的变化规律,验证聚焦超声作用下红外热成像方法用于缺陷检测的可行性;在此基础上,进一步探究缺陷横向位置、深度、直径和形状参数对温度场变化的影响,仿真结果将为后续实验系统检测参数的选择提供理论依据,同时为基于红外图像特征的缺陷定量评价奠定基础。

3.1 聚焦超声作用下缺陷热响应仿真模型

3.1.1 几何模型建立

本章通过 COMSOL 有限元仿真软件,对聚焦超声作用下聚合物材料的声场和温度场分布进行了仿真验证。采用压力声学 and 固体传热两个物理场,模拟材料内部的声场传播和温度场分布特性。如图 3.1 所示,二维模型中的聚焦超声换能器的孔径为 95 mm,几何焦距为 150 mm,中心频率为 1.12 MHz,与后续实验一致。采用具有各向异性的碳纤维复合材料作为仿真对象,其几何模型中由 40 层铺层组成,铺层方式为[0/90°],单层碳纤维板厚度为 0.2 mm,总厚度为 8 mm。材料模型结构由两部分组成,上方为长方体,其尺寸为 25 mm×25 mm×8 mm,下方粘接一个直径 50 mm,厚度 2 mm 圆形基底。

为获得聚合物材料表面的整体温度分布,需要建立三维仿真模型,然而使用原尺寸进行三维仿真存在计算量大,计算时间过长等问题。为了解决这一问题,本文采用缩小的三维模型进行仿真分析。聚焦超声换能器按照 1:16 等比例缩小,其中开口直径为 8.2 mm,焦距 12.93 mm,中心频率 1.12 MHz 保持不变,将其水层厚度设置为 5 mm,碳纤维复合材料的单层厚度为 1 mm,总厚度和缺陷尺寸保持不变,缩小后的三维仿真模型如图 3.2 所示。聚焦超声换能器被置于水域环境中,为保证仿真结果的准确性,在水域边界设置 2 mm 完美匹配层,用于吸收出射波,减

少边界反射波带来的影响。

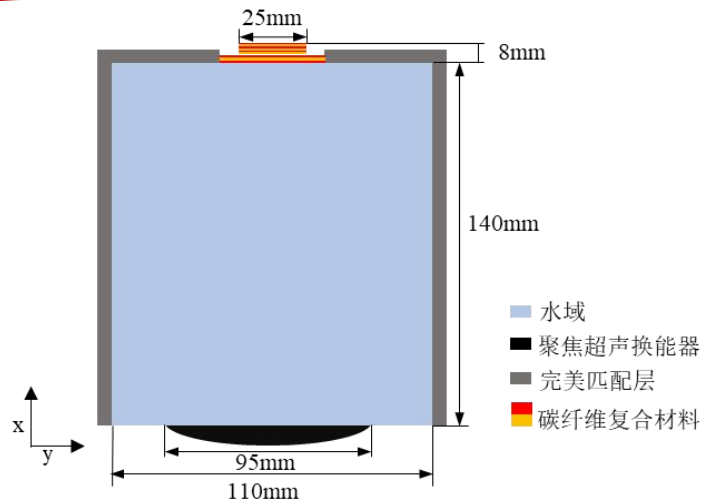


图 3.1 二维模型示意图

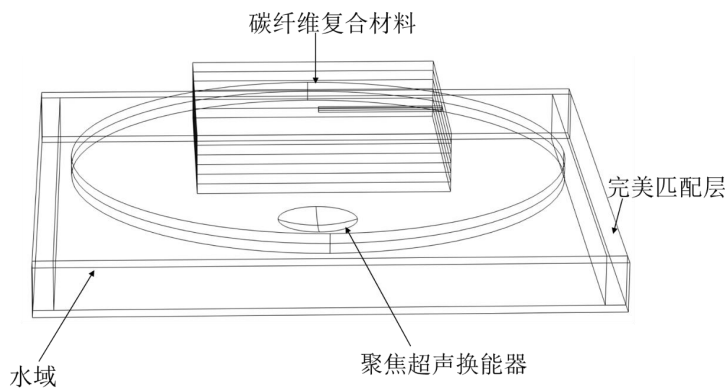


图 3.2 缩小后的三维模型示意图

采用圆柱形孔模拟材料内部的缺陷，填充介质为空气，缺陷尺寸为直径 1 mm，长 12.5 mm，深度 1 mm，内部缺陷几何模型如图 3.3 所示。模型内部填充介质的参数设置如表 3.1 所示。

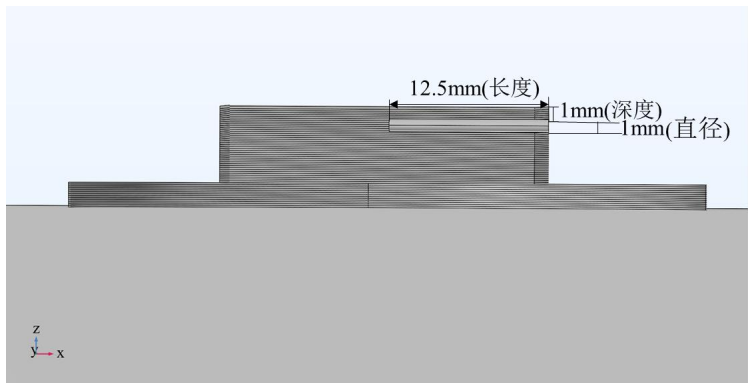


图 3.3 内部缺陷几何模型示意图

表 3.1 材料参数设置

材料	密度 (kg/m ³)	声速 (m/s)	衰减系数 (dB/m)	恒压热容 (J/kg/K)	导热系数 (W/m/K)		
碳纤维 复合材料	1540	3500	160	700	x	y	z
					4.2	0.56	0.56
水	1000	1483	0.22	4180	0.58		
空气	1.29	343	1.8	1.005	0.026		

3.1.2 初始条件及边界条件设置

对该模型进行声场仿真分析时，初始和边界条件的设置可以保证仿真模型拥有初始激发的条件，减少不必要的声波反射。边界设置主要包括压力声学硬声场边界设置、聚焦超声换能器的声源设置、传热条件设置。

(1) 硬声场边界

在压力声学物理场中，水域边界设置为硬声场边界，用来模拟水箱壁对声波的反射。

(2) 声源设置

COMSOL 中的声源可以通过法向加速度、法向速度和法向位移设置。本文采用法向速度值加载至换能器的压电陶瓷辐射面上，作为超声声源进行激励。

将换能器看做球面脉动声源，球面波声强 I 可以表示为：

$$I = \frac{p_a^2}{2\rho_0 c_0} \quad (3-1)$$

根据球面波声压幅度和声速振幅关系可以求得声场质点振速的幅值为：

$$v = \frac{p_a}{\rho c} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{kr}\right)^2} = \sqrt{\frac{2I}{\rho c} \left(1 + \left(\frac{1}{kr}\right)^2\right)} \quad (3-2)$$

式中， p_a 为声压振幅， k 为波数， I 为声强， ρ 为密度， c 为声速， r 为空间点到声源的距离。声强通过声功率与换能器表面面积之比计算，即 $I = W / S$ 。

(3) 传热条件设置

根据仿真模型，设置模型的初始温度 $T_0 = 293.15$ K。碳纤维复合材料上表面和左右表面与自然环境空气的对流换热方程为：

$$q = h(T_{ext} - T) \quad (3-3)$$

此处碳纤维复合材料表面的对流换热系数 h 设置为 10。

3.1.3 网格划分和时间步长

模拟精度和计算时间是有限元仿真中的两个关键因素。模型的网格尺寸对计算精度和计算时间有很大的影响，使用更加精细的网格可以获得更准确的结果，但同时会增加计算成本，延长计算时间，并且可能导致求解结果不收敛。因此，在仿真过程中选择合适的网格十分重要。本节仿真模型为三维模型，在压力声学物理场中，采用四面体网格进行划分，网格的最大尺寸应满足式（3-4）：

$$h_{max} \leq \frac{\lambda_w}{N} \quad (3-4)$$

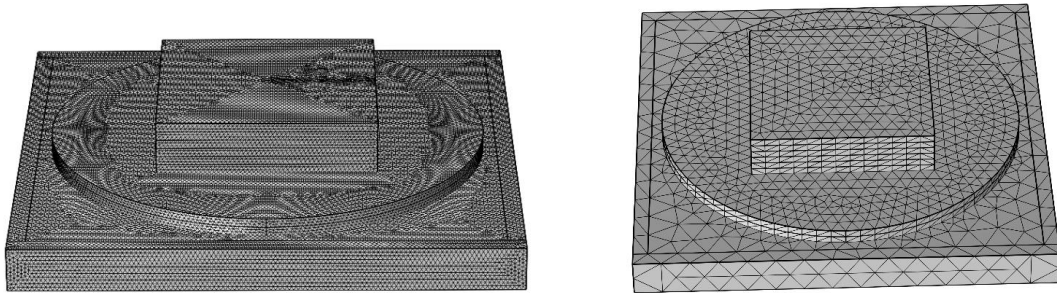
式中， λ_w 是超声波波长，它取决于聚焦超声换能器中心频率 f 和超声波的速度 c ， $\lambda_w = c/f$ ， N 是一个正整数，通常在 5~10 之间。为保证计算精度，同时减少计算时间，本文中选取 N 为 6。当聚焦超声换能器的频率为 1.12 MHz 时，碳纤维复合材料声速为 3500 m/s，根据式(3-4)计算得，模型内部单个单元格最大不超过 0.05 mm。固体传热的网格划分采用系统自带的常规尺寸进行划分。

参数 CFL 是数是显式时间积分方法中决定数值稳定性的关键无量纲参数，其物理本质反映了数值方法中信息传播速率与物理波速的匹配关系，其在数值求解时用于控制时间步长的稳定性。该参数通过式（3-5）与时间步长（ Δt ）建立直接关联：

$$\Delta t \leq \text{CFL} \frac{h_{max}}{c} \quad (3-5)$$

其中，当 N 取 6 时，即对于每个波长，使用 6 个单元进行网格划分，为了约束网格尺寸和时间步长之间的关系，当 $\text{CFL}=0.1$ 时，近似解为最优。

根据以上原则进行网格划分，压力声学模型的网格分布如图 3.4（a）所示，固体传热模型网格分布如图 3.4（b）所示。



(a) 压力声学模型网格分布图

(b) 固体传热模型网格分布图

图 3.4 网格划分图

3.1.4 缺陷检测激励参数选择

根据式 (3-1) 及声功率与声强之间的关系式, 联立可得到声压计算结果

$$p_0 = \sqrt{\frac{2\rho c P}{S}} \quad (3-6)$$

式中, P 为激励声功率, S 为超声换能器有效声场辐射面积。实际实验过程中超声换能器的电声转换效率为 70%。由式 (3-6) 可知, 激励功率增加导致声场的声压幅值增长。

第二章分析了聚合物材料的粘弹性生热原理, 结合有限元仿真模型, 压力声学模块中声压引起的动态应力 $\sigma = -p$, 代入本构方程:

$$\varepsilon_0 = \frac{p_0}{|E^*|} = \frac{p_0}{\sqrt{E'^2 + E''^2}} \quad (3-7)$$

聚合物材料内部的生热率计算为:

$$Q_{iso} = \pi f E'' \varepsilon_0^2 = \frac{2\pi f \rho c E''}{S(E' + E'')} P \quad (3-8)$$

由上式可知, 在激励频率保持恒定的情况下, 生热率与激励功率 P 之间为正比关系。功率的提升通过声压幅值平方增长和应变幅度的同步放大, 显著增强材料内部粘弹性耗散效应, 从而提升生热效率。在聚焦超声红外热成像缺陷检测技术中, 激励功率的优化选择成为材料安全性的核心矛盾, 功率超限将引发局部热失控风险, 尤其对于各向异性材料 (如碳纤维复合材料), 其纤维-基体界面因热导率各向异性更易形成层间热点, 导致基体降解或界面脱粘。

为了充分激励材料产生足够的热量实现可检测的温度变化, 同时避免功率过大导致聚合物材料内部受到破坏, 需要选择合适的检测功率和时间为后续的仿真分析和实验提供参考依据。通过图 3.2 的仿真模型计算, 模拟聚合物材料内部的温升。设置超声的激励时间为 1 s, 激励电功率为 5 W、10 W、15 W、20 W, 求解聚焦超声作用下, 材料表面温度场的分布, 结果如图 3.5 所示。由无缺陷试件的表面温度分布图可以看出, 在聚焦超声的作用下, 聚合物材料表面形成以声束焦点为中心的椭圆形温升区域。相比于均匀的聚合物材料的均匀椭圆形温升, 聚合物复

合材料内部的纤维铺层方向会影响材料表面的温度分布。在此仿真模型中，纤维铺层方式为交叉铺层，因此温度会沿着交叉的纤维方向进行传导，在材料表面形成“十”字型的温度分布。

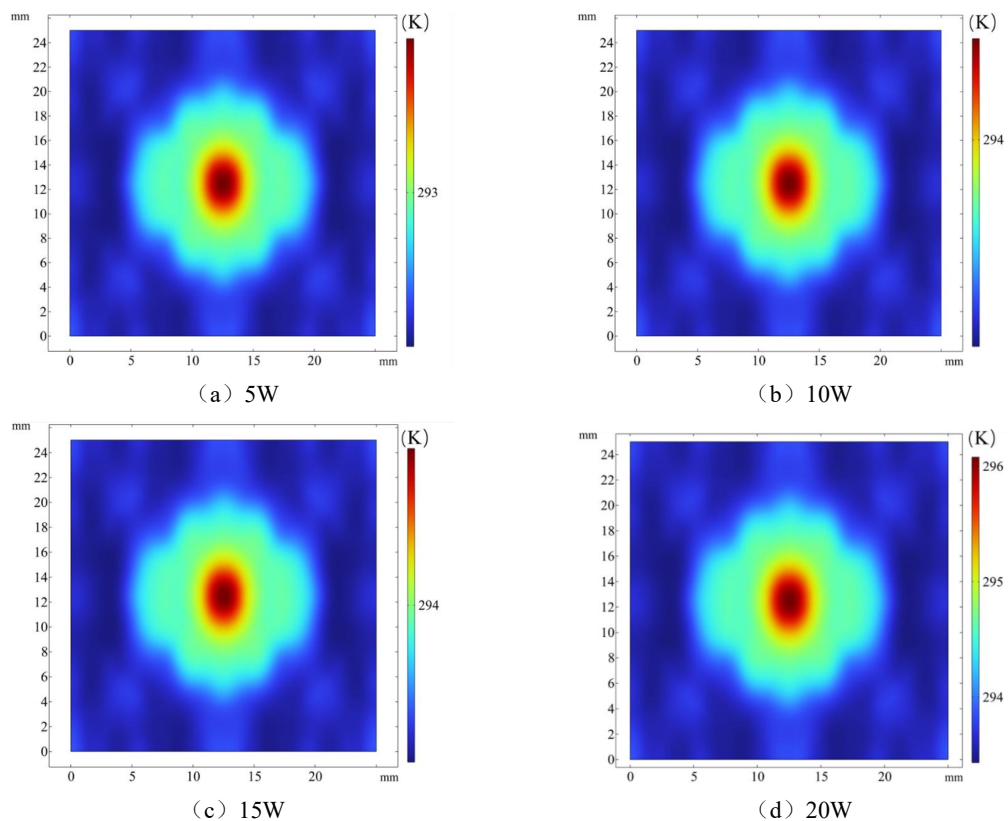


图 3.5 不同功率下无缺陷材料表面温度分布图

为获取材料表面的温度分布，提取碳纤维复合材料表面中心位置处截线上的温度分布曲线，结果如图 3.6 所示。由图可以看出，当激励功率为 5 W 时，材料表面的温升约为 1.2 K。随着激励功率的增加，聚焦中心区域对应的表面温度也逐渐升高。这一结果表明，**超声激励功率与材料内部热量转化之间有着直接的正相关关系。**

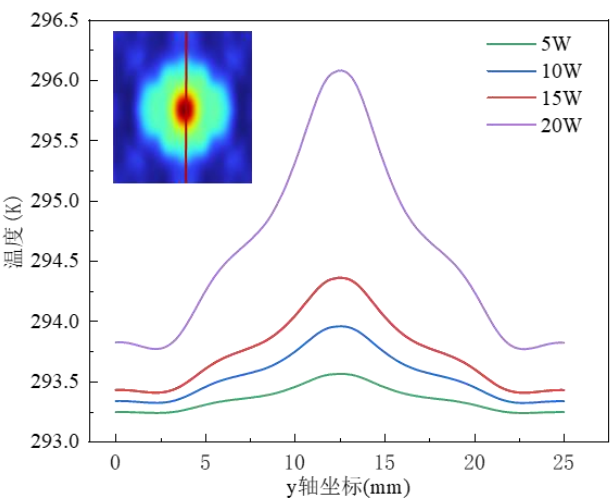


图 3.6 不同功率下无缺陷材料表面截线温度曲线图

在实际应用中，当激励功率过高时，聚合物材料内部的温度可能会超过其材料性能所允许的上限，导致材料性能劣化甚至出现结构性损伤。因此，对激励功率和时间选择不仅关系到加热效果，还对材料的安全性和使用寿命提出了严格要求。结合上述两个仿真结果，分别选取激励功率 20 W 激励时间 1 s 和 2 s，及激励功率 25 W 和激励时间 1 s 进行仿真分析，提取如图 3.7 所示的材料内部红色截线上温度。

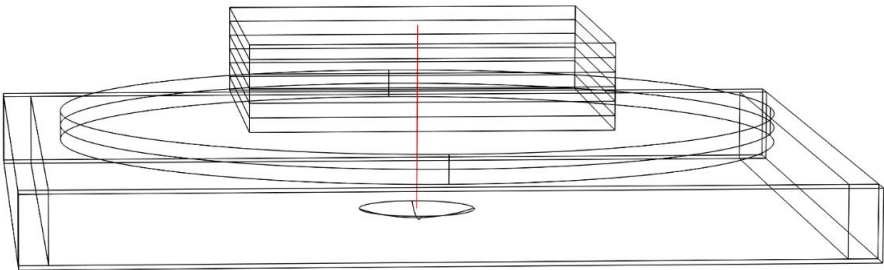


图 3.7 温度提取截线示意图

截线上的温度结果如图 3.8 所示，当激励功率为 20 W、激励时间为 1 s 时，材料内部温度上升为 20 K，功率保持不变，增加激励时间为 2 s 时，内部温升达到 35 K 左右，此时材料内部的温度为 328 K，当激励功率提高至 25 W，激励时间为 1 s 时，温升则迅速增加了 40 K。不同聚合物材料的软化温度存在较大差异，通常分布在 60 °C 至 200 °C 之间。对于软化温度较低的聚合物材料而言，25 W 的激励功率已经接近甚至超过其温度耐受极限，从而引发材料软化变形或热分解反应。而对于软化温度较高的材料，也可能在表面或局部区域形成过热点，导致局部性能变化，影响实验结果的一致性。基于上述分析，结合材料的特性与实验的实际

需求，本实验最终选定 20 W 的激励电功率和 1 s 的激励时间作为加热条件。

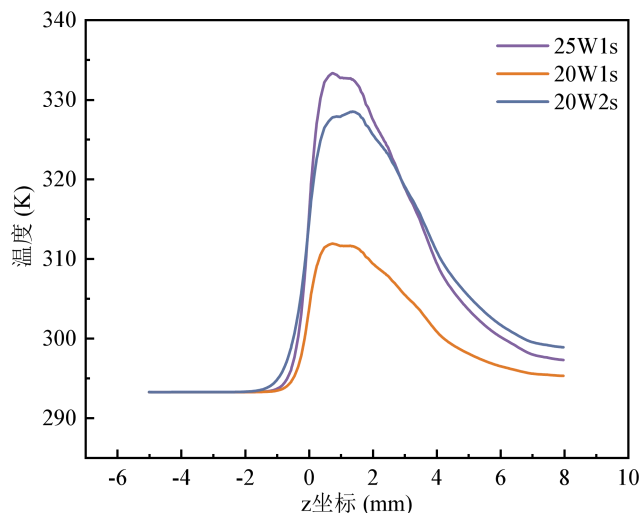
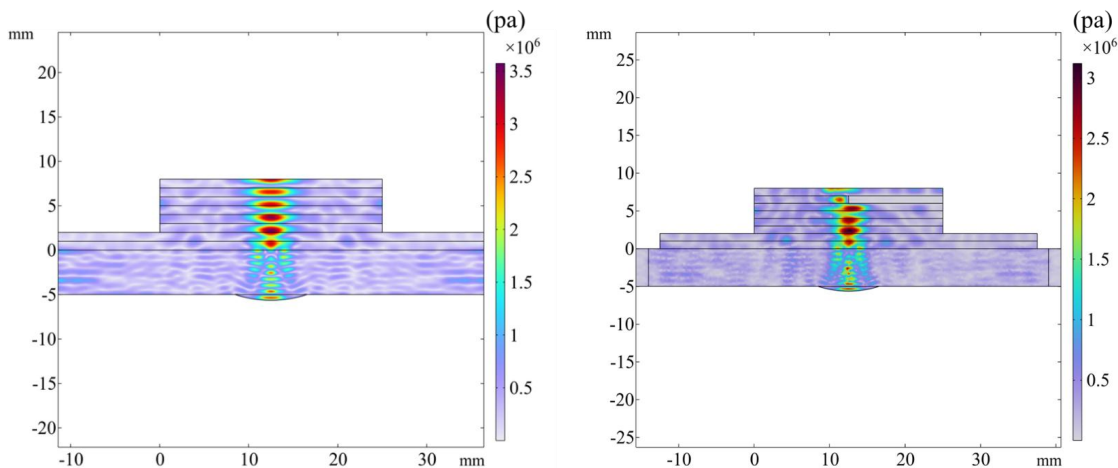


图 3.8 不同功率下材料内部温度结果图

3.2 缺陷热响应仿真结果

基于上述参数的模拟分析，选用激励电功率 20 W、激励时间为 1 s 作为超声激励条件，开展聚焦超声作用下碳纤维复合材料内部的声场和温度场的模拟研究。图 3.9 为内部有缺陷和无缺陷的碳纤维复合材料内部的声压分布图。如图 3.9 (a) 所示，材料内部无缺陷时，声波在材料内部传播并形成聚焦，声压分布均匀且集中。如图 3.9 (b) 所示，含有缺陷的材料内部声场呈现明显非均匀性，缺陷影响了超声在碳纤维复合材料内部的传播，导致缺陷内部的声压较低。由于空气和碳纤维复合材料物理特性差异，超声波由碳纤维复合材料传播至缺陷边界时，声波在边界产生了折射和反射，缺陷的存在一定程度上阻碍了超声的传播路径，只有小部分声波进入缺陷中，导致缺陷内部的声压较周围区域低。



(a) 无缺陷

(b) 有缺陷

图 3.9 有无缺陷材料截面声压分布图

分别提取 1 s 时刻的碳纤维复合材料截面和表面的温度分布结果，如图 3.10 所示。如图 3.10 (a) 所示，聚焦超声在无缺陷碳纤维复合材料内部形成聚焦声场，声能在聚焦区域转化为热能，导致聚焦区域温度上升，并通过热传导逐渐扩散至聚合物材料表面，表面中心位置处呈现椭圆的温度升高区域，其周围呈现十字形温度分布，但相对温度较弱。这是由于碳纤维复合材料为交叉铺层，不同方向具有不同的导热系数，其纤维铺层方向的热量传导更快，因此表面温度会向四周扩散。

材料内部存在缺陷时，表面温度场明显发生变化，如图 3.10 (b) 所示。由于空气的粘弹性较小，其对超声能量的吸收能力远低于碳纤维复合材料，导致缺陷处的发热量较少，从而在表面温度场中表现为低温现象。此外，空气的导热系数远低于碳纤维复合材料，热量在缺陷区域的传导效率显著降低，并且右侧缺陷的存在阻碍了试件内部热量的传导路径，导致温度中心发生向左偏移的现象。

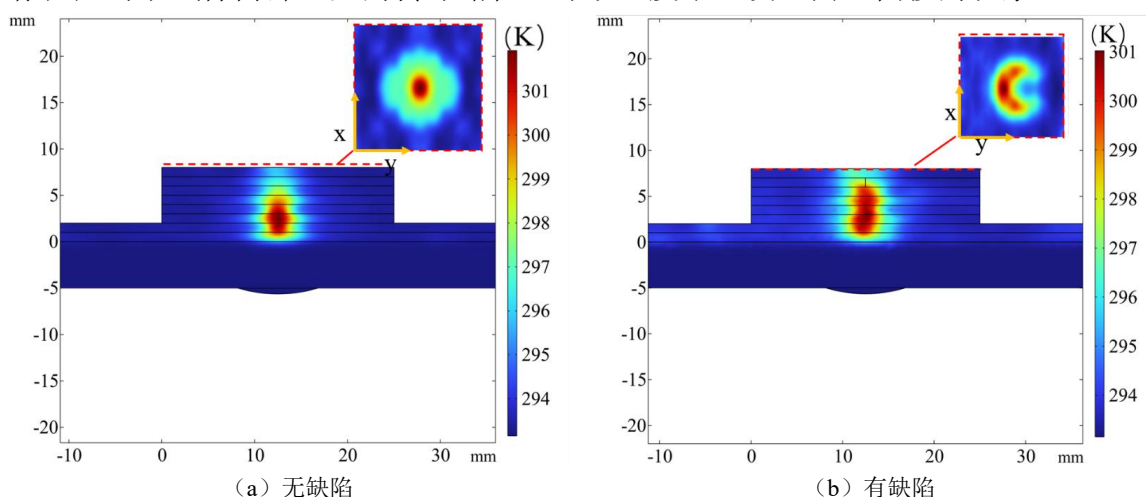


图 3.10 有无缺陷材料截面和表面温度分布图

3.3 不同缺陷参数对温度分布影响规律

3.3.1 缺陷横向位置

为进一步探究聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法在声轴横向上的有效检测范围，本节通过改变材料内部缺陷相对于声轴的横向位置，讨论不同位置缺陷的热响应特征。在保持缺陷深度和直径均为 1 mm，长度 10.5 mm 的情况下，将缺陷起始位置分别设置为声轴上以及距离声轴 1 mm、2 mm 的三个不同位置，如

图 3.11 所示。通过对比分析不同横向位置缺陷的材料温度场分布特征，探究该方法的有效检测范围。

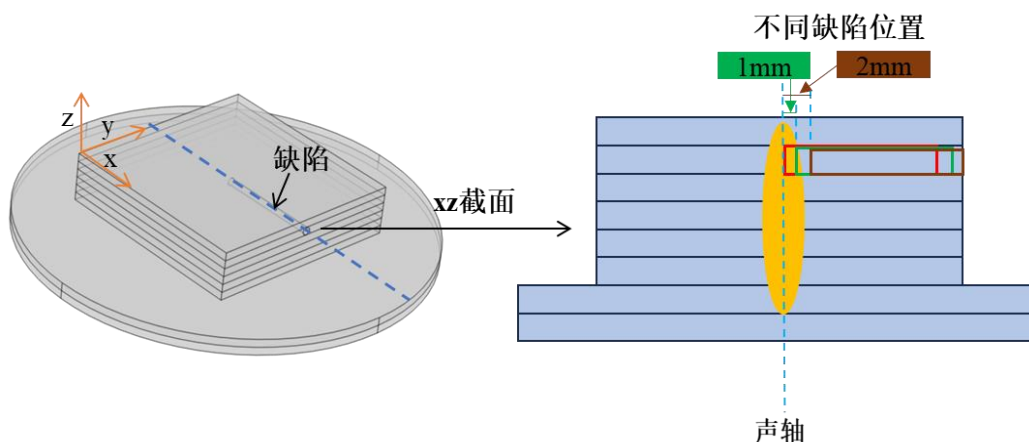
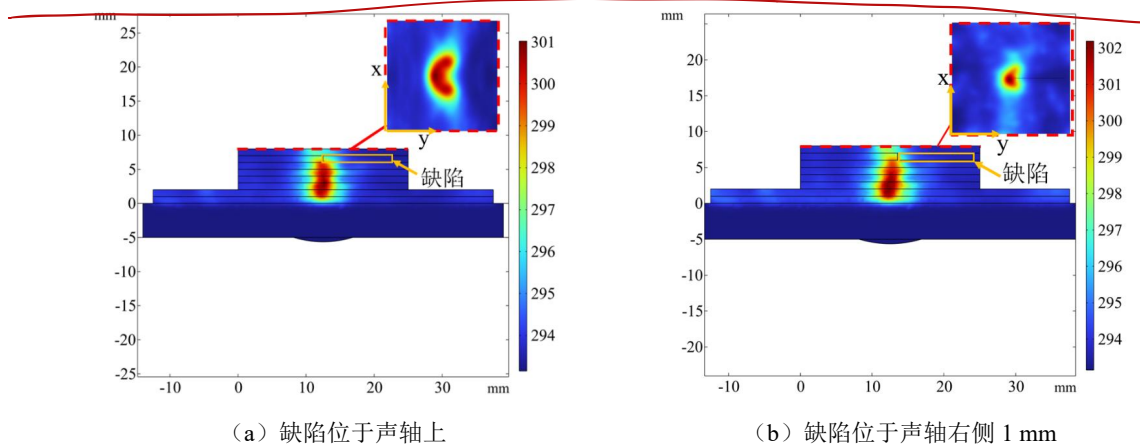
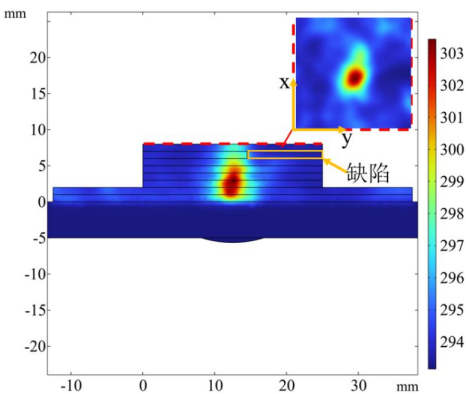


图 3.11 不同缺陷位置示意图

提取不同横向位置缺陷的 xz 截面的温度分布图，结果如图 3.12 所示。当缺陷位于声轴上时，其截面温度分布图中的聚焦区域由于受到缺陷的阻碍作用，材料的表面温度分布在缺陷位置处呈现明显的低温现象，如图 3.12 (a) 所示。这表明，在声轴位置上的缺陷能够引起温度场的局部异常现象。当缺陷位于声轴右侧 1 mm 处时，表面温度分布图中在缺陷位置处同样出现了低温凹陷现象，但其特征相较于缺陷在声轴上较弱，如图 3.12 (b) 所示。当缺陷位于声轴右侧 2 mm 时，由于缺陷已经超出温度场聚焦区域的范围，温度分布未出现明显的畸变，如图 3.12 (c) 所示。

基于上述仿真分析，可以得出结论：聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法在声轴及横向 1 mm 的范围内具有较高的检测灵敏度，能够有效的识别这些区域内的缺陷；相对于声轴右侧 2 mm 及以上的缺陷，该方法的检测性能显著降低。





(c) 缺陷位于声轴右侧 2 mm

图 3.12 不同位置缺陷材料截面温度分布图

3.3.2 缺陷深度

缺陷深度的变化不仅影响声能的传播路径，还对材料内部热传导特性产生显著影响。为了研究缺陷深度对材料表面温度分布的影响，在仿真分析中保持上述的超声激励条件及缺陷的直径 1 mm 不变，仅改变缺陷的深度（材料上表面与缺陷上表面距离），依次为 1.5 mm、2.5 mm 和 3 mm、3.5 mm，如图 3.13 所示。

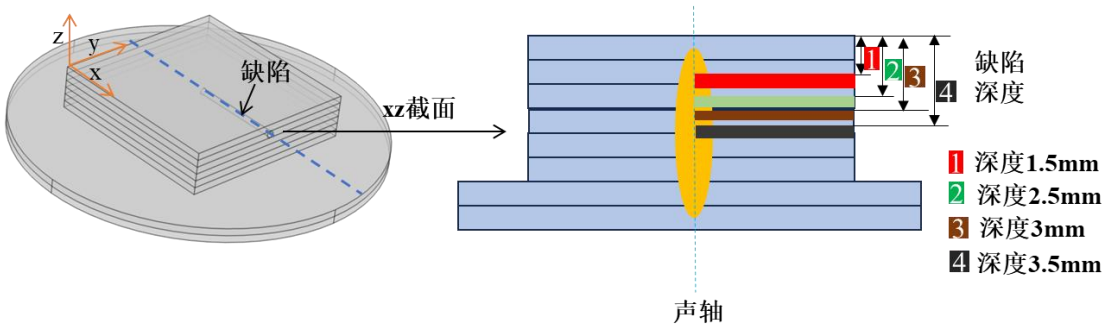


图 3.13 不同缺陷深度示意图

提取材料表面的温度分布结果如图 3.14 所示。从图中可以看出，缺陷深度从 1.5 mm 增加至 3.5 mm，材料表面的温度整体降低约 2 K 左右。这是由于深层缺陷在热传导早期阶段即对纵向热流产生阻碍，迫使更多热量沿横向耗散，从而降低单位时间内到达材料表面的热能通量，最终导致表面温度整体下降。当缺陷深度为 3 mm 时，此时的缺陷特征逐渐减弱，缺陷深度增加至 3.5 mm 时，表面温度呈椭圆形分布，此时温度未发生畸变。

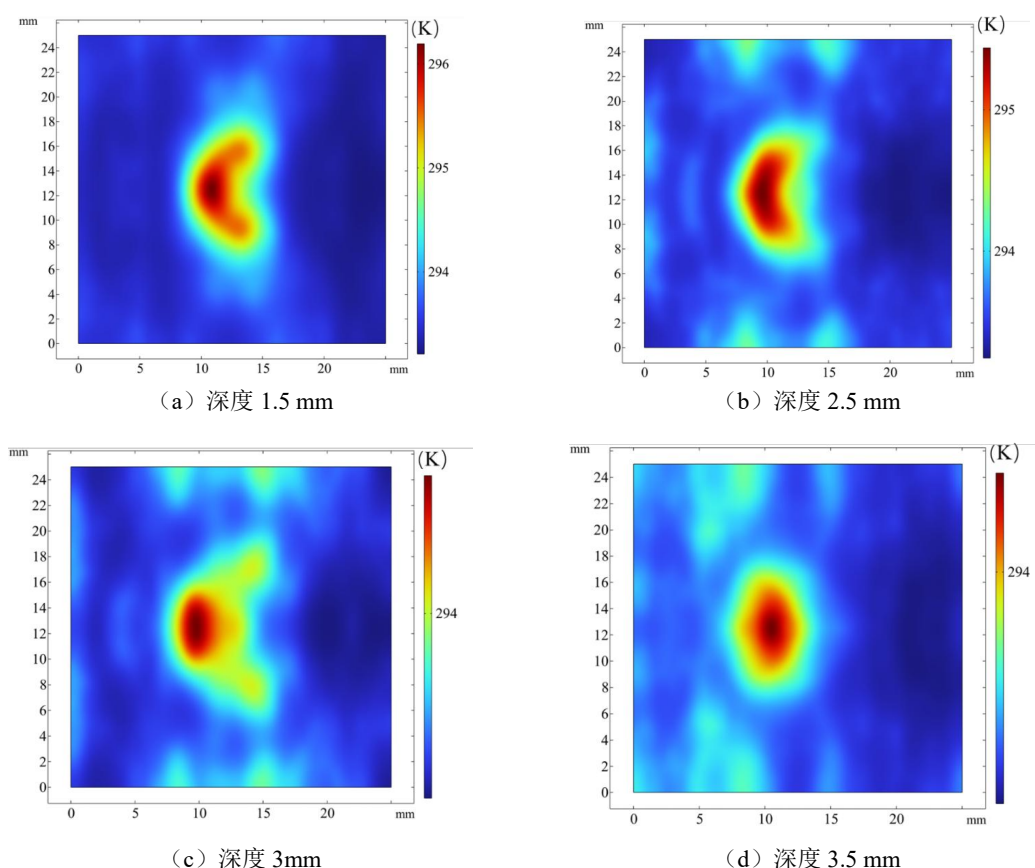


图 3.14 不同深度缺陷材料表面温度分布图

计算缺陷对应位置处表面截线上的温度分布，结果如图 3.15 所示。当缺陷深度为 1.5 mm 时，缺陷与无缺陷区域的温差最大，为 0.55 K；缺陷深度为 3 mm 时，缺陷与无缺陷区域的温差仅为 0.15 K；缺陷深度为 3.5 mm 时，缺陷处的低温特征淹没于聚焦区域无缺陷处的背景温度中，无低温凹陷现象，此结果表明随着缺陷深度增加，缺陷处与无缺陷处的温度差异呈逐渐减小的趋势，并且聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法在 3 mm 以内的检测效果较好。

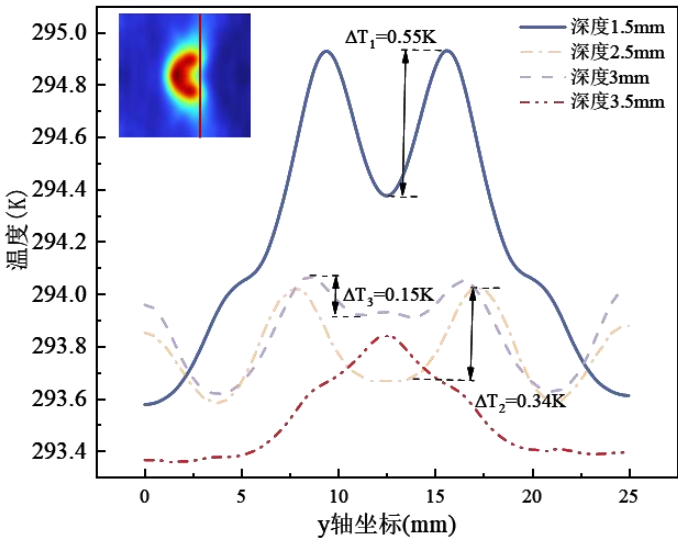


图 3.15 不同深度缺陷材料表面截线温度曲线图

3.3.3 缺陷直径

为了探究侧面孔缺陷的直径大小对材料表面温度分布的影响规律，将缺陷的直径从 0.5 mm 等间隔增加到 2 mm，缺陷的深度均保持 1 mm 不变，其结构示意图如图 3.16 所示。

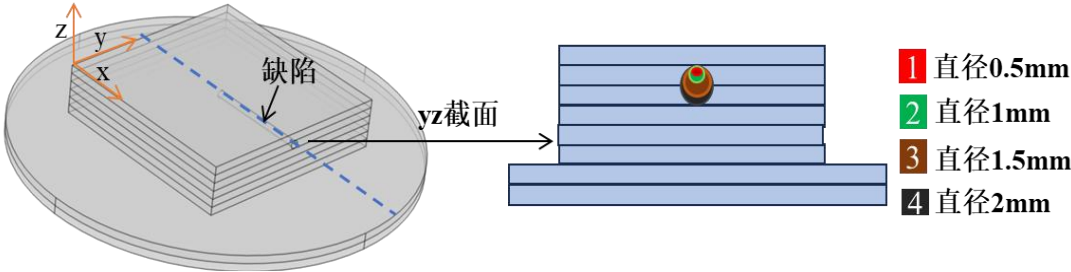
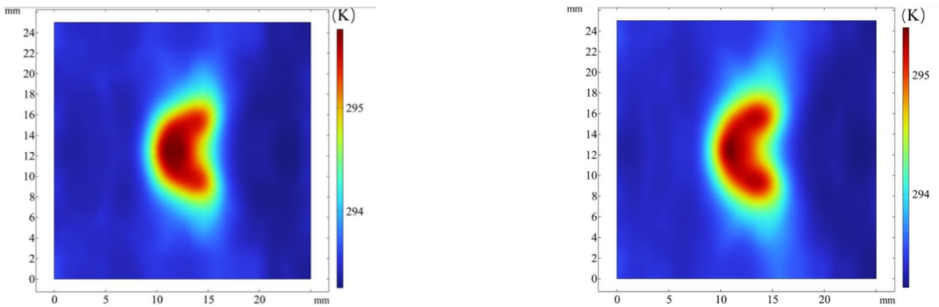


图 3.16 不同直径缺陷示意图

仿真模型中超声的激励功率 20 W、激励时间 1 s，计算材料表面温度场分布情况，结果如图 3.17 所示。从图中可以观察到，表面温度分布图中在缺陷对应位置处均出现低温异常现象，并且表面温度分布的低温异常区域的凹陷宽度发生变化。



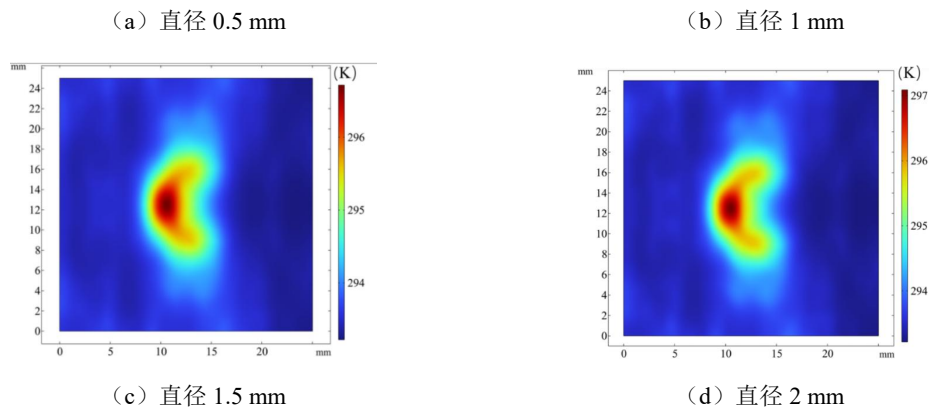
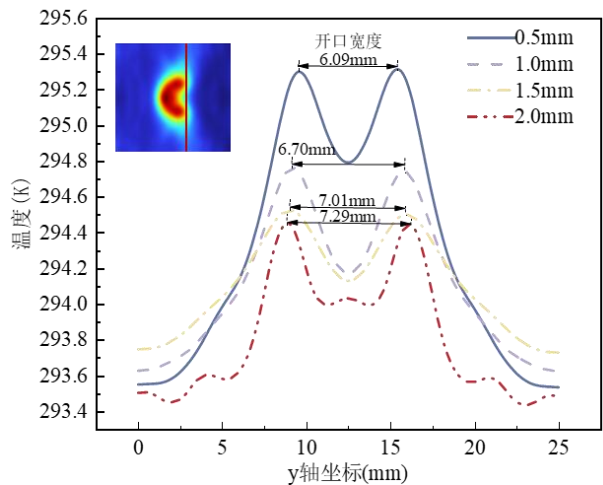


图 3.17 不同直径缺陷材料表面温度分布图

为进一步探究缺陷直径与材料表面低温凹陷异常区域的开口宽度之间的关系，提取表面温度异常区域的纵向截线，计算截线上的温度，结果如图 3.18 所示。从图中可以看出，随着缺陷直径增加，低温凹陷区域的宽度逐渐增加。这是由于一方面缺陷直径的增加，缺陷处粘弹性热效应进一步减弱，产热量减少；另一方面缺陷尺寸越大，阻碍了热量沿其内部的传递，热量更多地向缺陷两侧扩散，导致材料表面温度分布的开口宽度逐渐增加，此规律可为后续基于红外图像特征的定量评价提供理论基础。



空气的粘弹性损耗几乎为0，导热系数也很低

图 3.18 不同直径缺陷材料表面截线温度曲线图

3.3.4 缺陷形状

为验证聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法对不同形状缺陷检测效果，在碳纤维复合材料内部设置圆柱形缺陷模拟材料内部的分层缺陷，三维结构示意图如图 3.19 所示，内部填充材料为空气。材料整体的几何尺寸与上述仿真模型保持一致，分层缺陷的几何参数具体为：试件的整体尺寸为 25 mm×25 mm，厚度为

8 mm，缺陷的半径为 0.5 mm，高度 1 mm，且缺陷上表面距离材料上表面的距离为 1 mm。

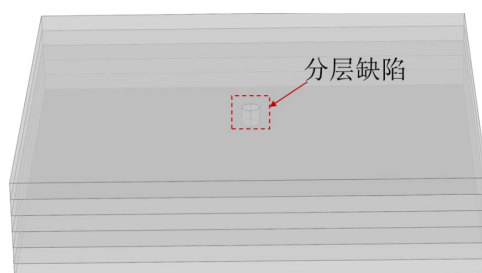


图 3.19 分层缺陷三维模型示意图

采用 20 W 激励电功率和 1 s 激励时间，对碳纤维复合材料内部的分层缺陷进行了仿真模拟，并提取材料表面的温度结果如图 3.20 所示。从图中可以观察到，在分层缺陷区域对应的表面温度明显低于周围无缺陷区域，表现为显著的低温现象，并且在分层缺陷处，缺陷的存在阻碍了热量的传递。此仿真结果与上述针对侧面孔洞缺陷检测的温度场模拟结果相一致，进一步验证了聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法在不同类型缺陷检测中的一致性和可靠性。

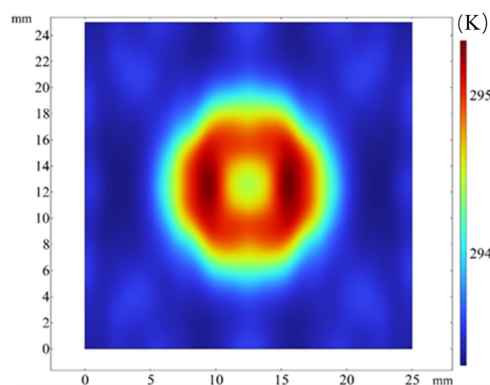


图 3.20 内部分层缺陷材料表面温度分布图

3.4 本章小结

本章采用 COMSOL 有限元仿真软件，建立了聚焦超声作用于碳纤维复合材料的仿真模型，分析了聚焦超声激励下材料内部声场和温度场的分布结果。对不同激励功率和激励时间的聚焦超声作用下材料内部的温度进行仿真模拟，最终选取 20 W 电功率和 1 s 时间作为激励参数，为后续仿真和实验提供参考；分析聚焦超声作用下材料内部孔洞缺陷对声场和温度场的影响，结果表明，缺陷位置处声压分布较低，并且缺陷对应位置处的表面温度分布中呈现低温凹陷现象；在此基础

上, 改变缺陷的横向位置、深度、直径参数, 探究材料表面的温度分布变化规律, 结果表明: 缺陷在距离声轴横向 1 mm 左右检测效果较好, 并且随着缺陷深度增加, 缺陷处与周围无缺陷处对应表面温度的差值逐渐减小, 近表面 3 mm 深度之内的缺陷检测效果更好; 随着直径增加, 表面温度上缺陷对应位置处的低温凹陷宽度逐渐增加, 最后进行分层类型缺陷的仿真分析, 表面温度分布结果表明, 在缺陷位置处同样出现了低温凹陷现象, 验证了聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法的有效性。

第 4 章 基于红外图像特征的缺陷定量评价

本章根据第 3 章有限元仿真初步得到的缺陷对表面温度分布的影响规律，深入探究内部缺陷与红外图像异常特征之间的对应关系，并提出相应缺陷定量评价方法。实际红外热成像检测过程中存在环境噪声及热传导效应，导致红外图像存在细节特征缺失、边缘模糊等问题。本章采用自适应分数阶微分和改进分水岭算法对红外图像进行预处理。首先，通过构造自适应分数阶微分模型，通过图像局部频率调整微分阶次，实现红外图像中细节特征的自适应增强；其次，采用基于形态学重构的分水岭算法，对增强后的红外图像进行温度异常区域的分割；最后，基于红外图像特征与内部缺陷的对应关系，结合凸包算法提取红外图像上缺陷特征，实现缺陷定量评价。

4.1 红外图像特征缺陷定量评价方案

4.1.1 内部缺陷与红外图像特征的对应关系研究

在聚焦超声作用下的红外热成像缺陷检测过程中，采用红外相机采集试件的表面温度分布图，有无缺陷试件表面的温度分布如图 4.1 所示。当试件内部无缺陷时，聚焦超声能量在试件表面聚焦区域集中，导致该区域的温度显著升高。然而，当试件内部存在缺陷时，缺陷区域的表面温度分布出现局部低温异常凹陷现象。

红外图像上缺陷特征的形成与缺陷的物理特性密切相关，缺陷结构会改变超声波的传播路径和能量分布，从而影响热传导过程。因此，通过红外热成像技术捕捉到的温度分布异常现象，能够为缺陷的尺寸表征和定位提供重要信息。

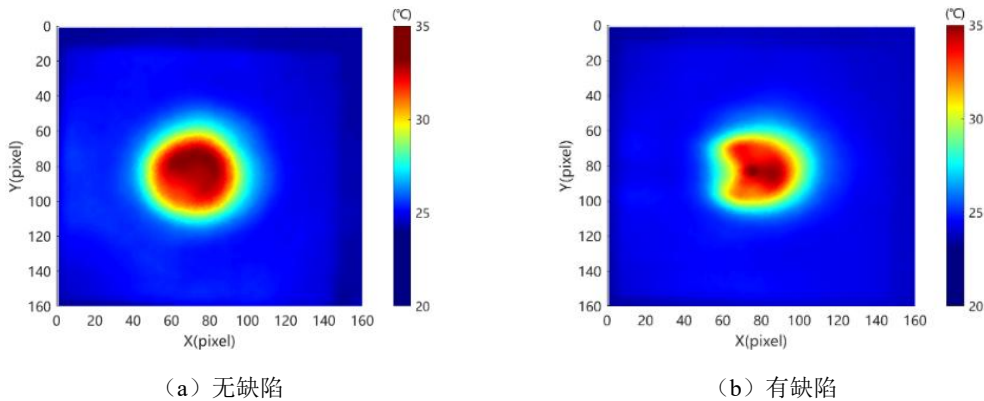


图 4.1 试件表面温度分布图

在第3章的仿真研究中，初步探究了聚焦超声作用下缺陷的几何参数对聚合物材料表面温度分布影响规律，仿真结果表明在缺陷出现的位置出现凹陷现象，并且随着缺陷直径增大，材料表面温度的异常区域的开口宽度也逐渐增大。为了进一步探究表面温度图像特征与内部缺陷位置之间的对应关系，通过改变缺陷和聚焦换能器的位置进行仿真模拟，使缺陷始终位于聚焦温升范围内，并提取其表面温度分布的异常特征。以PVC材料为例，缺陷直径固定为1 mm，深度为1 mm，x轴位置分别设置为12.5 mm、11 mm、10 mm、9 mm、8 mm，其示意图如4.2所示。

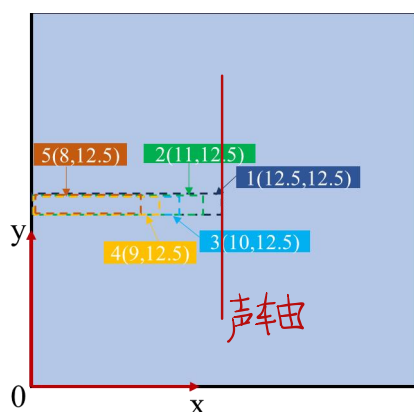


图 4.2 不同缺陷位置示意图

通过凸包算法对材料表面温度分布图进行最大凹陷点的测量，结果如图4.3所示，图中P代表低温区域最大凹陷点在xy平面的二维位置，Wid为开口宽度。从5张温度分布图中可以观察出，P点的位置与实际的缺陷位置接近，并且不同位置缺陷的表面温度分布的开口宽度几乎一致，表明两者之间没有关联。

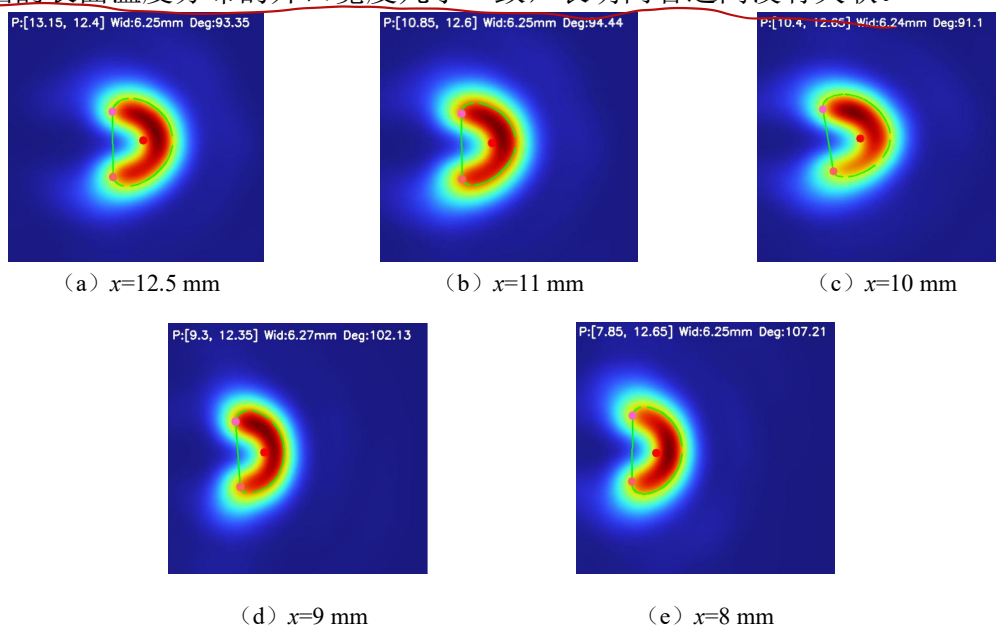


图 4.3 不同位置缺陷定位检测结果

将上述不同长度缺陷的温度分布图像的定位结果与实际的缺陷位置进行对比，求两者误差的绝对值作为定位误差，结果如表 4.1 所示。缺陷的横向定位误差在 0.65 mm 之内，径向的定位误差在 0.15 mm 以内。结果表明，利用红外图像中的最大凹陷点特征能够有效地定位缺陷的二维位置，该结果表明红外图像上最大凹陷点特征可以进行缺陷位置的表征。

表 4.1 不同位置缺陷定位结果

缺陷实际位置/mm	测量位置/mm	横向定位误差/mm	径向定位误差/mm
(12.50,12.50)	(13.15,12.40)	0.65	0.10
(11.00,12.50)	(10.85,12.60)	0.15	0.10
(10.00,12.50)	(10.40,12.65)	0.40	0.15
(9.00,12.50)	(9.30,12.35)	0.30	0.15
(8.00,12.50)	(7.85,12.65)	0.15	0.15

为深入探究缺陷直径与开口宽度之间的关系，在保持超声激励条件、缺陷深度 1 mm 不变的前提下，对材料内部的缺陷直径进行改变，分别对直径在 0.4 mm~3.5 mm 范围内的缺陷予以检测。利用凸包算法提取不同直径下红外图像凹陷点对应的温度异常区域的开口宽度，如图 4.4 所示。经分析可知，随着缺陷的直径增大，材料表面红外图像温度异常区域的开口宽度逐渐增大，并且二者存在一定的线性关系。对所得数据开展拟合运算，得到方程式： $y=1.2x+4.9$ ，式中 x 代表缺陷直径， y 表示开口宽度，拟合直线的相关系数为 0.99。这一结果表明，红外图像上温度异常区域的开口宽度与缺陷直径之间存在高度线性相关性。

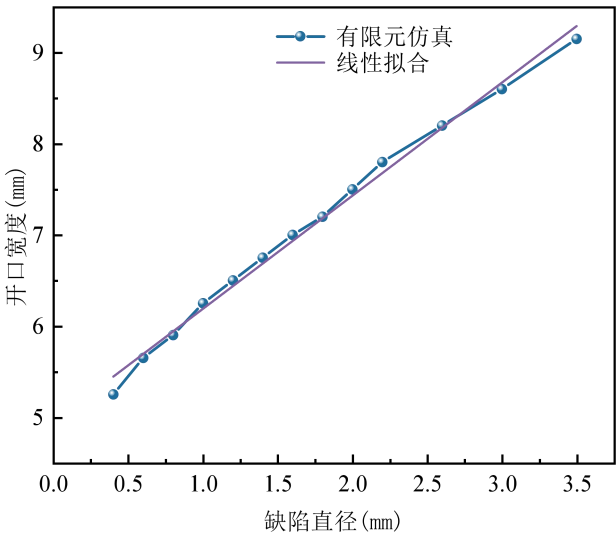


图 4.4 缺陷直径与红外图像开口宽度关系

对该拟合方程式进行验证,分别对仿真所得的温度分布图像中的开口宽度 5.75 mm、6.75 mm、8.45 mm 进行缺陷直径计算,结果如表 4.2 所示。缺陷测量直径与实际直径之间的误差不超过 2.67%,由此表明开口宽度在红外图像定量评价缺陷直径方面具有有效性与准确性。

表 4.2 缺陷直径预测与误差计算

开口宽度/mm	缺陷计算直径/mm	缺陷实际直径/mm	误差
5.75	0.71	0.70	1.43%
6.75	1.54	1.50	2.67%
8.45	2.96	2.90	2.07%

4.1.2 缺陷定量评价方案

由上述结果可得,红外图像上的最大凹陷点和开口宽度特征可进行缺陷的定位和定量评价。因此,本章提出一种基于红外图像异常特征的定量评价的方法,该方法的总体方案如 4.5 所示:

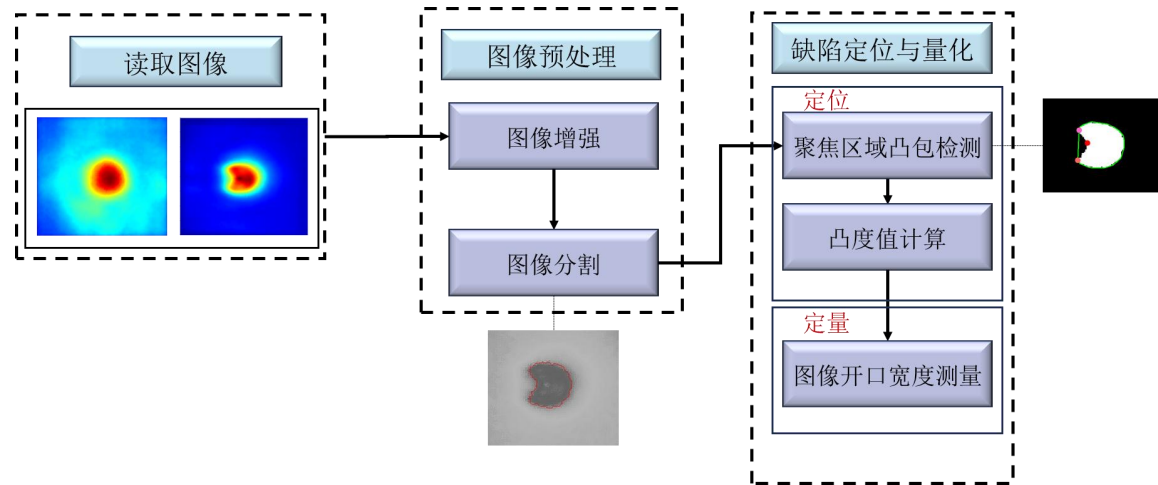


图 4.5 基于红外图像特征的缺陷定量评价方案

在进行聚合物材料缺陷的实验检测时,红外相机获取的图像常因噪声的干扰而导致缺陷细节特征模糊。为解决这一问题,本章采用自适应分数阶微分方法实现红外图像温度聚焦区域细节特征的增强。对于缺陷存在时温度异常区域的分割,采用改进的分水岭分割算法分割图像,避免过分割现象。结合凸包算法检测温度异常区域的外界边缘,然后计算温度聚焦区域边缘的每个点相对于外接边缘的凸

度值，凸度值最大的点即为缺陷位置，从而实现缺陷的定位。根据定位到的缺陷位置，测量此时缺陷对应的凸包边的长度即开口宽度，将基于此特征进行缺陷直径的量化。

4.2 改进分数阶微分算法的自适应图像增强

4.2.1 分数阶微分掩模算子的近似构造

由于聚合物材料表面状况、周围环境干扰、设备限制等因素的影响，导致红外图像存在边缘模糊、细节信息不清晰等特点，增加了后续缺陷特征提取的难度，因此，在缺陷特征提取前要首先进行图像增强处理。传统的整数阶微分算子（如 Sobel、Canny）虽能强化边缘，但会过度放大高频噪声。分数阶微积分是近年来研究热点，可以利用其来增强图像信号中的复杂纹理细节特征，使得在去除噪声的同时能较好的保持图像边界和纹理信息^[65]，但传统的分数阶微分方法缺乏自适应性，对强边缘提升不足，在一定程度上会加强噪声的影响。因此本文采用自适应的分数阶微分算法，以图像局部梯度和局部方差代表的局部频率定义不同的阶次实现对图像的自适应增强。

分数阶微分有三种经典定义：G-L 分数阶微分(Grunwald-Letnikov)^[66]、R-L 分数阶微分(Riemann-Liouville)^[67]和 Caputo 分数阶微分^[68]，其中 G-L 分数阶微分最为常用。本文采用 G-L 分数阶微分定义，其可写成函数与相应权的卷积形式，适合用于图像信号处理。对于一维信号 $f(t)$ ，持续时间 $t \in [a, t]$ ， ν 阶 G-L 分数阶微分器的定义为：

$${}_a^G D_t^\nu f(t) = \frac{d^\nu f(t)}{dt^\nu} = \lim_{h \rightarrow 0} h^{-\nu} \sum_{m=0}^{\left[\frac{t-a}{h} \right]} (-1)^m \frac{\Gamma(\nu+1)}{m! \Gamma(\nu-m+1)} f(t-mh) \quad (4-1)$$

式中， $\Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-t} t^{n-1} dt = (n-1)!$ 将信号的持续时间除以等间隔 $h=1$ ，则 $n = \lceil (t-a)/h \rceil = \lceil t-a \rceil$ ，然后得到一维信号的 ν 阶近似微分表达式如下：

$$\begin{aligned} \frac{d^\nu f(t)}{dt^\nu} \approx & f(t) + (-\nu)f(t-1) + \frac{(-\nu)(-\nu+1)}{2} f(t-2) + \dots \\ & + \frac{\Gamma(-\nu+1)}{n! \Gamma(-\nu+n+1)} f(t-n) \end{aligned} \quad (4-2)$$

为了处理二维图像，分数阶微分在 x 和 y 坐标上的数值近似如下：

$$\begin{aligned} \frac{d^v f(x, y)}{dx^v} \approx & f(x, y) + (-v)f(x-1, y) + \frac{(-v)(-v+1)}{2}f(x-2, y) + \dots \\ & + \frac{\Gamma(-v+1)}{(n-1)!\Gamma(-v+n+1)}f(x-n+1, y) \end{aligned} \quad (4-3)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^v f(x, y)}{dy^v} \approx & f(x, y) + (-v)f(x, y-1) + \frac{(-v)(-v+1)}{2}f(x, y-2) + \dots \\ & + \frac{\Gamma(-v+1)}{(n-1)!\Gamma(-v+n+1)}f(x, y-n+1) \end{aligned} \quad (4-4)$$

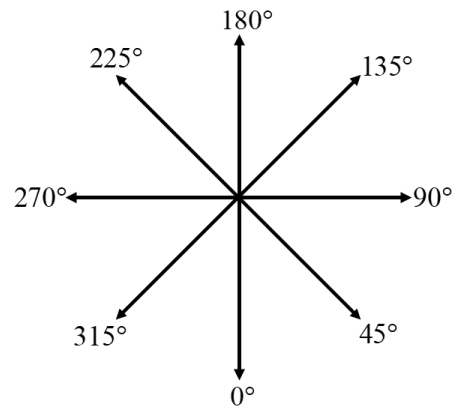
由差分表达式可以得到分数阶微分的差分系数为

$$\left\{ \begin{array}{l} a_0 = 1 \\ a_1 = -v \\ a_2 = \frac{(-v)(-v+1)}{2} \\ a_3 = \frac{(-v)(-v+1)(-v+2)}{2} \\ \vdots \\ a_n = \frac{\Gamma(-v+1)}{m!(-v+m+1)} \end{array} \right. \quad (4-5)$$

在图像处理中，由于相邻像素间存在灰度关联性，为有效提取目标区域的局部特征并平衡计算效率与细节保留，常采用 5×5 的分数阶模板对图像进行处理，该模板具有旋转不变的特性，以 45° 为区间进行划分，得到 8 个方向上的 3×3 掩模，如图 4.6 所示。

a_2	0	a_2	0	a_2
0	a_1	a_1	a_1	0
a_2	a_1	$8a_0$	a_1	a_2
0	a_1	a_1	a_1	0
a_2	0	a_2	0	a_2

(a) 5×5 模板



(b) 8 个方向划分

图 4.6 分数阶微分算子模板

在处理过程中,待处理像素点 $I(x,y)$ 位于上述 5×5 模板中的 $8a_0$ 位置处,将 8 个方向上的 3×3 小模版与待处理图像中的每个像素点 $I(x,y)$ 卷积,卷积值可以表示为 $Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7, Q_8$,则 5×5 模板中心像素值 p 由式 (4-6) 确定:

$$\begin{aligned} p &= \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8}{8 - 12v + 4v^2} \\ &= \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8}{8} \times 8 \end{aligned} \quad (4-6)$$

相邻像素点灰度值具有相似性,为提高边缘纹理的增强效果并将其简化运算,取 $\frac{Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 + Q_7 + Q_8}{8}$ 的最大值作为 8 个方向卷积值的平均值,可表示为:

$$m = \frac{\max\{Q_1, Q_2, Q_3, Q_4, Q_5, Q_6, Q_7, Q_8\}}{8 - 12v + 4v^2} \times 8 \quad (4-7)$$

若所求像素点的值 m 小于 0,则直接令 $m=0$;若 m 大于 255,则令 $m=255$ 。经过改变后的分数阶微分算子可以进行图像高频纹理细节区域增强,在增强图像高频成分的同时非线性地保留图像的中低频成分。

4.2.2 分数阶微分算法的自适应增强

自适应分数阶微分算子采用自适应的阶次来增强图像边缘和纹理,对于图像的中高频区域,选择较大分数阶次增强细节信息;对于低频光滑的区域,选择较小的分数阶次避免过度增强噪声。对于红外图像的某一特定区域,其频率与该区域的图像梯度、方差等参数密切相关。局部图像梯度反映了图像中该区域像素值的变化率,本文采用相邻像素的差分来近似求导计算梯度,则 (x,y) 处的梯度为 $\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$,其中 G_x, G_y 如 (4-8) 式所示:

$$\begin{cases} G_x = f(x+1, y) - f(x, y) \\ G_y = f(x, y+1) - f(x, y) \end{cases} \quad (4-8)$$

针对图像的每个局部区域,采用图像局部方差来衡量该区域内像素值的离散程度,方差反映了区域内像素值的变化程度,计算公式如下:

$$D = \sigma^2 = \frac{1}{MN} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} [f(i, j) - \bar{f}]^2 \quad (4-9)$$

假设信号 $f(t)$ 的分数阶导数为 $f^\nu(t)$ ($\nu \in R^+$)，根据分数傅里叶变换性质可以得到：

$$(\hat{D}f)^\nu(\omega) = (i\omega)^\nu f(\hat{\omega}) = |\omega|^\nu \exp\left[\frac{i\nu\pi}{2} \text{sgn}(\omega)\right] f(\hat{\omega}) \quad (4-10)$$

以归一化后的图像梯度 G 和方差 D 两个参数构造局部图像频率信息计算模型：

$$f(G, D) = \frac{G^2 + D^2}{G + D} \quad (4-11)$$

根据上述公式，绘制分数阶微分算子在不同阶次时的幅频特性曲线图，如图 4.7 所示。

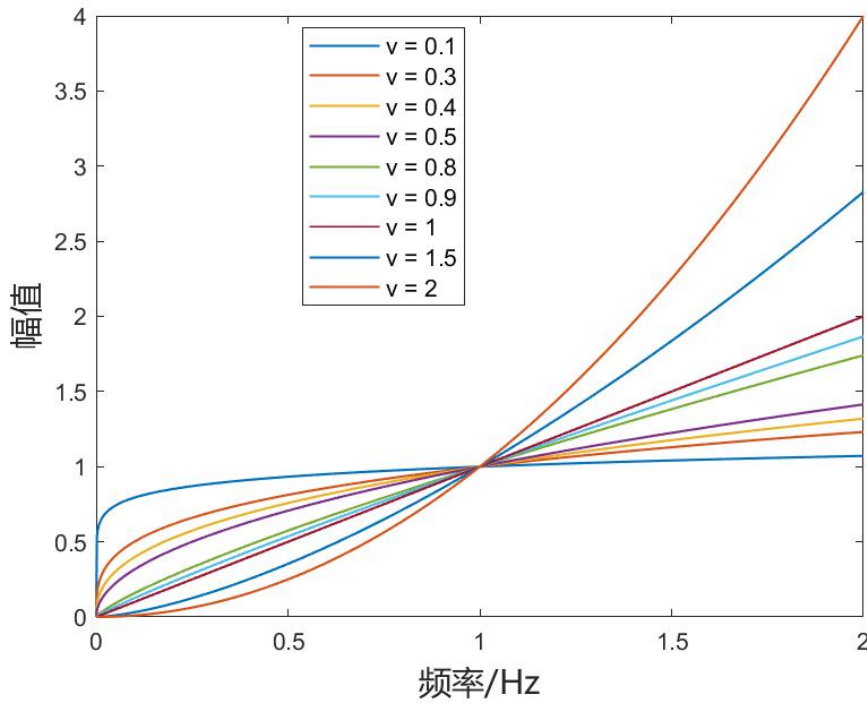


图 4.7 分数阶微分算子的幅频特性曲线

由图 4.7 可以看出，分数阶微分算子对信号的高频部分具有显著的增强作用。具体而言，随着阶数和频率的增加，其增长率呈现出非线性快速增长的趋势。当 ν 较高时，分数阶微分操作增强了高频部分，并且随着阶数 ν 的增大，高频增强的幅度随之增加，但是图像的低频信息衰减严重；当 ν 较低时，图像低频衰减幅度也变得更小，但是图像的高频信息幅度没有显著提升。当 ν 趋近于 0 时，分数阶微分对于过低的频率衰减作用几乎为零，这说明了分数阶微分在低频部分实现了对低频部分非线性的保留。

结合分数阶微分算子的幅频特性，阶次随频率的变化趋势与指数函数类似，故构造自适应指数模型，其表达式为 $v = ae^f + b$ ，其中 a ， b 均为待定系数。基于上述分析，局部图像的频率以归一化后的局部图像梯度和方差表示，当局部图像的频率在 $0 \sim 1$ 之间时，设置 v 为 0.1 ，当 f 趋近于 1 时， v 设置为 0.9 ，故此构造二元一次方程组如下式所示：

$$\begin{cases} 0.1 = a \times e^0 + b \\ 0.9 = a \times e^1 + b \end{cases} \quad (4-12)$$

求解 a ， b 的值，得出最终自适应分数阶微分算法模型为 $v = 0.29e^f + 0.1$ 。自适应分数阶微分算法的具体步骤如图 4.8 所示。首先提取红外图像中局部梯度和局部方差并进行归一化，然后根据式 (4-11) 计算图像的频率，根据所求得的频率通过最终构建的自适应分数阶微分算法模型求出阶次 v ，并根据 v 求得像素点在八个方向上的卷积值，最后根据 (4-7) 求得经过图像增强后的像素值，最终得到增强后的红外图像。

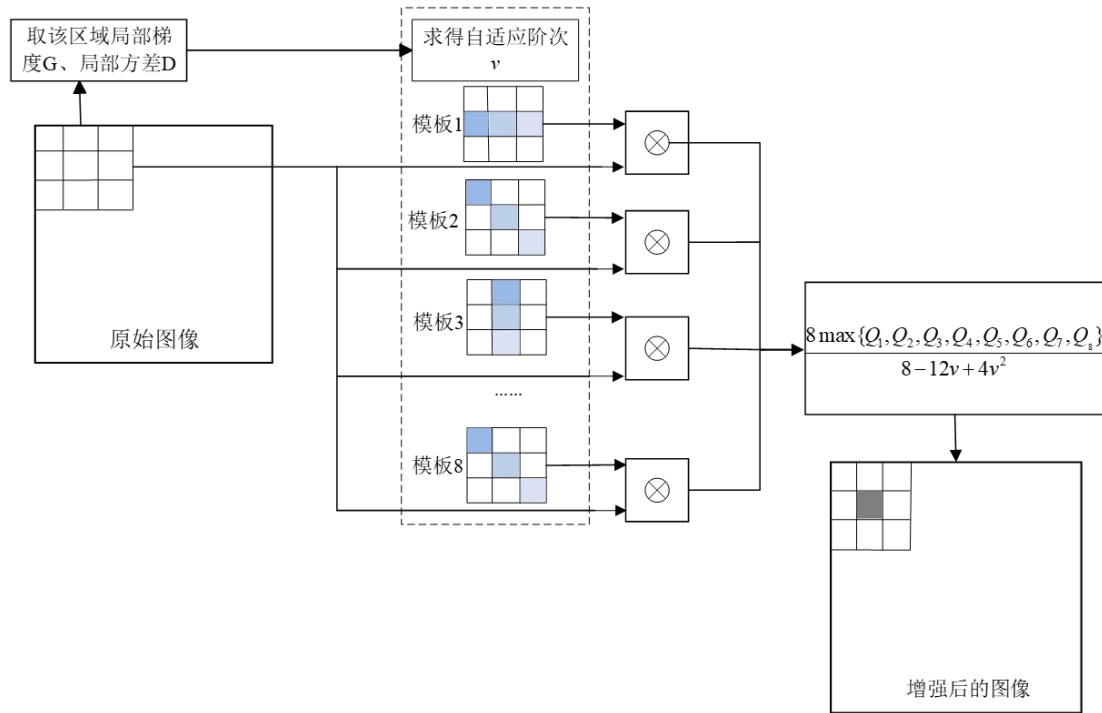


图 4.8 自适应分数阶微分算子的处理步骤

为验证本文所用方法的有效性，将实验中所得到的红外图像进行自适应分数阶微分算法增强，将增强结果与 Laplace 算子、Prewitt 算子、分数阶微分算法进行对比，处理后的结果如图 4.9 所示。Laplace 算子基于其二阶微分特性，对噪声极

其敏感，容易放大高频噪声，由图可以看出，其边缘细节特征存在过度锐化的现象；Prewitt 算子虽然保留了部分边缘信息，但其对温度聚焦区域边缘的弱纹理特征的增强效果有限。相比之下，本文提出的自适应分数阶微分算法通过动态优化微分阶次，相较于传统的分数阶微分算法，在保持图像整体平滑性的前提下，边缘区域得到了增强。

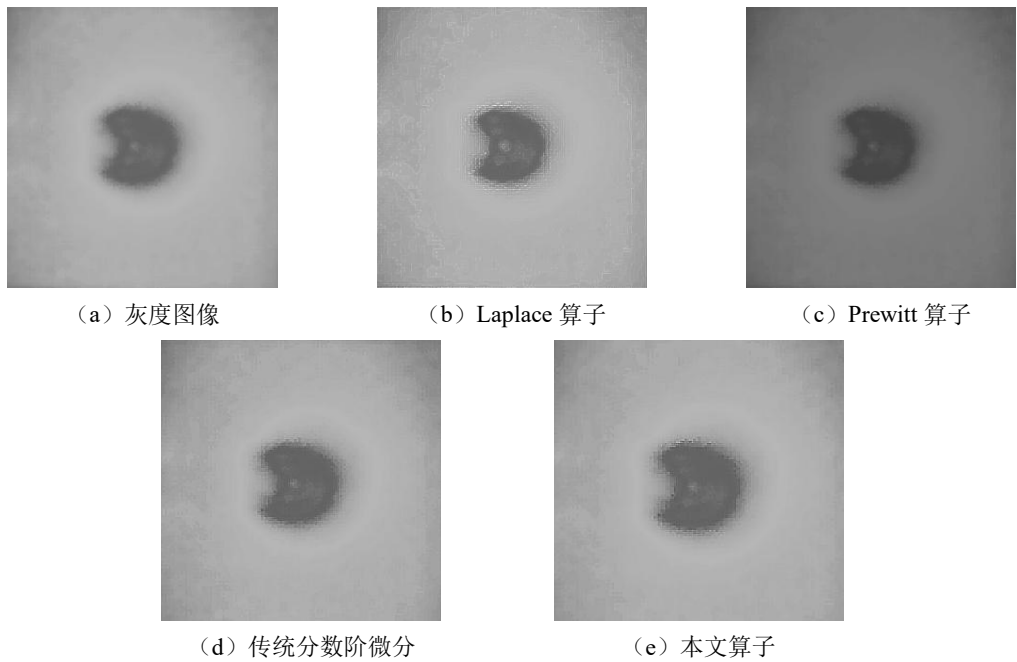


图 4.9 红外图像增强方法效果比较

分别采用信息熵（IE）、结构相似性（SSIM）、标准差（STD）三个图像质量评价指标对结果客观分析，图像信息熵反映图像的平均信息量，熵越大图像所包含的信息越多；结构相似性用于衡量两张图像的相似度，其越大，表明增强后的图像与原图越相似；标准差表示图像像素值与均值的离散程度，其值越大，说明图像的质量越好，通常意味着图像的边缘更清晰。相选取 30 张红外图像，计算各评价指标结果如表 4.3 所示。从表中可以看出，本文采用的自适应分数阶微分增强算法在三项指标中均为最优，表明本文算子增强后的图像提升最大。与传统的分数阶微分相比，改进后的分数阶微分算子能够更多的保留红外图像中的信息，并且与本算在结构相似性与标准差指标较传统算法略有提升，说明采用本算法增强后的图像与原图结构更相似、边缘更清晰，有利于后续缺陷特征的提取。

表 4.3 图像增强算法性能对比

算法	IE	SSIM	STD
----	----	------	-----

原图	4.81	/	18.78
Laplace	5.19	0.71	18.52
Prewitt	4.78	0.93	18.36
传统分数阶微分	5.31	0.95	19.09
本文增强算法	5.36	0.98	19.14

4.3 改进分水岭算法的图像分割

材料表面粗糙、红外相机过热等都会产生噪声信号，导致红外图像中温度分布不均匀，干扰对于温度聚焦区域的分割，为了减少无关的干扰，突出温度聚焦区域，本节提出改进的分水岭算法对图像进行分割。分水岭算法是一种基于区域的、利用数学形态学的经典分割技术，其广泛应用于医学图像分割、自动驾驶以及工业检测。分水岭算法可以看作是一张“地形图”，图像中像素点的灰度值代表了地形，山峰对应的像素点灰度值越大，山谷盆地对应的像素点灰度值越小。如果水从高处流下来，由于地势低，水就会流到盆地的低处，随着水位逐渐升高，相邻的两个盆地即将要合并时，建立一个水坝进行拦截，分水岭算法的关键在于水坝的构造^[69]。

尽管分水岭算法在图像分割中具有优势，但它也存在一些局限性。例如，分水岭算法对灰度的变化较为敏感，对于噪声或图像中的细小纹理，导致容易产生过分割现象。为了缓解这种过分割现象，本文提出基于形态学重构标记前景的改进分水岭方法。该方法首先对增强后的图像进行二值化，划定图像的大致前景和背景区域，接着使用距离变换的方式进行前景标记。距离变换算法有欧氏距离和非欧氏距离两类，但非欧式距离往往不满足精度要求，因此本文采用欧氏距离变换。

假设有一个二进制图像包含一个前景集 O 和一个背景集 B ，以及相应的距离图像 D 。欧氏距离的计算方法如式（4-12）所示，式中 $p(x_1, y_1), q(x_2, y_2)$ 分别表示前景像素和背景像素，计算每个前景像素点到最近的背景像素点的最短欧氏距离并将其距离值转换为图像灰度值。

$$D(p) = \min(dis(p, q)) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad p \in O, q \in B \quad (4-13)$$

欧氏距离变换将得到的二值图像再次转为灰度图像，计算每个前景像素与其最近的背景像素之间的距离，并将图像像素值更新为与其最近的前景像素之间的距离值，从而生成距离变换图像。欧式距离变换前后的图像如图 4.10（a）和（b）

所示。



图 4.10 欧式距离变换结果图

欧式距离变换用来在标记前景时，对前景区域骨架化。随后再次对距离变换后的图像进行二值化，之后使用形态学开进行腐蚀、膨胀、开运算、闭运算操作，通过构建不同操作之间的数学关系平滑图像，消除图像中的细小空洞，完成图像最终分割，基于形态学重构标记前景的算法具体实现步骤如图 4.11 所示。

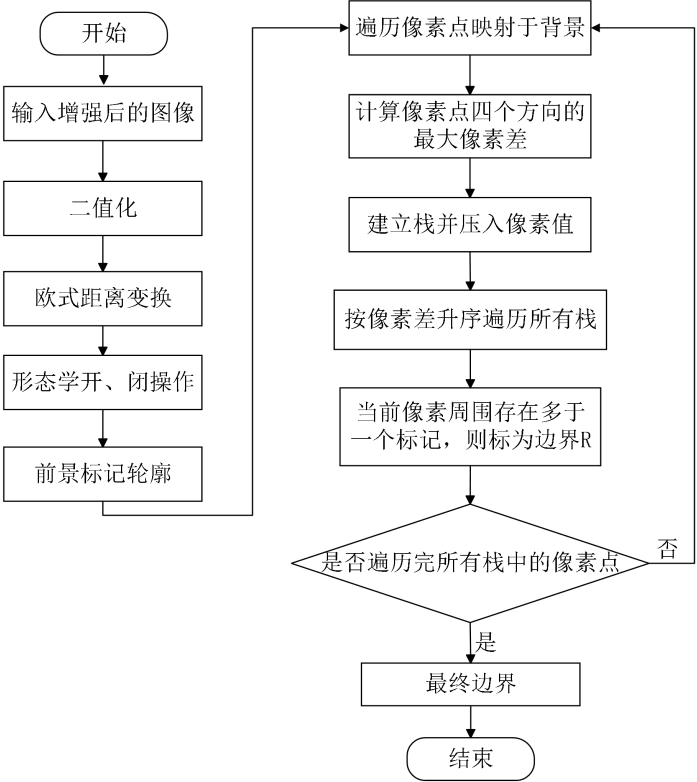


图 4.11 改进分水岭分割算法流程图

采用改进后的分水岭分割算法对增强后的图像进行处理，结果如图 4.12 所示。图中红色线为红外图像上最终的分割结果。

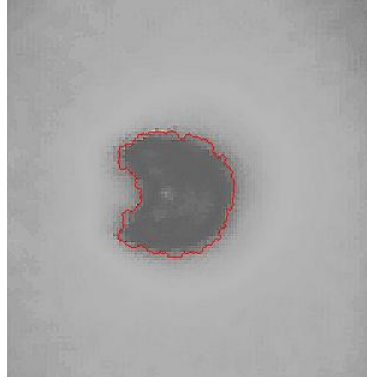


图 4.12 改进分水岭算法结果图

对于改进的分水岭图像分割算法，以准确率（accuracy）、Dice 相似系数、精度（precision）、交并比 iou 作为评价指标，具体计算如公式（4-13）所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} f_{acc} = \frac{(TP + TN)}{(TP + FP + FN + TN)} \\ f_{prec} = \frac{TP}{(TP + FP)} \\ f_{dice} = \frac{2TP}{(2TP + FP + FN)} \\ f_{iou} = \frac{TP}{(TP + FP + FN)} \end{array} \right. \quad (4-14)$$

式中， TP 表示正确预测缺陷区域的像素点个数， FP 表示错误预测缺陷区域的像素点的个数， TN 表示被正确划分为背景的像素点个数， FN 表示被错误划分为背景的像素点个数。

选取 30 张红外相机所拍摄的图像，采用本文所提出的算法进行图像分割，并且与传统的分水岭算法进行对比，计算各个算法处理后的各项指标的平均值，结果如表 4.4 所示。通过对比表中的数据可以发现，本文改进后的算法与传统的分水岭算法相比，准确率、精度、相似系数、交并比等均有所提升。结果表明本文改进算法可以更加有效的对红外图像上聚焦的温度异常区域进行分割，提升了分割结果的可靠性和准确性。

表 4.4 图像分割算法性能对比

算法	f_{iou}	f_{dice}	f_{acc}	f_{prec}
传统分水岭算法	79.02%	88.28%	98.97%	80.07%

增强后的改进分水岭算法	91.95 %	95.80 %	99.81 %	95.12 %
-------------	---------	---------	---------	---------

4.4 红外图像特征提取

4.4.1 凸包算法

由第 3 章的有限元仿真分析可知，当超声激励聚合物材料时，材料表面会出现椭圆形的温升区域，内部存在缺陷时，其表面温度分布会在出现明显的低温凹陷现象，这种温度分布的特征为缺陷检测提供了重要的理论依据。基于此现象，本文采用凸包检测算法进行缺陷特征提取。凸包指的是包含给定点集中所有点的最小面积的凸多边形，其能够有效描述点集的整体轮廓和形状特征。在图像处理和计算机视觉领域，凸包检测常用于目标轮廓提取、形状分析和特征描述等任务。

常用凸包检测算法包括 Graham 扫描法^[70]、Andrew 算法^[71]和 Melkman 算法^[72]等。本文选择 Graham 扫描法作为凸包检测的核心算法，主要基于其高效性和稳定性。Graham 扫描法的核心思想是通过极角排序和栈结构来逐步构建凸包。具体来说，该算法首先选择一个基准点（通常是点集中 y 坐标最小的点），然后计算其它点相对于基准点的极角，并按照极角从小到大进行排序。接着，算法利用栈结构依次处理排序后的点，通过判断点的凹凸性来保留凸包上的点，最终得到包含所有点的最小凸多边形，凸包检测算法的检测流程如图 4.13 所示。

提取凸包轮廓的主要步骤为：

步骤 1：首先对输入的红外图像进行预处理，提取目标区域的边缘轮廓点集；

步骤 2：从点集中选取最左下角的点作为基准点记为 p_0 。排序的准则为：优先选择 x 最小的点，若存在多个与 x 坐标相同的点，则选取 y 坐标最小的点；

步骤 3：以基准点 p_0 为原点，其余点按极角进行升序排序，若存在极角相等的点，距离点 p_0 最近的优先；

步骤 4：创建一个栈用于存储凸包上的点，先将基准点 p_0 和排序后的第一个点 p_1 压入栈；

步骤 5：扫描剩余的点，对于每一个新点，计算其与栈顶两点之间的叉积值判断拐向，若叉积值为负（顺时针）就弹出栈顶元素，并继续判断，否则就压入新点 $p[i]$ ，最终栈内的所有元素为凸包点。

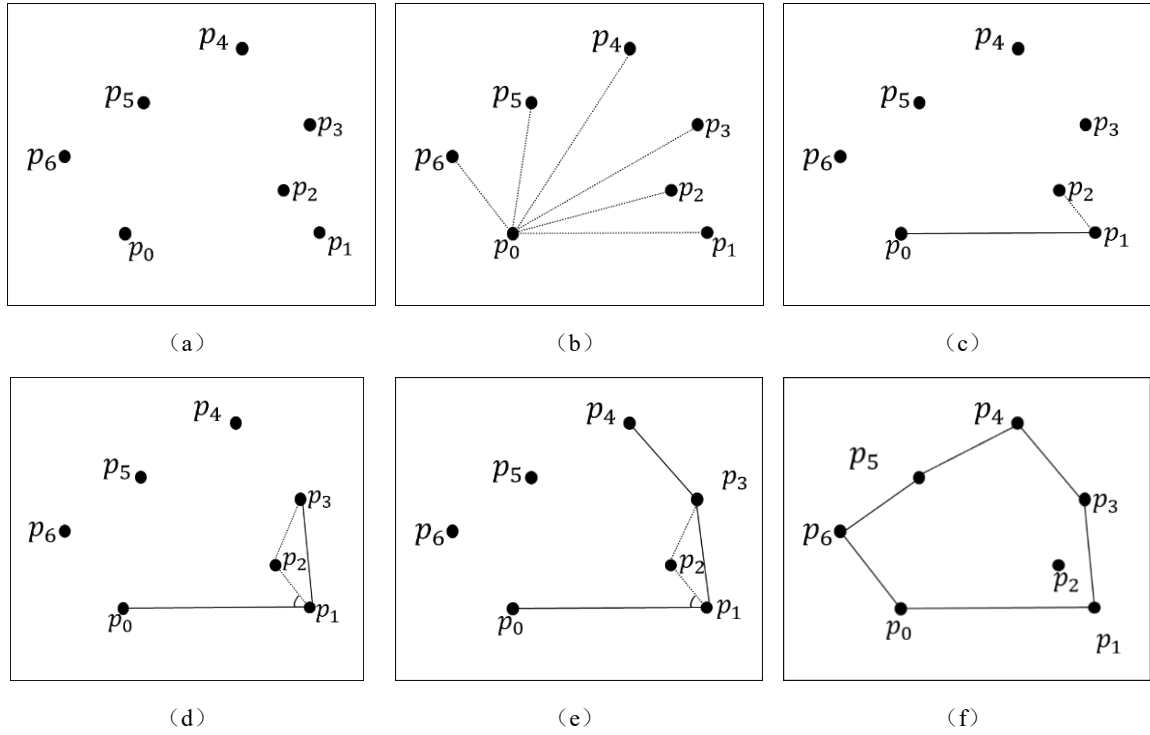


图 4.13 凸包检测算法流程

4.4.2 基于红外图像凸包轮廓的缺陷检测

为探究红外图像温度异常区域与缺陷大小和位置关系，需要获取图像轮廓凸包点集合与向内凹陷点集。利用上述凸包检测算法提取红外图像中温度异常区域的凸包轮廓如图 4.14 所示。在凸包上选取一个起点和一个终点，由起点到终点连接凸包轮廓上的点， $H(P)$ 表示构成 P 的凸包点集合，令 $H(P) = \{P_1, P_2, \dots, P_m\}$ 。其中 $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ 为红外图像上向内凹陷的点。红外图像上向内凹陷的点与凸包边缘之间的距离称为凸度值， $L[P_1, P_2]$ 表示由 P_1 到 P_2 的有向线段，凸度值 D 即为 C_1 到 $L[P_1, P_2]$ 的垂直距离。

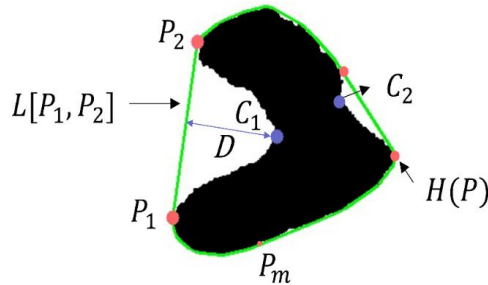


图 4.14 凸度示意图

获得轮廓凸包后，由于并不是轮廓上每一个凸包顶点都是缺陷方向的顶点，为了更准确的描述特征，需要去除凸包上的非所需点，因此需要在凸包检测的基

础上进行凸性缺陷检测，利用凸度值判断，凸度值最大处为材料内部缺陷对应图像特征。

使用凸包检测算法对红外图像中心温度聚焦区域进行检测，再测量异常低温区域的开口宽度，通过对凸包检测和凸度值计算，确定最大凸度值处为缺陷对应位置，对凸性缺陷特征进行二维定位与开口宽度测量，测量结果如图 4.15 所示。图中 P 为缺陷的二维位置， Wid 为开口宽度， Deg 为缺陷的凹陷点与对应的开口宽度起点和终点之间的角度。由图可以看出，凸包算法检测后可得最大凹陷点二维位置为 $(11.4, 13.0)$ ，缺陷对应的开口宽度为 4.05 mm 。

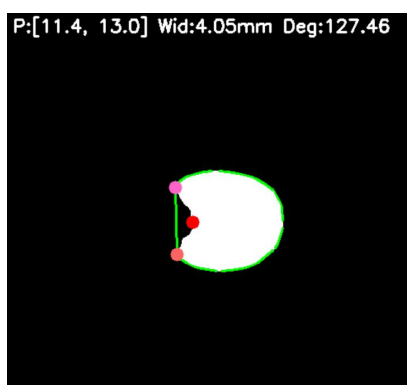


图 4.15 凸包检测结果图

4.5 本章小结

本章基于有限元仿真所得不同位置和直径缺陷的表面温度分布图，进一步探究了缺陷位置和直径参数与温度图像特征之间的对应规律，结果表明温度图像上低温凹陷出现位置与缺陷实际位置的横向误差在 0.65 mm ，径向误差 0.15 mm ，并且温度图像上异常区域的开口宽度与缺陷直径之间存在 $y = 1.2x + 4.9$ 的线性拟合关系。基于以上规律，提出了基于红外温度图像特征的缺陷定量评价整体方案。针对聚焦超声作用下红外图像的边缘模糊、细节信息不清晰等问题，建立结合图像局部信息的自适应阶次模型，采用自适应分数阶微分算法进行图像增强，增强后的图像相较于其它几种图像增强方法，信息熵、结构相似性、标准差指标均有所提升，显著改善了图像的清晰度；为进一步提高温度异常区域的分割精度，采用改进的分水岭算法对增强后的图像进行分割，结果表明，与传统的分水岭算法相比，改进后的方法在交并比、相似系数、准确率和精度指标分别提升了 12.93% 、 7.52% 、 0.84% 、 15.05% ，有效解决了传统方法过分割问题；采用凸包检测算法检测红外图像上的温度聚焦区域，以凸度值为指标计算最大凹陷点，并测量最大凹陷点对应的开口宽度，从而实现缺陷的定位及定量评价。

第 5 章 聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究

在前述仿真分析与缺陷特征定量评价算法研究的基础上，本章深入开展聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究，选取实验系统所需的硬件设备，搭建实验系统，设计并制作实验所用的聚合物材料试件。在此基础上，利用该实验系统开展聚合物试件及不同直径、深度、形状的缺陷检测实验研究，验证该检测方法的有效性 & 缺陷定量评价方法的准确性。

5.1 实验系统搭建

聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验系统分为三个重要的模块，分别是运动控制模块、信号发生模块和图像采集模块，为实现聚合物材料试件内部的小于半波长尺寸的缺陷的检测，各模块的主要功能与关键指标如表 5.1 所示。

表 5.1 各模块功能和关键指标

模块	主要功能	关键指标
运动控制模块	控制聚焦超声换能器的 几何焦点在试件中心	最大运动范围 200 mm×110 mm×110 mm，控制精度 至少达 0.1 mm
信号发生模块	发射激励信号，在试件内部 产生聚焦声场	频率 1.12 MHz，功率 20 W
图像采集模块	采集试件表面的温度分布图像	测量精度 0.1 °C，帧频要求 20 Hz

上述三个主要模块的组成器件以及工作原理如图 5.1 所示。实验系统中的信号发生模块由信号发生器、功率放大器和聚焦超声换能器组成，根据需要在信号发生器中设定好待激励的参数，信号发生器产生电信号，功率放大器用于放大信号发生器的信号，示波器对功率放大器放大后的电压和电流信号进行监测，将功率放大器的信号输出端连接到聚焦超声换能器实现电-声信号的转换，运动控制系统由运动控制器和三维行走机构组成，其主要用于移动聚焦超声换能器使其能够对准待检测试件并且聚焦在试件内部；图像采集模块包括红外相机及计算机，红外相机用于采集试件表面的红外温度分布图像，红外相机与计算机相连，实时显示温度图像。

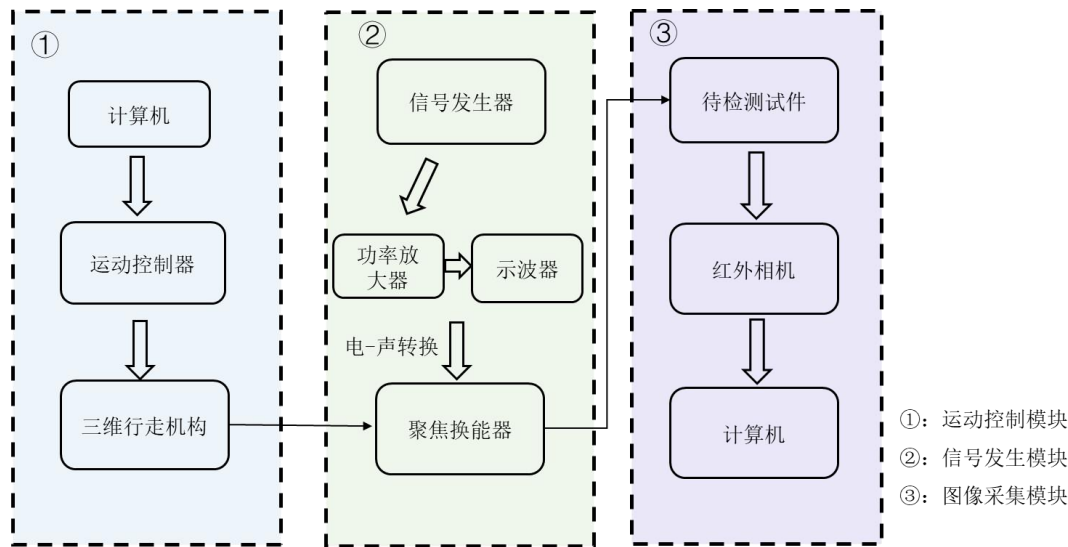


图 5.1 实验系统示意图

5.1.1 硬件选型

本实验采用 RIGOL DG4062 型双通道信号发生器，如图 5.2 所示。其核心的性能参数包括:最高输出频率 60 MHz，采样率 500 MSa/s，垂直分辨率 14 bit。内置 150 种任意波形可输出任意波形，支持用户自定义波形，能够满足实验所需的正弦连续波形的需求。



图 5.2 RIGOL DG4062 信号发生器

实验所用功率放大器为西安安泰电子科技有限公司生产的 ATA-1372A 型号，如图 5.3 所示。其最大输出电压 70 V，输出电流 2A，电压增益数控 0~40 倍可调，输入电阻 5 K Ω /10 K Ω 两档可选，最大输入功率可达 70 W，可满足本实验的需求。在实验过程中，选择输入电阻为 10 K Ω ，通过调节电压增益实现不同功率信号的放大输出。



图 5.3 ATA-1372A 功率放大器

实验所用示波器为普源公司生产的 RIGOL MSO5104 型号，如图 5.4 所示，该示波器提供高达 100 MHz 的带宽，最高实时采样率可达 8 GSa/s，确保波形的精确还原和细节捕捉，可用于实验中功率放大器输出的电压电流信号的监测。



图 5.4 RIGOL MSO5104 示波器

实验所用聚焦超声换能器为实验室自制的凹球面形压电陶瓷换能器，如图 5.5 所示。其孔径为 95 mm，焦距 150 mm，中心频率为 1.12 MHz。



图 5.5 聚焦超声换能器

实验采用武汉华景康光电科技有限公司生产的 K23A17 在线式红外相机，如图 5.6 所示。其采用 17 微米非制冷红外焦平面探测器，高性能红外镜头和信号处理电路，内部嵌入图像处理算法，具备体积小、测温准确等特点。该款红外相机的分辨率为 640 像素×480 像素，热灵敏度为 50 mk@30℃，测温范围在 -20℃~200℃，测温精度为 ±2℃，帧频在 50 Hz 内可配置。



图 5.6 K23A17 红外相机

该红外测温系统具有实时监测温度的功能，能够精确地捕捉并记录目标物体

的温度分布，软件界面如图 5.7 所示。界面能够清晰地显示温度分布图和数值数据，同时提供实时报警功能，当温度超出设定的安全范围时，系统会自动发出警告提示，在实验中，可实时录制试件的表面温度变化。

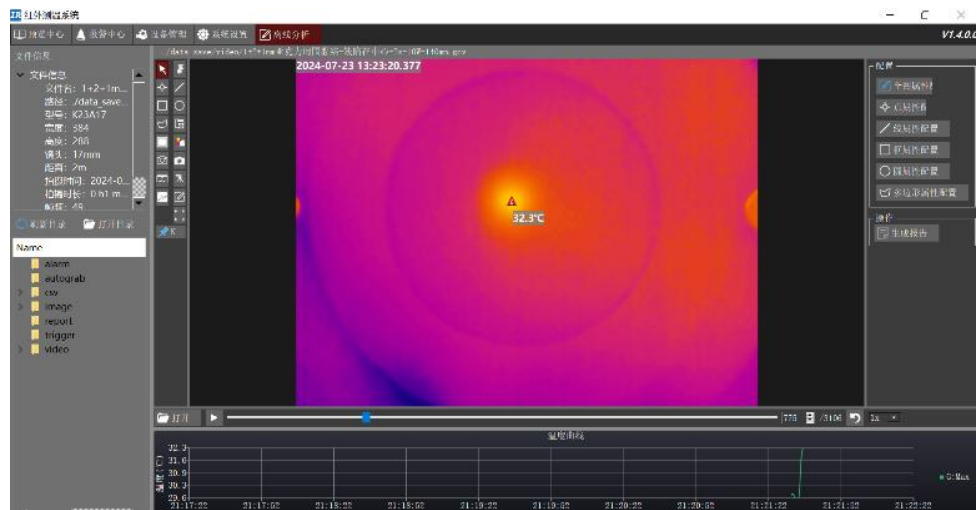


图 5.7 红外测温软件界面

实验所用的运动控制器为 IAI 公司生产的 R-unit 型号，其是一款单元连接型控制器，如图 5.8（a）所示。R-unit 支持多种驱动轴和控制方法，适用于不同的工业应用场景。三维行走机构由三个 RCP6 型号的滑块电缸组成，如图 5.8（b）所示，其精度为 0.01 mm，可满足实验要求。



图 5.8 运动控制系统组成器件图

通过生产厂商所提供 LabVIEW 软件控制三维行走机构，可以实现聚焦超声换能器的精确移动，系统控制界面如图 5.9 所示。主要包括参数输入模块，运动控制模块，输入相应的 X、Y、Z 三个维度的运动参数，系统内置的运动控制算法根据输入参数自动生成响应的控制指令，将指令传输至三维行走机构，进而驱动聚焦超声换能器进行相应的调节与定位。

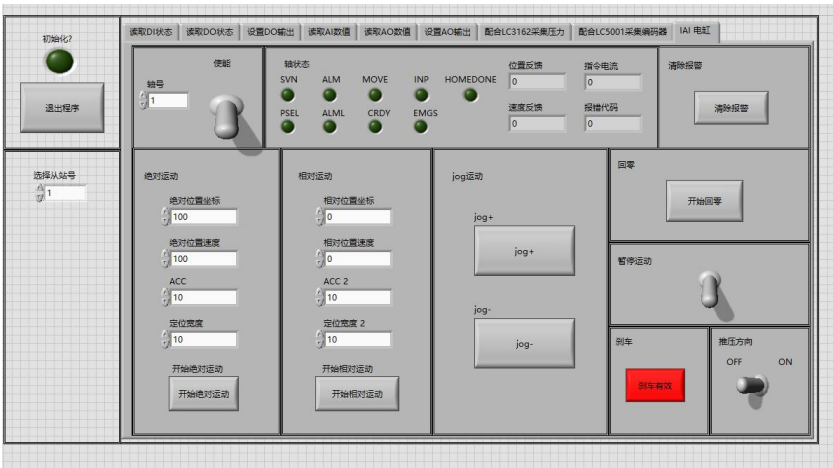


图 5.9 三维行走机构控制界面图

实验装置如图 5.10 所示，具体包括信号发生器、功率放大器、示波器、三维行走机构、红外相机、水箱、待检测试件和计算机。

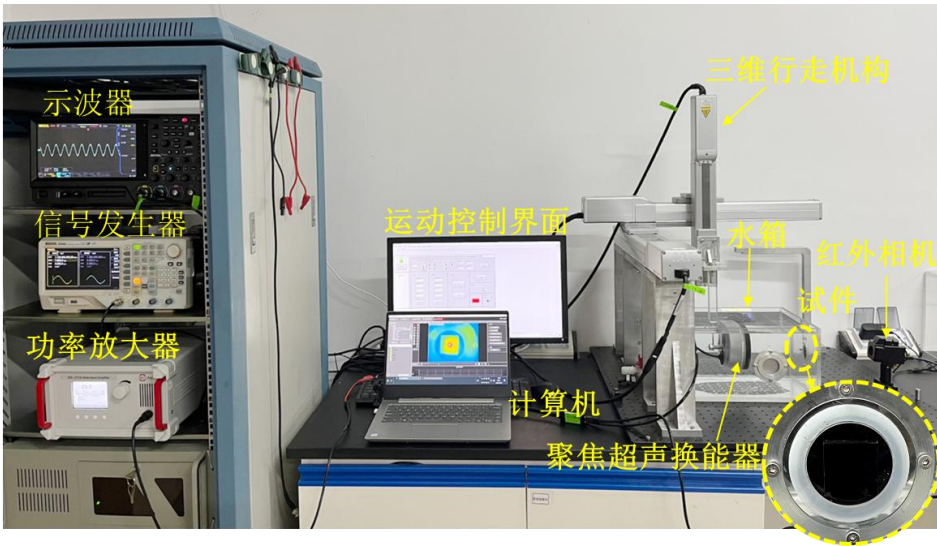


图 5.10 实验装置实物图

在实验过程中，为了避免水中的气泡对实验结果产生影响，首先向水箱中注入脱气水，确保聚焦超声换能器完全浸没于水中能够正常工作。设置信号发生器产生 1.12 MHz 的正弦连续电信号，经功率放大器放大后加载至中心频率为 1.12 MHz 的聚焦超声换能器上，被检测试件固定在水箱壁面上，由三维行走机构移动聚焦超声换能器使其正对待检测试件。聚焦超声换能器在材料内部产生聚焦声场，在超声的作用下声能转化为热能，采用红外相机记录试件表面温度分布，并将数据传输至计算机。

5.1.2 实验试件设计

为验证聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法的可行性, 实验选取聚氯乙烯 (Polyvinyl chloride, PVC)、聚碳酸酯 (Polycarbonate, PC)、聚苯乙烯 (Polystyrene, PS)、聚乙烯 (Polyethylene, PE) 四种均匀聚合物材料以及各向异性碳纤维复合材料试件进行实验, 试件设计图及实物图如图 5.11 所示。有缺陷和无缺陷的试件主体部分尺寸均为统一的 $25\text{ mm} \times 25\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ 的长方体, 底部通过粘接直径 50 mm , 厚度 2 mm 的圆盘作为基底, 该结构设计是为了确保试件能够固定于水箱上。

试件内部缺陷设计遵循超声检测半波长的准则, 通过在试件侧面打孔模拟孔洞缺陷。实验所用碳纤维复合材料为 T300 型号, 共有 40 层 $[0/90^\circ]$ 交叉层合板, 声速为 3500 m/s , 基于工作频率 1.12 MHz 计算理论波长为 3.12 mm ; 对于均质聚合物材料 PVC、PC 等的声速范围在 $2300\text{ m/s} \sim 2500\text{ m/s}$ 以内, 对应的波长为 $2\text{ mm} \sim 2.23\text{ mm}$, 结合实际钻孔加工时钻头的大小, 碳纤维复合材料的缺陷直径设置为 1.5 mm , 其余几种均匀聚合物材料的缺陷直径设置为 1 mm , 缺陷轴向长度均为 12.5 mm , 深度为 1 mm 。

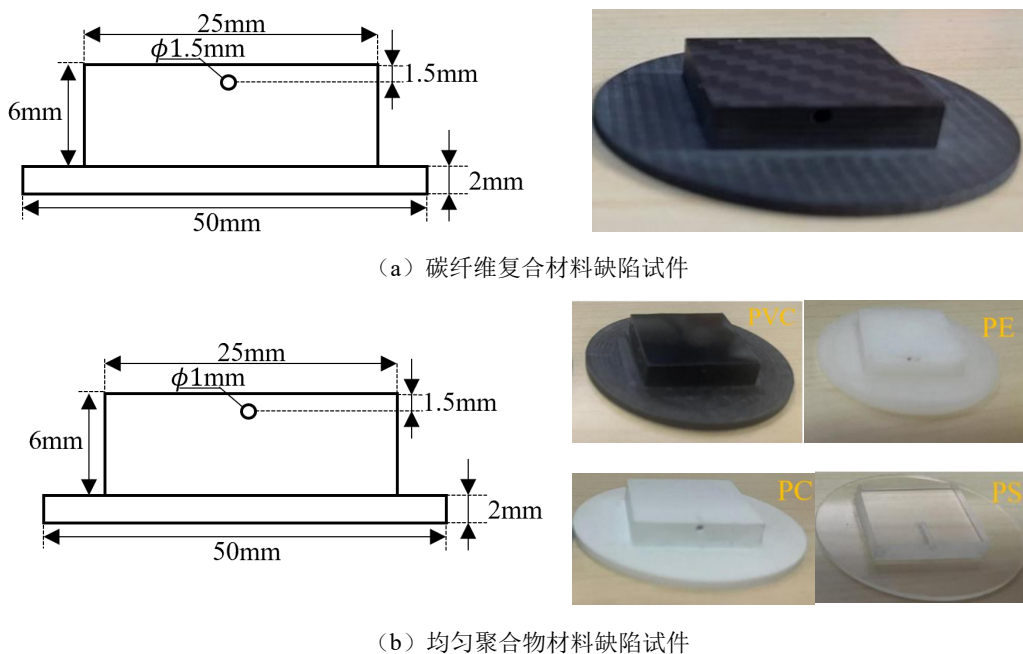


图 5.11 聚合物材料试件

制备内部带有人工面积型缺陷的亚克力试样。在直径为 50 mm 、厚度为 2 mm 的亚克力圆片中心位置加工缺陷。缺陷形状为圆柱形, 深度为 0.5 mm , 直径为 1 mm 。采用亚克力胶将另一片直径同为 50 mm , 厚度为 2 mm 的完好亚克力圆片与带缺陷的原片进行粘结, 使缺陷完全包覆于试样的内部, 试件如图 5.12 所示。

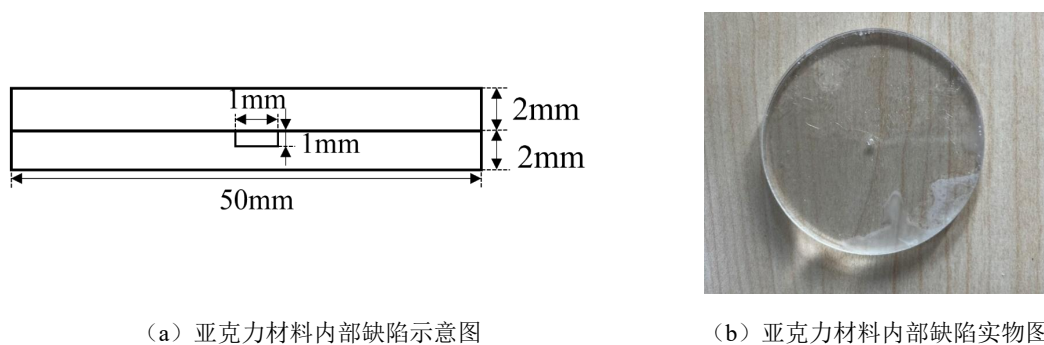


图 5.12 含有不同直形状的 PVC 材料试件

以 PVC 材料为例，制作内部含有不同直径和深度的缺陷试件如图 5.13 所示。图 5.13 (a) 分别为缺陷直径 1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm，深度均为 1 mm 的试件，图 5.13 (b) 为缺陷深度 1 mm、1.5 mm、2 mm，直径均为 1 mm 的试件。

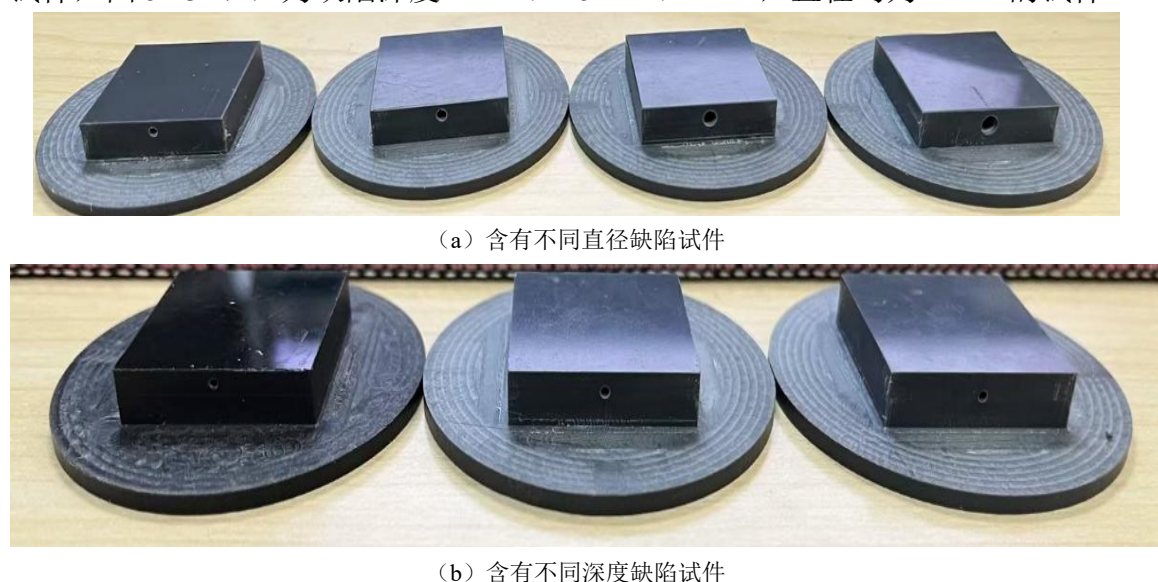


图 5.13 含有不同直径和深度缺陷的 PVC 材料试件

5.2 缺陷检测实验及结果分析

5.2.1 聚合物材料缺陷检测结果

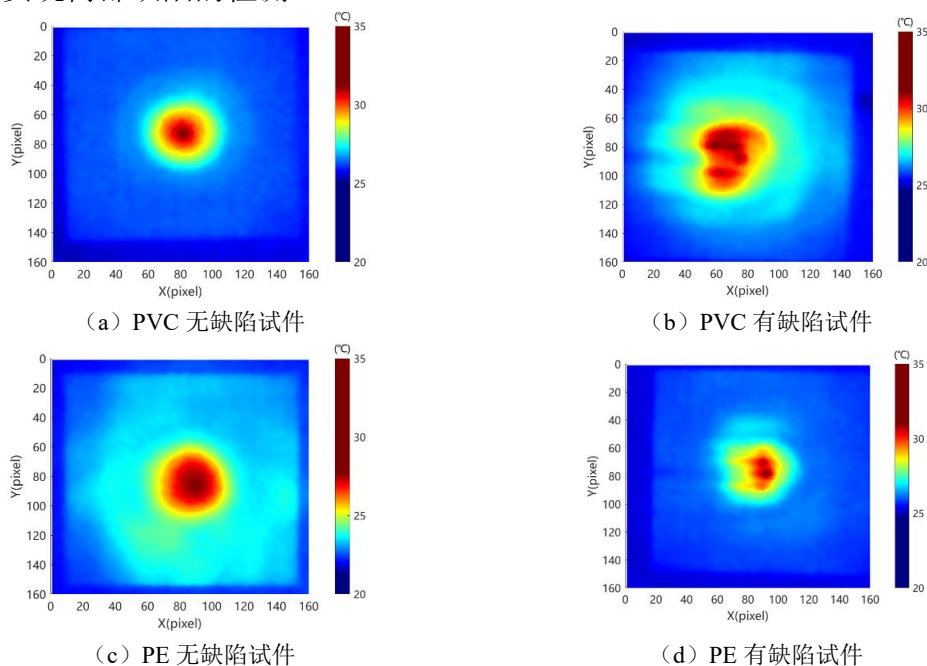
根据 3.1 节仿真所得的优化参数，本实验采用 20 W 电功率的聚焦超声激励源，作用时间为 1 s，对几种均匀聚合物材料进行缺陷检测实验。通过红外相机获取试件表面温度分布图像，并将有无缺陷试件的温度分布情况进行对比，结果如图 5.14 所示。图 5.14 (a) (c) (e) (g) 对上述制备的内部含有面积型缺陷的亚克力试件进行检测实验，保持超声激励源保持不变，红外相机所获取到的检测结果如图 5.21 所示。从图中可以看出，在缺陷的位置处出现了低温凹陷的现象，与上述侧

面孔的缺陷的实验结果一致，表明聚焦超声作用下缺陷红外热成像检测方法能够检测出不同类型的缺陷。

对上述制备的内部含有面积型缺陷的亚克力试件进行检测实验，保持超声激励源保持不变，红外相机所获取到的检测结果如图 5.21 所示。从图中可以看出，在缺陷的位置处出现了低温凹陷的现象，与上述侧面孔的缺陷的实验结果一致，表明聚焦超声作用下缺陷红外热成像检测方法能够检测出不同类型的缺陷。

组无缺陷试件的热成像结果表明，超声能量在聚焦区域出现明显的热量累积，其传导过程在试件表面呈完整的圆形温升分布。这种热分布形态充分表明，聚焦超声激励能够在试件内部实现高效能量集中，且其热效应在表面热成像中表现为明显的聚焦区域温升特征。

通过对图 5.14 中 (b) (d) (f) (h) 四个子图所示的含有缺陷试件的表面温度分布进行对比分析，可以观察到缺陷区域呈现明显的低温现象。这种温度分布差异主要源于以下两个方面：一方面从材料特性的角度分析，由于缺陷区域的空气粘弹性损耗因子较无缺陷区域小，导致声能转化为热能的量相对较少；另一方面，从热传导机制来看，缺陷对热量的传导和扩散形成了一定的阻碍作用，热量难以通过缺陷区域进行有效传导。在缺陷位置处的温度较无缺陷区域的温度低，试件表面整体呈现缺陷处低温凹陷的现象，对比上述 3.2 节仿真中无缺陷和有缺陷试件时的表面温度分布，可以发现两者具有较好的一致性，进一步验证了聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测的有效性，该方法通过捕捉材料表面温度场的细微差异，实现内部缺陷的检测。



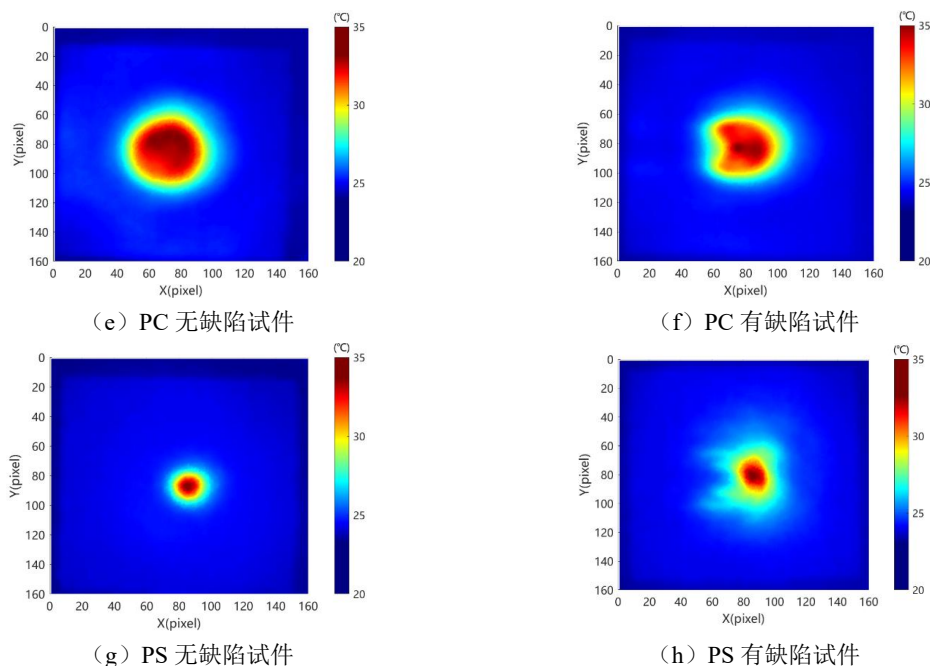


图 5.14 均匀聚合物材料试件实验结果图

采用相同的激励条件对 T300 碳纤维复合材料试件开展实验研究，红外相机所采集到的试件表面温度分布图像如图 5.15 所示。观察图 5.15 (a) 可知，在聚焦超声激励下，材料内部因粘弹性摩擦产生热量在聚焦中线区域出现明显的温升，由于碳纤维复合材料各向异性的影响，平行于纤维方向的导热率最大，中心温度分布向四周扩散，其结果与仿真结果一致，呈现十字形分布。图 5.15 (b) 为直径 1.5 mm 缺陷的检测结果，聚焦超声激励引起的温升特性发生了显著变化。与上述均匀的聚合物材料现象一致，均在缺陷位置处出现了低温现象，并且试件表面整体的温度下降。

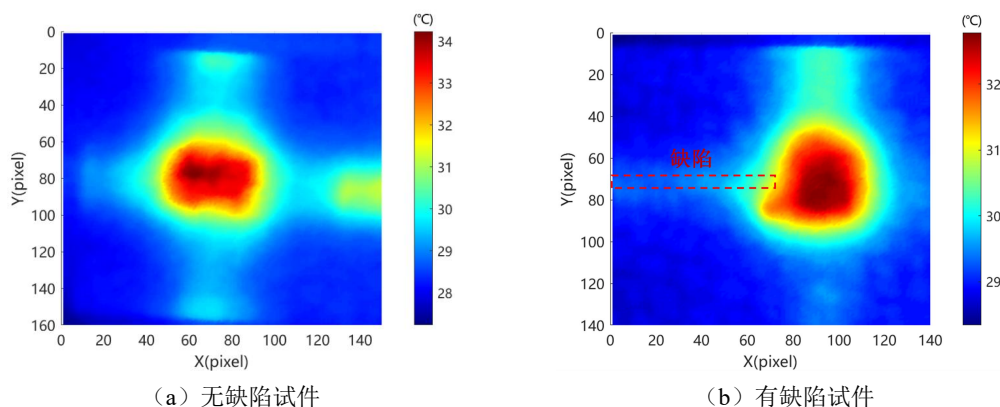


图 5.15 碳纤维复合材料试件实验结果图

通过上述均匀聚合物和各向异性聚合物试件的检测实验，结果表明本文所带

用的检测方法在聚合物材料内部缺陷检测方面具有有效性和良好的适用性，并且分辨率满足半波长检测理论的要求。

使用全聚焦成像算法对包含直径 1.5 mm，深度 1 mm 缺陷的碳纤维复合材料试件进行缺陷检测的对比实验。全聚焦算法的成像数据由法国 M2M 公司生产的 Panther 台式相控阵超声主机采集，探头采用的为广州多浦乐公司生产的 32 阵元线性探头，其阵元间距为 0.3 mm，中心频率为 5 MHz，实验结果如图 5.16 所示，图中黄色框内为采集到的缺陷的回波信号。由图可以看出，由于缺陷位置距离试件上表面较近，缺陷回波信号与试件上表面的回波信号发生了混叠，导致缺陷特征难以被清晰辨识，从而增加了缺陷检测的难度。这一现象表明，全聚焦成像检测技术在近表面缺陷检测中存在一定的局限性，尤其是在缺陷回波信号与边界回波信号相互干扰的情况下，极易造成缺陷的漏检。相比之下，本文提出的聚焦超声作用下红外热成像的缺陷检测方法在近表面缺陷检测中具有明显的优势，该方法为聚合物材料试件的近表面缺陷检测提供了一种更为有效的解决方案。

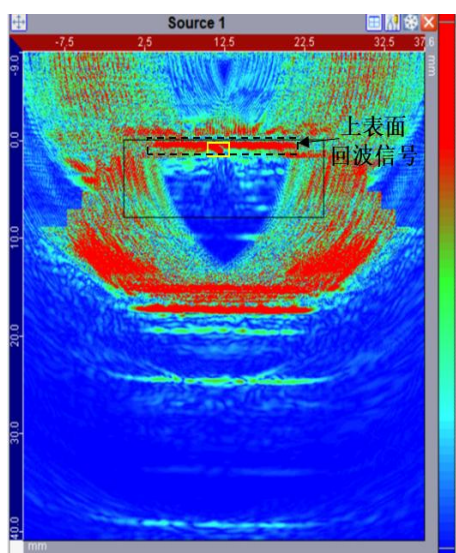


图 5.16 全聚焦成像实验结果图

5.2.2 不同直径缺陷检测实验结果

以 PVC 试件为研究对象，针对内部预制直径 1.5 mm 至 3 mm 的缺陷试件开展实验研究。在实验过程中保持激励参数恒定，使用红外相机采集试件表面温度分布图。为验证 4.1 节温度分布图像异常区域的开口宽度和缺陷直径拟合关系的准确性，采用凸包算法提取红外图像最大凹陷点和温度异常区域的开口宽度。

以缺陷直径为 2.5 mm 的试件为例，红外相机采集到红外图像如图 5.16 (a) 所示。对红外图像进行预处理，通过自适应分数阶微分算法进行图像增强处理，

结果如图 5.17 (b) 所示, 有效提升了图像的边缘细节对增强, 后的结果进行改进分水岭图像分割处理, 结果如图 5.17 (c) 所示, 由图可以看出, 红色区域显示了最终的分割结果, 温度异常区域的边界较为显著。

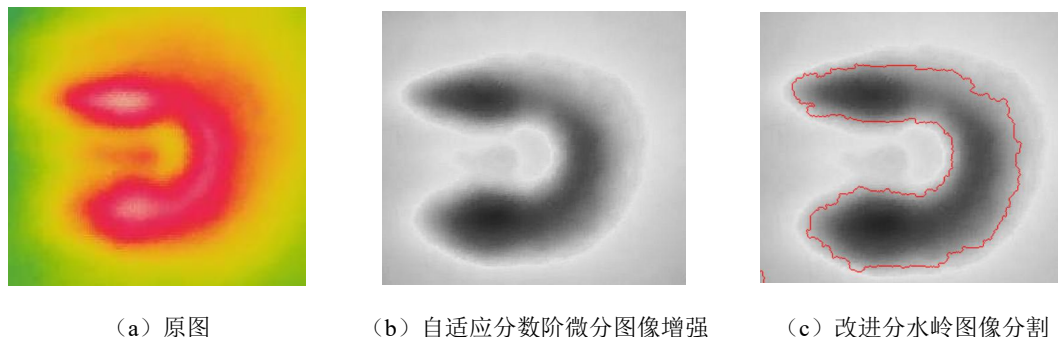


图 5.17 图像预处理结果图

基于凸包检测算法提取含有不同直径缺陷试件红外图像中的温度异常区域的开口宽度, 结果如图 5.18 所示。从图中可以看出, 当缺陷直径从 1.5 mm 增加至 3 mm 时, 红外图像上对应温度异常区域的开口宽度由 6.53 mm 增加至 8.61 mm, 呈现显著的增长趋势, 由此表明缺陷直径与表面温度异常区域的开口宽度之间存在正相关的关系。

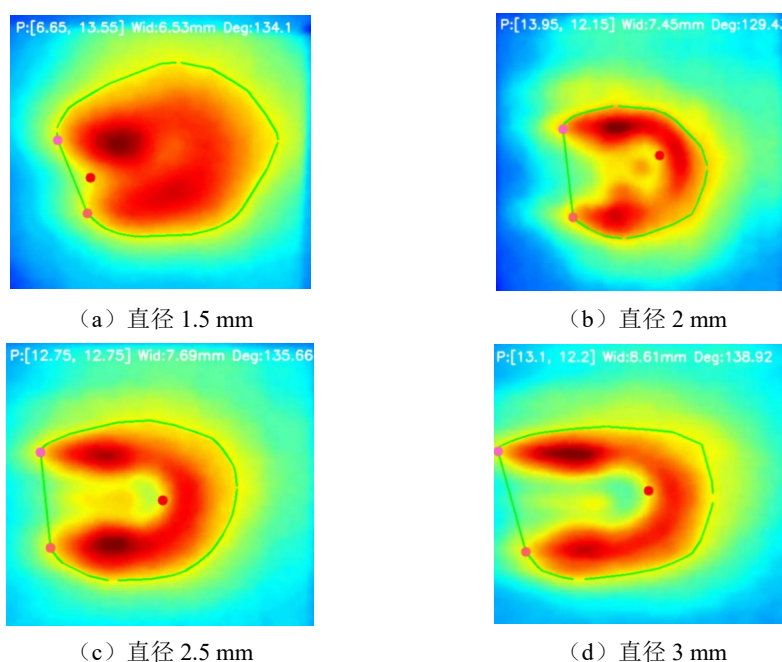


图 5.18 不同直径缺陷试件表面开口宽度提取结果

基于 4.1.1 节中所建立的缺陷直径和表面开口宽度的线性拟合方程 $y = 1.2x + 4.9$, 将实验提取到的红外图像中的开口宽度的测量值代入该拟合方程, 得出缺陷的预测直径, 并与实际预制的缺陷直径作对比分析, 结果如表 5.2 所示。

由表可知，预测缺陷直径与实际的缺陷直径之间的相对误差最大为 9.33%，存在误差的原因是热量在材料内部传导时，缺陷边缘区域的温度扩散会产生一定的影响，进而造成开口宽度提取值存在偏差，但误差在合理范围内，由此可证明本文采用的凸包检测算法可对缺陷直径进行有效的定量评价。

表 5.2 缺陷直径预测与实际直径误差计算

测量开口宽度/mm	预测缺陷直径/mm	实际缺陷直径/mm	相对误差
6.53	1.36	1.50	9.33%
7.45	2.13	2.00	6.50%
7.69	2.33	2.50	6.80%
8.61	3.09	3.00	3.00%

选取含有直径 1 mm~3 mm 缺陷的 5 个 PVC 试件，在恒定的超声激励参数下，开展缺陷定位检测实验。为确保实验数据的可靠性和精确性，每个试件均进行了 5 次重复实验，获得了 25 组红外图像用于缺陷的定位分析。所有试件内部缺陷的实际位置均预设为（12.5 mm，12.5 mm），采用凸包算法对红外图像进行处理，提取缺陷的二维位置信息，计算横向和纵向位置误差的绝对值，将得到的 5 次测量误差进行平均计算，计算结果如表 5.3 所示。从表中数据可以看出，缺陷的横向位置的平均定位误差不超过 0.87 mm。

表 5.3 不同直径缺陷的横向定位结果

试件	第 1 次 定位/mm	第 2 次 定位/mm	第 3 次 定位/mm	第 4 次 定位/mm	第 5 次 定位/mm	平均定位 误差/mm
试件 1	13.50	11.25	12.30	14.05	12.85	0.87
试件 2	13.45	13.80	12.50	13.00	11.20	0.81
试件 3	12.10	12.45	13.70	13.00	11.15	0.70
试件 4	13.55	13.00	12.75	11.30	12.95	0.69
试件 5	13.10	12.05	11.50	12.25	13.20	0.60

采用凸包算法对红外图像中缺陷进行径向定位，其结果如表 5.4 所示。由表中的数据可以看出，所采用方法在多个样本中的径向平均定位误差均不超过 0.75 mm。此外，对缺陷的横向和径向平均定位坐标分析，本文所采用的凸包算法提取的红外图像中最大凹陷点的特征能够准确识别出缺陷的位置信息。因此，该方法为后续聚合物材料内部缺陷的精准定位与识别提供了可靠的技术基础，有助于提升无

损检测系统在实际工程应用中的准确性与稳定性。

表 5.4 不同直径缺陷的径向定位结果

试件	第 1 次 定位/mm	第 2 次 定位/mm	第 3 次 定位/mm	第 4 次 定位/mm	第 5 次 定位/mm	平均定位 误差/mm
试件 1	11.30	12.70	12.50	13.65	12.75	0.56
试件 2	13.60	11.80	12.75	13.65	11.95	0.75
试件 3	13.35	12.20	11.80	12.70	12.05	0.50
试件 4	11.20	12.50	13.25	12.75	13.15	0.59
试件 5	13.10	12.25	11.40	12.55	11.00	0.70

5.2.3 不同深度缺陷检测实验结果

为探究聚合物材料试件缺陷深度变化时表面温度场的分布规律，采用缺陷深度分别为 1 mm、1.5 mm 和 2 mm 的三个 PVC 试件进行检测实验。实验条件与上述保持一致，结果如图 5.19 所示。由于超声的激励源在试件的内表面一侧，深度由 1 mm 增加至 2 mm 时，缺陷距离内表面越近，纵向传递至表面的热量越少，导致缺陷的特征逐渐减弱。

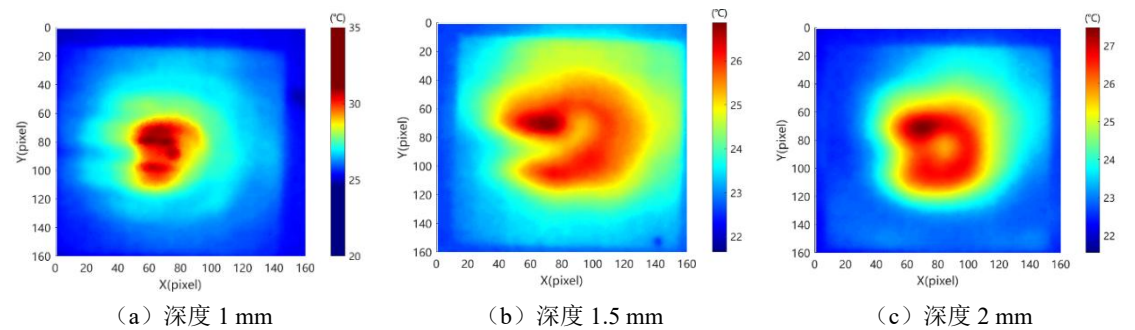


图 5.19 不同深度缺陷试件表面温度分布图

为了深入探究缺陷与非缺陷区域的温度差异，提取试件表面温度分布图中缺陷所在位置处纵向截线，并绘制温度分布曲线，结果如图 5.19 所示。在该图中， ΔT 代表温差值，即缺陷凹陷位置处与同一截线中无缺陷区域之间的温差，该温差反映了缺陷区域的热特征变化，是衡量缺陷可检测性的重要参数。从图 5.19 的温度分布曲线中可以明显的观察到，随着缺陷深度的加深， ΔT 呈现出逐布减小的趋势，分别对应为 1.71 °C、1.03 °C 和 0.88 °C。此外，与 3.3.2 节中的仿真结果对比可以发现，两者在 ΔT 变化趋势上具有较好的一致性，验证了仿真模型的合理性。

这一现象说明，缺陷越深，其在红外图像中的温度对比度越低，从而使缺陷

特征变不明显,这是由于热量在材料内部的传递受到缺陷的阻碍。对于较浅的缺陷,热量可以相对容易地在缺陷周围累积,并在表面形成明显的温度变化,从而在红外图像中呈现出清晰的特征。然而,随着缺陷深度的增加,深层缺陷会在热量传递过程中更早地阻碍热流的扩散,使得热量在到达试件表面之前已经部分被耗散,从而降低了缺陷区域的温差值。因此,相较于深层缺陷,近表面缺陷在红外图像中具有更显著的温度变化特征,使其更容易被检测。

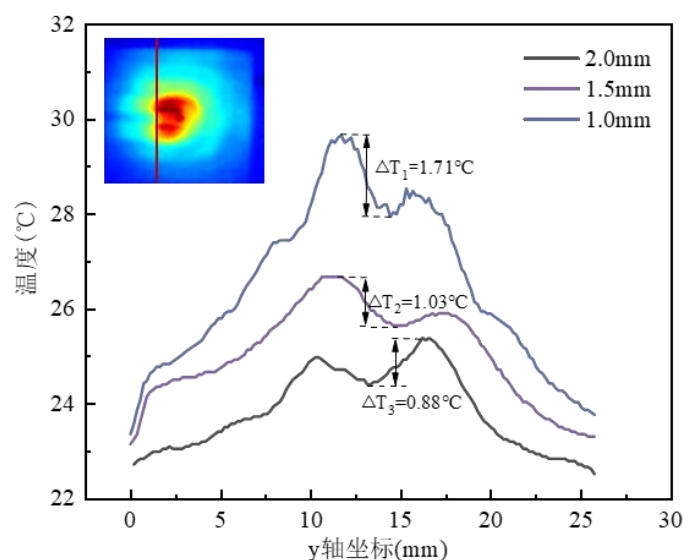


图 5.20 不同深度缺陷试件表面截线温度曲线

5.2.4 不同形状缺陷检测实验结果

对上述制备的内部含有不同形状缺陷的亚克力试件进行检测实验,保持超声激励源保持不变,红外相机所获取到的检测结果如图 5.21 所示。从图中可以看出,在缺陷的位置处出现了低温凹陷的现象,与上述侧面孔的缺陷的实验结果一致,表明聚焦超声作用下缺陷红外热成像检测方法能够检测出不同类型的缺陷,该方法具有一定的普适性。

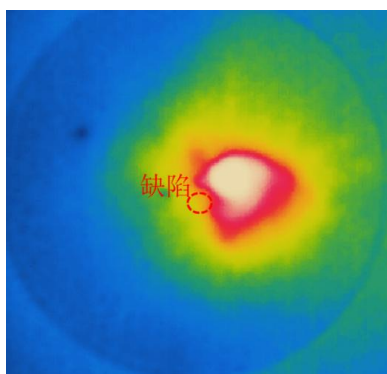


图 5.21 亚克力试件表面温度图

5.3 本章小结

本章开展了聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测实验研究。首先，介绍了实验所需的硬件装置，并搭建实验系统，制备含有缺陷的 PVC、PE 和碳纤维复合材料等聚合物试件；其次，采用第 3 章有限元仿真得到的超声波激励参数（激励功率 20 W，激励时间 1 s）对聚合物试件开展实验验证，结果表明，该方法均能检测出聚合物材料中尺寸小于半波长的缺陷，验证了该方法的有效性；在此基础上，提取含有不同直径缺陷 PVC 试件的红外图像开口宽度特征，并基于 4.1 节得到的开口宽度与缺陷直径之间的拟合关系式 $y = 1.2x + 4.9$ ，进行缺陷直径的预测，预测结果与实际缺陷直径之间的相对误差在 9.33% 以内，在缺陷定位精度方面，横向定位误差在 0.87 mm 内，纵向定位误差在 0.75 mm 内，表明基于凸包算法可以准确识别缺陷的直径和位置；此外，不同缺陷深度的实验结果表明，缺陷深度由 1 mm 增加至 2 mm 时，非缺陷区域与缺陷区域温差值由 1.71 °C 减小至 0.88 °C，表明缺陷距离上表面越近，缺陷的检测灵敏度越高；最后，通过对内部含有面积型缺陷的聚合物材料开展实验，验证此方法具有一定的普适性。

第6章 总结与展望

6.1 总结

红外无损检测是近年来新兴无损检测技术，具有高信噪比、高灵敏度等优点，适用于固体表面和近表面分层、脱粘、孔洞等缺陷的检测，常规的光、超声、电磁等激励方式存在一定的局限性，因此本文围绕聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法展开研究，得到结论如下：

(1) 通过理论分析了聚焦超声在各向异性聚合物材料内部传播规律，建立了聚焦超声作用于各向异性聚合物材料产热模型。采用有限元仿真方法研究了超声激励时间和激励功率对缺陷检测效果的影响，基于仿真结果，确定了激励电功率 20 W，激励时间 1 s 为最优检测参数。进一步分析了缺陷存在时声场和温度场的异常变化特征，并讨论缺陷的横向位置、深度、直径、形状参数对材料温度分布的影响规律。结果表明：缺陷与声轴距离越远，其在温度分布图中特征越不明显，同时，随着缺陷深度的增加，无缺陷区域与缺陷区域之间的温度差异值逐渐减小，在距离声轴两侧 1 mm，深度 3 mm 内缺陷的检测效果较好。此外，随着缺陷的直径增大，表面温度分布异常凹陷区域的开口宽度呈增长趋势，并且聚焦超声作用下缺陷检测方法对分层缺陷同样适用。

(2) 实际缺陷检测过程中，由于温度分布不均匀、热扩散导致红外图像细节特征模糊等问题，本文采用自适应分数阶微分算法和基于形态学重构的分水岭分割算法进行图像预处理。首先，构建了自适应分数阶阶次模型，实现图像细节特征的自适应增强，增强后的图像在信息熵、结构相似性、标准差三个指标相较于其它几种增强方法均有所提升；其次，基于形态学操作对灰度图像重构，以重构结果作为前景标记，再采用分水岭算法分割，分割后的图像交并比、相似系数、精度、准确率指标分别提高了 12.93%、7.52%、0.84%、15.05%；最后使用凸包检测算法提取仿真所得温度图像上异常区域的开口宽度和最大凹陷点位置，结果表明，开口宽度与缺陷直径之间存在线性关系，缺陷的横向定位误差在 0.65 mm 之内，径向的定位误差在 0.15 mm 以内。

(3) 设计带有不同类型、尺寸、形状的聚合物材料检测试件，采用搭建的聚焦超声作用下缺陷检测实验系统进行了检测实验研究，通过实验验证该方法可检测出 PVC、PE、碳纤维复合材料等聚合物试件内部尺寸小于半波长的缺陷，表明此方法的有效性。开展不同直径缺陷定位及定量评价实验，实验结果表明缺陷的预测尺寸与实际尺寸的相对误差在 9.33% 之内，缺陷径向和横向定位误差均不超

过 0.87 mm, 证明所采用的凸包检测算法能够准确地识别出缺陷位置和直径; 不同深度缺陷实验表明本文采用的聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法对近表面缺陷具有更高的灵敏度; 不同形状缺陷实验结果表明该方法具有一定的普适性。

6.2 创新点

本文针对聚合物材料的近表面缺陷, 提出聚焦超声作用下红外热成像缺陷检测方法, 具体创新如下:

(1) 针对各向异性聚合物材料声热转化复杂的问题, 依据粘弹性力学模型、热传导理论, 建立各向异性聚合物材料的声热转化模型, 揭示超声激励下各向异性聚合物材料内部的声热转化规律, 形成聚合物材料的聚焦超声热效应检测理论。

(2) 针对细节特征模糊的红外图像导致缺陷信息不精确问题, 本文引入自适应分数阶微分模型和改进分水岭算法进行红外图像预处理, 结合凸包检测算法测量红外图像异常区域的最大凹陷点位置以及开口宽度实现缺陷的定量评价, 为聚合物材料近表面缺陷的定量表征提供新思路。

6.3 展望

本文利用理论推导、有限元仿真、图像处理技术, 初步完成了聚合物材料近表面的缺陷检测, 整个研究过程仍存在不足, 该课题未来的研究工作主要有以下几点:

(1) 本文采用聚合物材料侧面孔洞缺陷作为研究对象, 验证了聚焦超声作用下缺陷红外热成像检测方法的有效性。在实际工程中缺陷类型多样, 还可能包括裂纹、分层、夹杂物等不同形状和性质的缺陷。为了进一步验证该方法的普适性和可靠性, 未来的研究可以制作具有不同形状的缺陷试件, 进行系统性的实验研究。

(2) 由于容易受到周围环境干扰以及材料内部热扩散效应的影响, 红外热成像检测在缺陷的定量化表征精度方面存在一定局限性。本文虽然在缺陷尺寸的定量化研究方面取得了一定进展, 但这些结果仍不够精确。为了进一步提升缺陷定量化表征的精度, 机器学习和深度学习技术也可以被引入到红外图像分析中, 通过训练模型自动识别和分割缺陷区域, 从而提高缺陷定位和尺寸测量的准确性。

(3) 本文主要针对缺陷的直径进行了定量评价, 通过分析红外热成像中的温度分布特征, 初步实现了对缺陷直径的估算。然而, 缺陷的深度信息对于全面评估材料的结构完整性和健康状况同样至关重要, 未来的研究可以进一步开展基于

红外图像的缺陷深度信息反演，以实现缺陷三维参数的全面获取。

参考文献

- [1] 高长有. 高分子材料概论[M]. 北京: 化学工业出版社: 2023: 301.
- [2] Singh J, Srivastawa K, Jana S, et al. Advancements in lightweight materials for aerospace structures: A comprehensive review[J]. Acceleron Aerospace Journal, 2024, 2(3): 173-183.
- [3] Huang H M. Medical application of polymer-based composites[J]. Polymers, 2020, 12(11): 25-35.
- [4] 何方成, 王铮, 史丽军, 等. 航空用纤维增强聚合物基复合材料无损检测技术的应用与展望[J]. 无损检测, 2018, 40(11): 29-32+41.
- [5] 栾世方, 唐毓婧, 闫顺杰, 等. 我国医用高分子材料产业现状和发展趋势浅析[J]. 石油化工, 2024, 53(08): 1071-1079.
- [6] Zhu S, Liu Z, Li W, et al. Research progress of self-healing polymer materials for flexible electronic devices[J]. Journal of Polymer Science, 2023, 61(15): 1554-1571.
- [7] 王潘丁, 牛国浩, 李元晨, 等. 树脂基复合材料缺陷表征与评价方法研究综述[J]. 宇航总体技术, 2023, 7(05): 51-63.
- [8] 邵泽龙, 左延田. 聚乙烯管道夹杂缺陷的微波检测实验研究[J]. 石油化工设备, 2024, 53(06): 15-19.
- [9] Han S, Li Q, Cui Z, et al. Non-destructive testing and structural health monitoring technologies for carbon fiber reinforced polymers: a review[J]. Nondestructive Testing and Evaluation, 2024, 39(4): 725-761.
- [10] 沈建民, 张子健, 许波, 等. 基于几种常用超声方法的承压设备对接焊缝检测比对[J]. 电焊机, 2021, 51(06): 75-80+91+116.
- [11] Su H, Xu X, Zuo S, et al. Research progress in monitoring hydraulic concrete damage based on acoustic emission[J]. Journal of Intelligent Construction, 2023: 76-81.
- [12] Huang J, Wei Q, Zhuo L, et al. Detection and quantification of artificial delaminations in CFRP composites using ultrasonic thermography[J]. Infrared Physics & Technology, 2023, 130: 172-182.
- [13] 贾淑平, 赵亮, 蒋荷娟. 高强度聚焦超声消融术在肿瘤治疗方面的应用进展[J]. 中国医疗器械信息, 2019, 25(09): 48-50.
- [14] 彭阳红, 瞿绍军, 费月海, 等. 聚焦超声在医疗美容领域的应用进展[J]. 中国医疗美容, 2023, 13(07): 79-83.
- [15] 贾云龙, 蒋炳炎, 彭华建, 等. 微注射成型超声塑化中黏弹性生热效应[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2016, 47(09): 2976-2983.
- [16] Hou F, Zhang Y, Zhou Y, et al. Review on infrared imaging technology[J]. Sustainability, 2022, 14(18): 166-173.
- [17] Lahiri B B, Bagavathiappan S, Jayakumar T, et al. Medical applications of infrared thermography: a review[J]. Infrared physics & technology, 2012, 55(4): 221-235.

- [18] Ring E F J, Ammer K. Infrared thermal imaging in medicine[J]. *Physiological measurement*, 2012, 33(3): 721-732.
- [19] Kylili A, Fokaides P A, Christou P, et al. Infrared thermography (IRT) applications for building diagnostics: A review[J]. *Applied Energy*, 2014, 134: 531-549.
- [20] Bagavathiappan S, Philip J, Jayakumar T, et al. Correlation between plantar foot temperature and diabetic neuropathy: a case study by using an infrared thermal imaging technique[J]. *Journal of diabetes science and technology*, 2010, 4(6): 1386-1392.
- [21] Sfarra S, Cicone A, Yousefi B, et al. Improving the detection of thermal bridges in buildings via on-site infrared thermography: The potentialities of innovative mathematical tools[J]. *Energy and Buildings*, 2019, 182: 159-171.
- [22] Ukiwe E K, Adeshina S A, Tsado J. Techniques of infrared thermography for condition monitoring of electrical power equipment[J]. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, 2023, 10(1): 49.
- [23] 郭伟, 董丽虹, 徐滨士, 等. 主动红外热像无损检测技术的研究现状与进展[J]. *无损检测*, 2016, 38(04): 58-66.
- [24] 毛丰晶, 王荣邦, 陈振伟, 等. 热障涂层脱粘缺陷脉冲压缩激光红外热成像检测[J]. *激光与红外*, 2022, 52(12): 1820-1826.
- [25] 周正干, 贺鹏飞, 赵翰学, 等. 钛合金蜂窝结构蒙皮脱焊缺陷锁相红外热成像检测[J]. *北京航空航天大学学报*, 2016, 42(09): 1795-1802.
- [26] He Y, Du B, Huang S. Noncontact electromagnetic induction excited infrared thermography for photovoltaic cells and modules inspection[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2018, 14(12): 5585-5593.
- [27] 温飞娟, 温奇飞, 龙樟, 等. 基于超声红外热波技术的再制造零件裂纹检测研究现状[J]. *材料导报*, 2023, 37(6): 165-172.
- [28] 冯辅周, 朱俊臻, 李志农. 超声红外热像技术发展现状及其在航空材料缺陷检测中的应用[J]. *航空制造技术*, 2022, 65(20): 36-53.
- [29] Henneke E G, Reifsnider K L, Stinchcomb W W. Thermography—an NDI method for damage detection[J]. *JOM*, 1979, 31: 11-15.
- [30] Pracht M, Swiderski W. Detection of defects in multi-layered aramid composites by ultrasonic IR thermography[C]// *Electro-Optical and Infrared Systems: Technology and Applications XIV*. SPIE. US: IEEE, 2017, 10433: 8-13.
- [31] 蒋雅君, 任荣, 冯辅周, 等. 混凝土板裂缝的超声红外热像检测机理[J]. *北京工业大学学报*, 2022, 48(10): 1028-1035.
- [32] 张淑仪. 超声红外热像技术及其在无损评价中的应用[J]. *应用声学*, 2004, 23(5): 1-6.
- [33] 李胤, 宋远佳, 江海军, 等. 编织复合材料低速冲击损伤超声热成像检测[J]. *红外技术*, 2023, 45(08): 876-883.
- [34] 韩梦, 尹嘉雯, 黄军科, 等. 铝合金板疲劳微裂纹超声红外成像检测的数值及实验研究[J]. *应用声学*, 2022, 41(05): 727-734.

- [35] 习小文, 苏清风, 袁雅妮, 等. 超声红外热成像技术在航空发动机叶片裂纹的对比研究[J]. 红外技术, 2021, 43(02): 186-191.
- [36] Bachu V S, Kedda J, Suk I, et al. High-intensity focused ultrasound: a review of mechanisms and clinical applications[J]. Annals of biomedical engineering, 2021, 49(9): 1975-1991.
- [37] 陈凝, 赵鹏, 王月兵, 等. 高强度聚焦超声作用下体模组织温度上升研究[J]. 计量学报, 2021, 42(12): 1636-1643.
- [38] Marinova M, Rauch M, Schild H H, et al. Novel non-invasive treatment with high-intensity focused ultrasound (HIFU)[J]. Ultraschall in der Medizin-European Journal of Ultrasound, 2016, 37(01): 46-55.
- [39] 梁国营. 高强度聚焦超声技术的作用机理研究[J]. 科技信息, 2010, (16): 473-474.
- [40] Pennes H H. Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human forearm[J]. Journal of applied physiology, 1948, 1(2): 93-122.
- [41] Zou X, Dong H, Qian S Y. Influence of dynamic tissue properties on temperature elevation and lesions during HIFU scanning therapy: Numerical simulation[J]. Chinese Physics B, 2020, 29(3): 34-42.
- [42] Hallez L, Touyeras F, Hihn J Y, et al. Interactions HIFU/polymer films[J]. Physics Procedia, 2010, 3(1): 179-184.
- [43] Lin C K S, Oehm L, Liebler M, et al. Investigations on the correlation between particle velocity distribution and PMMA heating effect induced by high-intensity focused ultrasound[C]// 2017 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS). UK: IEEE, 2017: 1-4.
- [44] Liu B, Xia H, Fei G, et al. High-Intensity focused Ultrasound-Induced thermal effect for solid polymer materials[J]. Macromolecular Chemistry and Physics, 2013, 214(22): 2519-2527.
- [45] Oehm L, Bach S, Majschak J P. Investigations on the heating effect of PE-LD induced by high-intensity focused ultrasound[J]. Ultrasonics, 2016, 70: 204-210.
- [46] Peng K, Shahab S, Mirzaeifar R. Interaction of high-intensity focused ultrasound with polymers at the atomistic scale[J]. Nanotechnology, 2020, 32(4): 132-142.
- [47] 郭兴旺, 朱亮. 利用黏弹性发热的复合结构脱粘的超声振动热像检测[J]. 复合材料学报, 2018, 35(10): 2880-2888.
- [48] 郭永坤, 朱彦陈, 刘莉萍, 等. 空频域图像增强方法研究综述[J]. 计算机工程与应用, 2022, 58(11): 23-32.
- [49] 白梅娟, 杨京雷, 付高阳, 等. 自适应空频域红外图像增强算法研究[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(26): 1-3.
- [50] 马亚明, 张策. 基于时频域结合的数字图像增强算法研究[J]. 信息与电脑(理论版), 2022, 34(09): 83-85.
- [51] Luo X, Zeng T, Wei Z, Huang J. Comparative analysis on landsat image enhancement using fractional and integral differential operators[J]. Computing, 2020, 102(1): 247-261.
- [52] Hacini M, Hachouf F, Charef A. A bi-directional fractional-order derivative mask for image processing applications[J]. IET Image Processing, 2020, 14(11): 2512-2524.

- [53] Zhang X, Dai L. Image enhancement based on rough set and fractional order differentiator[J]. Fractal and Fractional, 2022, 6(4): 214-231.
- [54] Li Z, Liu H, Wang F, et al. Steel Plate Surface Defect Image Enhancement Based on Adaptive Fractional Differentiation[C]// 2020 IEEE International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA). Japan, IEEE, 2020, 1: 1141-1145.
- [55] 何谦, 刘伯运. 红外图像边缘检测算法综述[J]. 红外技术, 2021, 43(03): 199-207.
- [56] Liu C, Shirowzhan S, Sepasgozar S M E, et al. Evaluation of classical operators and fuzzy logic algorithms for edge detection of panels at exterior cladding of buildings[J]. Buildings, 2019, 9(2): 40.
- [57] Zhu D, Li J, Wang F, et al. A method for extracting contours of building facade hollowing defects using polarization thermal images based on improved canny algorithm[J]. Buildings, 2023, 13(10): 25-33.
- [58] 张炜, 蔡发海, 马宝民, 等. 基于数学形态学的红外热波图像缺陷的定量分析[J]. 无损检测, 2009, 31(08): 596-599.
- [59] Yuan L, Zhu X, Sun Q, et al. Automatic extraction of material defect size by infrared image sequence[J]. Applied Sciences, 2020, 10(22): 82-96.
- [60] 袁丽华, 洪康, 朱言, 等. 基于红外序列独立成分分析的复合材料冲击损伤缺陷表征[J]. 航空制造技术, 2022, 65(20): 83-91.
- [61] 卜迟武, 刘涛, 赵博, 等. CFRP/Al 蜂窝结构缺陷红外热图特征的多结构形态学-PCNN 识别[J]. 电子测量与仪器学报, 2021, 35(09): 222-228.
- [62] 刘海英, 卢超, 王原. 超声脉冲波在固体中传播的有限差分数值仿真及动画演示[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版), 2010, 24(04): 7-11.
- [63] 郭少华. 基于 Kelvin-Voigt 模型的粘弹性波动力学的本征化理论[J]. 应用数学和力学, 2004, (07): 723-728.
- [64] Hattori M. Heat Conduction in Some Linear Polymers[J]. Bulletin of University of Osaka Prefecture. Series A, Engineering and natural sciences, 1960, 9(1): 51-58.
- [65] Li B, Xie W. Adaptive fractional differential approach and its application to medical image enhancement[J]. Computers & Electrical Engineering, 2015, 45: 324-335.
- [66] 勾荣. 基于 G-L 分数阶微分的图像边缘检测[J]. 计算机与现代化, 2013, (11): 17-19+24.
- [67] 甘志凤, 杨红雨. 基于 R-L 分数阶微分梯度算子的边沿检测[J]. 计算机工程与设计, 2010, 31(21): 4642-4645.
- [68] 王相海, 张文雅, 邢俊宇, 等. 高阶次 Caputo 型分数阶微分算子及其图像增强应用[J]. 计算机研究与发展, 2023, 60(02): 448-464.
- [69] Ji X, Li Y, Cheng J, et al. Cell image segmentation based on an improved watershed algorithm[C]// 2015 8th International Congress on Image and Signal Processing (CISP). Shanghai: IEEE, 2015: 433-437.
- [70] 杨松, 张显云, 杜宁, 等. 基于凸包 Graham 扫描法的多系统融合精密单点定位快速选星算法[J]. 大地测量与地球动力学, 2018, 38(02): 181-186.

-
- [71] 朱俊杰, 巢渊, 马成霞. 基于改进凸包检测算法的多幅芯片图像校正方法[J]. 江苏理工学院学报, 2023, 29(06): 88-98.
- [72] 段吉蔚, 俞杭华, 刘会杰. 基于主成分分析和 Melkman 算法的选星策略[J]. 上海航天(中英文), 2023, 40(04): 59-66.

致 谢

岁月不居，时间如流，在中国计量大学的三年研究生时光转瞬即逝。回首三年时光，充满了探索的艰辛与收获的喜悦，这也离不开老师与同学帮助。在此，向所有给予我帮助和支持的人表示最衷心的感谢。

首先，我想真诚地感谢我的导师郑慧峰老师。老师严谨的治学态度和对科研孜孜不倦的追求时时刻刻都影响着我，从入学选题，到研究方法的确定，再到文章的写作与修改，郑老师都给予了细心的指导与帮助，为我指引前进方向，助我攻克瓶颈难关。除了学业的指导之外，三年的学习生活中，我逐渐学到了郑老师乐观从容、严谨谦虚的生活和学术态度，收获了人生中较为重要的解决问题的能力。

此外，感谢课题组的周壮鑫师兄、高琪师姐、段雪亮师兄在我初步接触课题时给予的指导与建议，并耐心的教会我实验装置的操作，使我能够更快的掌握课题相关的方法与技巧；感谢我的研究生同学张亚楠、吴晓静、陈若楠、易畅、石婉婷、彭保茗、吕世杰等在学习与生活中的帮助与鼓励；感谢高雨萌师妹在实验与图像处理算法学习期间的帮助，平日里的互帮互助，是我求学期间弥足珍贵的财富。

最后，特别感谢我的父母，你们是我求学路上最坚实的后盾，感谢你们在我人生的每个阶段都无条件的包容和支持我，尊重我的每一个决定，能够让我心无旁骛地追求学业，你们的理解和支持是我前进的动力。

感恩所有相遇，祝大家越来越好！

作者简历

姓名：韩梦雨，性别：女，民族：汉，出生年月：1999.11，籍贯：河南省郑州市。

2017年9月-2021年6月，河南大学民生学院理工学院测控技术与仪器专业攻读学士学位。

2022年9月-至今，中国计量大学计量测试与仪器学院电子信息学科攻读硕士学位。

一、攻读学位期间完成的与学位论文相关学术成果

[1] Han M, Zheng H, Gao Y, et al. Detection of near-surface defects in viscoelastic material based on focused ultrasound thermal effects[J]. Ultrasonics, 2024, 143: 107415.

[2]郑慧峰, 韩梦雨. 一种基于聚焦超声热效应的高分子材料缺陷检测方法. 发明专利: CN202410460952. (状态: 公开)

[3]郑慧峰, 韩梦雨. 一种聚焦超声激励的聚合物平板红外检测装置及方法. 发明专利: CN202411963114. (状态: 公开)

二、主持和参与的科研项目

(1) 浙江省教育厅科研项目：基于聚焦超声热效应的复合材料微小损伤检测技术研究，项目编号：Y202353666，2023.11-2024.11，项目负责人。

三、个人获奖情况

(1) 国家级，国家奖学金，2025年。